

ชี้ทเรียน+แบบฝึกหัด . ติวเคมี สอวน. ค่าย 1 . สอนสลับฝึกทีละช่วง

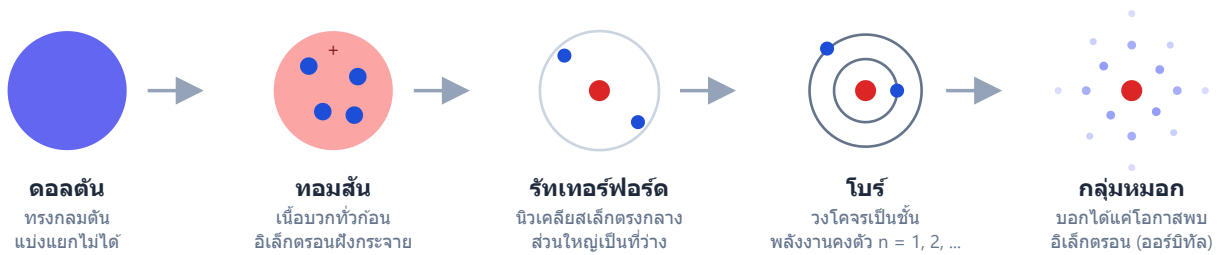
1 พัฒนาการแบบจำลองอะตอม

1. พัฒนาการแบบจำลองอะตอม — วิทยาศาสตร์เชื่อการทดลอง ไม่เชื่อความรู้สึก

หัวใจของหัวข้อนี้ไม่ใช่ท่องชื่อคน แต่คือจับคู่ให้ได้ว่า การทดลองอะไร → ทักล้างแบบจำลองไหน → นำไปสู่แบบจำลองใหม่อะไร

ข้อสอบขอบถามแบบให้ผลการทดลองมาแล้วถามว่าสนับสนุนหรือขัดแย้งกับแบบจำลองใด

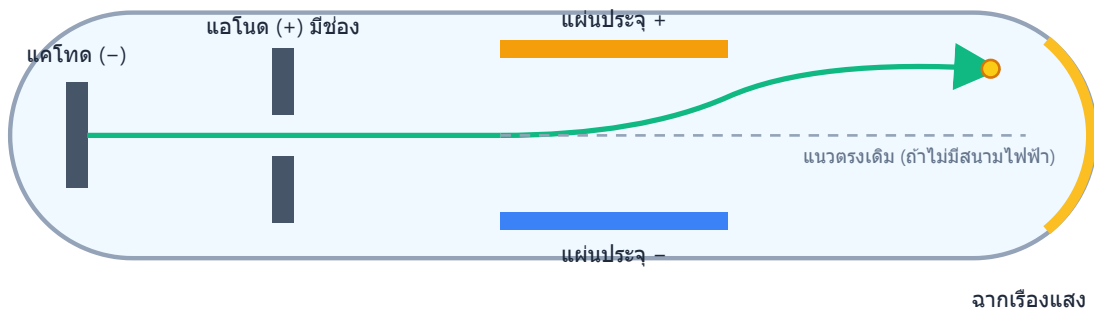
ลำดับ	แบบจำลอง	ใจความสำคัญ	หลักฐาน/การทดลอง	จุดที่ใช้ไม่ได้
1	ดอลตัน (Dalton)	อะตอมเป็นทรงกลมตัน แบ่งแยกไม่ได้ สร้างหรือทำลายไม่ได้ อะตอมธาตุเดียวกันเหมือนกันทุกประการ	อธิบายกฎทรงมวลและกฎสัดส่วนคงที่ได้	พบอิเล็กตรอน → อะตอมแบ่งย่อยได้; พบไอโซโทป → ธาตุเดียวกันมวลไม่เท่ากันได้
2	ทอมสัน (Thomson)	เนื้ออะตอมเป็นประจุบวกกระจายทั่ว มีอิเล็กตรอนฝังประปราย ("ขนมปังลูกเกด")	หลอดรังสีแคโทด → พบอนุภาคประจุลบ (อิเล็กตรอน) และวัดอัตราส่วนประจुต่อมวล e/m ได้	อธิบายผลการยิงอนุภาคแอลฟาผ่านแผ่นทองคำไม่ได้
3	รัทเทอร์ฟอร์ด (Rutherford)	ประจุบวกและมวลเกือบทั้งหมดอัดแน่นใน นิวเคลียส ขนาดจิ๋ว อิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบนอก อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง	ยิงอนุภาคแอลฟาใส่แผ่นทองคำบาง: ส่วนใหญ่ทะลุตรง บางตัวเบนมุมกว้าง นานๆ ที่สะท้อนกลับ	ตามฟิสิกส์คลาสสิก อิเล็กตรอนที่วนรอบต้องคายพลังงานแล้วดิ่งชนนิวเคลียส และอธิบายสเปกตรัมเส้นไม่ได้
4	โบร์ (Bohr)	อิเล็กตรอนโคจรได้เฉพาะวงที่มี พลังงานเฉพาะค่า (quantized) จะดูดหรือคายพลังงานก็ต่อเมื่อกระโดดข้ามระดับ	ทำนายตำแหน่งเส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจนได้ตรงเป๊ะ	ใช้ได้เฉพาะระบบอิเล็กตรอนเดียว (H, He^+, Li^{2+}) พังทันทีกับอะตอมหลายอิเล็กตรอน
5	กลุ่มหมอก (กลศาสตร์ควอนตัม)	ระบุตำแหน่งแน่นอนของอิเล็กตรอนไม่ได้ บอกได้เพียงบริเวณที่มีโอกาสพบสูง เรียกว่า ออร์บิทัล	หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก + สมการชเรอดิงเงอร์	เป็นแบบจำลองที่ใช้ปัจจุบัน



การทดลองใหม่หักล้างแบบจำลองเก่า → ได้แบบจำลองใหม่เสมอ

เทคนิคจำลำดับ: "ตัน → ลูกเกด → นิวเคลียส → วงโคจร → หมอก" — ภาพอะตอมค่อยๆ กลวงขึ้นและเบลอขึ้นตามลำดับเวลา

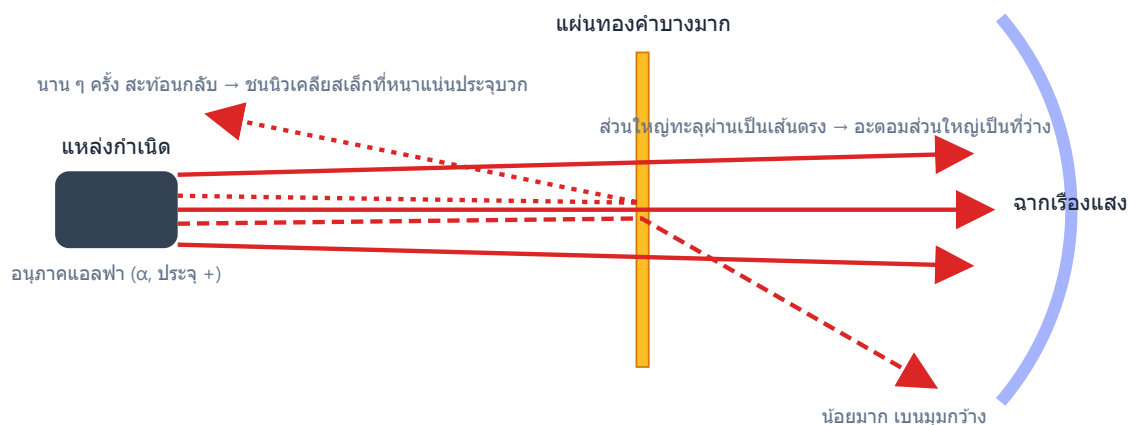
การทดลองหลอดรังสีแคโทดของทอมสัน — สังเกตว่าลำรังสีเบนเข้าหาแผ่นประจุบวก จึงสรุปได้ว่าอนุภาคในรังสีมีประจุลบ:



รังสีแคโทดเบนเข้าหา "แผ่นประจุบวก" → อนุภาคในรังสีมีประจุลบ (อิเล็กตรอน) · ทอมสันวัดอัตราส่วนประจุต่อมวลได้

จุดสอบปรอท — การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด ต้องแปลผล 3 ข้อนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องคิด:

- แอลฟาส่วนใหญ่ทะลุตรง → อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง
- แอลฟาบางตัวเบนมุมกว้าง → มีบริเวณประจุบวกหนาแน่นคอยผลัก (แอลฟาเป็นบวก)
- นานๆ ทีสะท้อนกลับมาทางเดิม → มวลเกือบทั้งหมดกระจุกอยู่ในนิวเคลียสที่เล็กมากๆ



ตัวอย่างโจทย์ 2.1 จงหาจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของ $^{40}_{20}\text{Ca}$

ข้อ 13 ★★☆☆☆

ไอออน X^{2-} มีจำนวนอิเล็กตรอน 18 ตัว และมีเลขมวลเท่ากับ 32 จำนวนนิวตรอนในนิวเคลียสของธาตุ X เท่ากับข้อใด

- | | |
|-------|-------|
| ก. 12 | ข. 16 |
| ค. 14 | ง. 18 |

ข้อ 14 ★★☆☆☆

ข้อใดเป็นคู่ไอโซโทน (isotone) ซึ่งกันและกัน

- ก. ${}^{14}_6\text{C}$ กับ ${}^{14}_7\text{N}$
 ข. ${}^{16}_8\text{O}$ กับ ${}^{18}_8\text{O}$
 ค. ${}^1_1\text{H}$ กับ ${}^2_1\text{H}$
 ง. ${}^{39}_{19}\text{K}$ กับ ${}^{40}_{20}\text{Ca}$

ข้อ 15 ★★☆☆☆

ไอออนไอโอดีน ${}^{127}_{53}\text{I}^-$ มีจำนวนอนุภาคมูลฐาน (โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน) รวมทั้งหมดกี่อนุภาค

- | | |
|---------------|---------------|
| ก. 127 อนุภาค | ข. 180 อนุภาค |
| ค. 181 อนุภาค | ง. 182 อนุภาค |

ข้อ 16 ★★☆☆☆

ไอออน X^{3+} มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับอะตอมนีออน (เลขอะตอมของ Ne = 10) และนิวเคลียสของ X มีจำนวนนิวตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอนอยู่ 1 ตัว สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ X คือข้อใด

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ก. ${}^{21}_{10}\text{X}$ | ข. ${}^{26}_{13}\text{X}$ |
| ค. ${}^{23}_{11}\text{X}$ | ง. ${}^{27}_{13}\text{X}$ |

ข้อ 17 ★★★★★

ไอออน X^{2+} มีจำนวนอิเล็กตรอน 18 ตัว และนิวไคลด์ของธาตุ X เป็นไอโซโทน (จำนวนนิวตรอนเท่ากัน) กับนิวไคลด์ ${}^{45}_{21}\text{Sc}$ เลขมวลของนิวไคลด์ X นี้เท่ากับข้อใด

- | | |
|-------|-------|
| ก. 45 | ข. 42 |
| ค. 38 | ง. 44 |

ข้อ 18 ★★★★★

แนว A-level

ในกระบวนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (hemodialysis) น้ำยาฟอกเลือดต้องควบคุมความเข้มข้นของไอออนอิเล็กโทรไลต์ให้ใกล้เคียงพลาสมาในเลือด โดยมีทั้งไอออนโพแทสเซียม (K^+) และไอออนคลอไรด์ (Cl^-) เป็นองค์ประกอบหลัก กำหนดให้ไอออน K^+ ชนิดหนึ่งในน้ำยานี้มีจำนวนนิวตรอนในนิวเคลียส 20 ตัว และไอออน Cl^- ที่อยู่ร่วมกันมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับไอออน K^+ นั้นพอดี ถ้าไอออนคลอไรด์นี้เป็นไอโซโทปของคลอรีนที่พบมากที่สุดในประเทศไทย (เลขมวล 35) ผลรวมของจำนวนนิวตรอนในไอออน K^+ และ Cl^- เท่ากับข้อใด (กำหนดเลขอะตอม K = 19, Cl = 17)

- | | |
|-------|-------|
| ก. 36 | ข. 37 |
| ค. 38 | ง. 39 |

ข้อ 19 ★★★★★

กำหนดเลขอะตอม $N = 7$, $O = 8$, $F = 9$, $Na = 11$, $Mg = 12$, $S = 16$, $Cl = 17$, $K = 19$, $Ca = 20$ อนุภาคทุกตัวในข้อใดมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันทั้งหมด (isoelectronic)

- ก. O^{2-} , F^- , Na^+ , Mg^{2+}
- ข. S^{2-} , Cl^- , K^+ , Mg^{2+}
- ค. Na^+ , Mg^{2+} , Cl^- , K^+
- ง. N^{3-} , O^{2-} , Na^+ , Ca^{2+}

ข้อ 20 ★★★★★

ธาตุ A และธาตุ B รวมตัวกันเป็นสารประกอบไอออนิกสูตร A_2B_3 ประกอบด้วยไอออน A^{3+} และ B^{2-} โดยมีข้อมูลดังนี้ (1) ไอออน A^{3+} มีอิเล็กตรอน 28 ตัว และนิวไคลด์ของ A มีจำนวนนิวตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอนอยู่ 7 ตัว (2) ไอออน B^{2-} มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนแก๊สมีสกุลคริปทอน (เลขอะตอมของ $Kr = 36$) และนิวไคลด์ของ B มีจำนวนนิวตรอนมากกว่านิวไคลด์ของ A อยู่ 8 ตัว ผลรวมของเลขมวลของทุกอะตอมใน 1 หน่วยสูตรของ A_2B_3 เท่ากับข้อใด

- | | |
|--------|--------|
| ก. 354 | ข. 372 |
| ค. 378 | ง. 390 |

ข้อ 21 ★★★★★

ไอออน X^{2+} และไอออน Y^- มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ 18 ตัวเท่ากัน ถ้าธาตุ X มีเลขมวล 40 และนิวไคลด์ของ X กับนิวไคลด์ของ Y เป็นไอโซโทนกัน (จำนวนนิวตรอนเท่ากัน) เลขมวลของนิวไคลด์ Y เท่ากับข้อใด

- | | |
|-------|-------|
| ก. 35 | ข. 38 |
| ค. 37 | ง. 40 |

ตัวอย่างโจทย์ 4.1 อิเล็กตรอนของอะตอมไฮโดรเจนตกจาก $n = 3$ ลงมา $n = 2$ จงหาพลังงานที่คายออกมา และความยาวคลื่นของแสง (ตอบเป็น nm) พร้อมระบุอนุกรม

วิธีทำ

1. หาพลังงานแต่ละระดับ:

$$E_3 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{3^2} = -2.42 \times 10^{-19} \text{ J}, \quad E_2 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{2^2} = -5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$$

2. พลังงานที่คายคือขนาดของผลต่าง (คิดตรงๆ จากสูตรรวบก็ได้):

$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 2.18 \times 10^{-18} \times \frac{5}{36} = 3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$$

3. แปลงเป็นความยาวคลื่นด้วย $\lambda = hc/\Delta E$ — ดูการตัดหน่วยให้ดี:

$$\lambda = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}) \times (3.00 \times 10^8 \text{ m/s})}{3.03 \times 10^{-19} \text{ J}} = 6.56 \times 10^{-7} \text{ m}$$

4. แปลงหน่วย: $6.56 \times 10^{-7} \text{ m} \times \frac{10^9 \text{ nm}}{1 \text{ m}} = 656 \text{ nm}$ — อยู่ในช่วงตามองเห็น (แสงสีแดง)

ตอบ คายพลังงาน $3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$, $\lambda \approx 656 \text{ nm}$, เป็นเส้นในอนุกรม **Balmer** (ตกลงสู่ $n = 2$)

ตัวอย่างโจทย์ 4.2 ใช้สูตรริดเบิร์ก $\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$ โดย $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ หาความยาวคลื่นของเส้นแรกในอนุกรม Lyman (ตกจาก $n = 2$ ลง $n = 1$)

วิธีทำ

1. แทนค่า $n_1 = 1, n_2 = 2$:

$$\frac{1}{\lambda} = 1.097 \times 10^7 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) = 1.097 \times 10^7 \times \frac{3}{4} = 8.23 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$$

2. กลับเศษเป็นส่วน:

$$\lambda = \frac{1}{8.23 \times 10^6 \text{ m}^{-1}} = 1.215 \times 10^{-7} \text{ m} = 121.5 \text{ nm}$$

ตอบ $\lambda \approx 121.5 \text{ nm}$ — สั้นกว่า 400 nm มาก จึงเป็นรังสี UV สมกับที่อนุกรม Lyman อยู่ช่วง UV ทั้งอนุกรม

มุกคิดเร็ว: พลังงานกับความยาวคลื่นสวนทางกัน — ตกจากชั้นไกลๆ ลงชั้นต่ำ = คายพลังงานมาก = คลื่นสั้น ดังนั้นเส้นที่ "คลื่นสั้นที่สุด" ของทุกอนุกรมคือการตกจาก $n = \infty$

ระวัง: อย่าเผลอเอาความยาวคลื่นของแสงไปเทียบตรง ๆ กับ Φ (หน่วยคนละชนิด) ต้องแปลง Φ กับพลังงานโฟตอนให้อยู่หน่วยเดียวกันก่อนเทียบเสมอ (จุลกับจุล หรือ eV กับ eV)

สมมติฐานเดอบรอยล์ — เมื่ออนุภาคก็มีสมบัติคลื่น

ถ้าแสง (ซึ่งเดิมคิดว่าเป็นคลื่น) มีสมบัติเป็นก้อนอนุภาคได้ เดอบรอยล์เสนอว่ากลับกันก็ต้องจริงเช่นกัน: **อนุภาคทุกชนิดที่เคลื่อนที่มีสมบัติคลื่นกำกับอยู่ด้วย** ความยาวคลื่นนี้คำนวณจากโมเมนตัม:

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{p}$$

- อนุภาคที่เบามาก (เช่นอิเล็กตรอน) มีมวล m เล็กจิ๋ว จึงได้ λ ขนาดใกล้เคียงเส้นผ่านศูนย์กลางอะตอมหรือระยะห่างระหว่างอะตอมในผลึก $\rightarrow$ สมบัติคลื่นเด่นชัด วัตถุประสงค์จริง
- วัตถุขนาดใหญ่ในชีวิตประจำวัน (ลูกบอล รถยนต์) มีมวลมากกว่าอิเล็กตรอนหลายสิบเลขยกกำลัง แม้เคลื่อนที่เร็ว λ ก็เล็กจนไม่มีทางวัดหรือสังเกตเห็นผลคลื่นได้เลย
- หลักฐานยืนยันจากการทดลองจริง: การทดลองเลี้ยวเบนอิเล็กตรอนของเดวิสสัน-เจอร์เมอร์ (Davisson-Germer) ยิงลำอิเล็กตรอนใส่ผลึกนิกเกิล พบแถบการแทรกสอด (interference pattern) แบบเดียวกับที่คลื่นแสงทำกับเกรตติง ยืนยันว่าอิเล็กตรอนมีสมบัติคลื่นจริง

ตัวอย่างโจทย์ 4.4 อิเล็กตรอนตัวหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 2.0×10^6 m/s จงหาความยาวคลื่นเดอบรอยล์ (กำหนดมวลอิเล็กตรอน $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg) แล้วเทียบกับลูกเบสบอลมวล 0.145 kg ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 40 m/s

วิธีทำ

1. อิเล็กทรอนิกส์:

$$\lambda_e = \frac{h}{m_e v} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{(9.11 \times 10^{-31})(2.0 \times 10^6)} \approx 3.64 \times 10^{-10} \text{ m} = 0.364 \text{ nm}$$

2. ลูกเบสบอล:

$$\lambda_{ball} = \frac{h}{m_{ball}v_{ball}} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{(0.145)(40)} \approx 1.14 \times 10^{-34} \text{ m}$$

ตอบ $\lambda_e \approx 0.364 \text{ nm}$ (ใกล้เคียงระยะห่างระหว่างอะตอมในผลึก จึงสังเกตการเลี้ยวเบนได้จริง) ส่วน $\lambda_{ball} \approx 1.14 \times 10^{-34} \text{ m}$ เล็กกว่าขนาดนิวเคลียสหลายล้านล้านเท่า — ไม่มีทางวัดผลคลื่นของลูกเบสบอลได้ในทางปฏิบัติ

ระวัง: สูตรเดอบรอยลีใช้ได้กับอนุภาคทุกชนิดในหลักการ แต่ "เห็นผลคลื่นจริง" เฉพาะเมื่อ λ มีขนาดใกล้เคียงมิติของสิ่งที่มันปฏิสัมพันธ์ด้วย (เช่น ระยะห่างอะตอมในผลึก) — วัตถุใหญ่จึงดูเหมือน "ไม่มีสมบัติคลื่น" ทั้งที่จริง ๆ มีแต่เล็กเกินจะสังเกต

หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก

หลักการนี้บอกว่า ไม่มีทางรู้ตำแหน่ง (x) และโมเมนตัม (p , หรือความเร็ว) ของอนุภาคได้แม่นยำพร้อมกันทั้งคู่ ยิ่งวัดตำแหน่งได้แม่นยำมาก (ความไม่แน่นอน Δx เล็ก) ยิ่งไม่แน่นอนเรื่องความเร็ว/โมเมนตัมมาก (ความไม่แน่นอน Δp ใหญ่) และกลับกันก็จริง ความสัมพันธ์เชิงปริมาณคือ:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

นี่ไม่ใช่ข้อจำกัดของเครื่องมือวัด แต่เป็นสมบัติธรรมชาติของสสารระดับควอนตัม — สอดคล้องกับแบบจำลองกลุ่มหมอกที่บอกว่าอิเล็กตรอนไม่มี "วงโคจรแน่นอน" มีเพียงบริเวณที่มีโอกาสพบสูง (ออร์บิทัล) เพราะถ้ารู้ตำแหน่งแน่นอน ความเร็วจะไม่แน่นอนจนกำหนดวงโคจรไม่ได้เลย

ใช้อธิบายว่าทำไมอิเล็กตรอนอยู่ในนิวเคลียสไม่ได้ แต่โปรตอนอยู่ได้ — ถ้าบีบตำแหน่งอนุภาคให้แคบระดับนิวเคลียส ($\Delta x \approx 10^{-15}$ m) ความไม่แน่นอนของความเร็วขั้นต่ำ ($\Delta v = \Delta p/m$) จะแปรผกผันกับมวล อนุภาคเบาอย่างอิเล็กตรอนจึงถูกบีบให้ "ต้องมีความเร็วไม่แน่นอนสูงเกินความเร็วแสง" ซึ่งเป็นไปไม่ได้ทางฟิสิกส์ ส่วนโปรตอนซึ่งหนักกว่าอิเล็กตรอนราว 1836 เท่า ความไม่แน่นอนของความเร็วยังอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปได้

ตัวอย่างโจทย์ 4.5 จงประมาณค่าความไม่แน่นอนขั้นต่ำของความเร็ว (Δv_{min}) ถ้าบีบตำแหน่งของ (ก) อิเล็กตรอนไว้ในระยะ $\Delta x = 1 \times 10^{-15}$ m (ขนาดนิวเคลียส) และ (ข) โปรตอนไว้ในระยะเดียวกัน แล้วเทียบทั้งสองค่ากับอัตราเร็วแสง $c = 3.00 \times 10^8$ m/s (กำหนด $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg, $m_p = 1.6726 \times 10^{-27}$ kg)

วิธีทำ

1. หาความไม่แน่นอนของโมเมนตัมขั้นต่ำจากสูตร: $\Delta p_{min} = \frac{h}{4\pi\Delta x}$

$$\Delta p_{min} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{4\pi \times 1 \times 10^{-15}} \approx 5.27 \times 10^{-20} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

2. อิเล็กตรอน: $\Delta v_{min} = \frac{\Delta p_{min}}{m_e} = \frac{5.27 \times 10^{-20}}{9.11 \times 10^{-31}} \approx 5.79 \times 10^{10} \text{ m/s}$

$$\frac{\Delta v_{min}}{c} = \frac{5.79 \times 10^{10}}{3.00 \times 10^8} \approx 193$$

3. โปรตอน: $\Delta v_{min} = \frac{\Delta p_{min}}{m_p} = \frac{5.27 \times 10^{-20}}{1.6726 \times 10^{-27}} \approx 3.15 \times 10^7 \text{ m/s}$

$$\frac{\Delta v_{min}}{c} = \frac{3.15 \times 10^7}{3.00 \times 10^8} \approx 0.105$$

ตอบ อิเล็กตรอนต้องมีความไม่แน่นอนของความเร็วสูงกว่าความเร็วแสงถึงราว 193 เท่า ซึ่งเป็นไปไม่ได้ — จึงสรุปได้ว่าอิเล็กตรอนอยู่ในนิวเคลียสไม่ได้ ส่วนโปรตอนต้องการความไม่แน่นอนเพียงราว 10.5% ของความเร็วแสงเท่านั้น ซึ่งเป็นไปได้จริง จึงอยู่ในนิวเคลียสได้

ระวัง: อย่าลืมว่า Δv ที่คำนวณได้เป็นเพียงค่าขั้นต่ำตามหลักความไม่แน่นอน (ใช้เครื่องหมาย $\geq$) ไม่ใช่ค่าความเร็วจริงของอนุภาค — โจทย์เน้นให้เปรียบเทียบขนาดว่าเป็นไปได้ทางฟิสิกส์หรือไม่ ไม่ใช่หาความเร็วที่แท้จริง

ข้อ 41 ★★★★★

อิเล็กตรอนตัวหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 1.0×10^6 m/s จงหาความยาวคลื่นเดอบรอยล์ กำหนด $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s และ $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg

ก. 0.727 nm

ข. 0.364 nm

ค. 3.96×10^{-4} nm

ง. 7.27×10^5 nm

ข้อ 42 ★★★★★

อิเล็กตรอนตัวหนึ่งมีความยาวคลื่นเดอบรอยล์เท่ากับ 2.00×10^{-10} m จงหาอัตราเร็วของอิเล็กตรอนตัวนี้ กำหนด $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s และ $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg

ก. 1.82×10^6 m/s

ข. 3.64×10^6 m/s

ค. 7.27×10^6 m/s

ง. 3.64×10^3 m/s

ข้อ 43 ★★★★★

อิเล็กตรอนตัวหนึ่งถูกจำกัดอยู่ในระยะ $\Delta x = 5.0 \times 10^{-11}$ m (ขนาดออร์บิทัลอะตอมโดยประมาณ) จงประมาณความไม่แน่นอนขั้นต่ำของความเร็ว (Δv_{min}) กำหนด $\Delta x \cdot \Delta p \geq h/4\pi$, $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s, $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg

ก. 1.16×10^6 m/s

ข. 5.79×10^5 m/s

ค. 2.31×10^6 m/s

ง. 1.16×10^5 m/s

ข้อ 44 ★★★★★

โปรตอนถูกจำกัดอยู่ในระยะ $\Delta x = 2.0 \times 10^{-15}$ m (ขนาดนิวเคลียส) จงประมาณความไม่แน่นอนขั้นต่ำของความเร็ว (Δv_{min}) แล้วเปรียบเทียบกับอัตราเร็วแสง พร้อมสรุปว่าโปรตอนอยู่ในนิวเคลียสได้หรือไม่ กำหนด $m_p = 1.6726 \times 10^{-27}$ kg, $c = 3.00 \times 10^8$ m/s

ก. $\Delta v_{min} \approx 1.58 \times 10^7$ m/s (~5.3% ของ c) น้อยกว่าอัตราเร็วแสงมาก จึงเป็นไปได้ทางฟิสิกส์ที่โปรตอนจะอยู่ในนิวเคลียส

ข. $\Delta v_{min} \approx 1.58 \times 10^7$ m/s (~5.3% ของ c) แต่เกินอัตราเร็วแสง จึงเป็นไปได้ที่โปรตอนจะอยู่ในนิวเคลียส

ค. $\Delta v_{min} \approx 5.79 \times 10^{10}$ m/s (~193 เท่าของ c) จึงเป็นไปได้ที่โปรตอนจะอยู่ในนิวเคลียส

ง. $\Delta v_{min} \approx 3.15 \times 10^7$ m/s เท่ากับอัตราเร็วแสงพอดี จึงอยู่ในภาวะกำกวม

ข้อ 45 ★★★★★

กำหนดพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนที่ระดับพลังงาน n เป็น $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2}$ J เมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานจาก $n = 3$ ลงมายัง $n = 2$ จะคายพลังงานออกมาเท่าใด

ก. 3.03×10^{-19} J

ข. 3.63×10^{-19} J

ค. 7.87×10^{-19} J

ง. 1.94×10^{-18} J

ข้อ 51 ★★★★★

โลหะชนิดหนึ่งมีฟังก์ชันงาน $\Phi = 3.50 \times 10^{-19}$ J จงหาความยาวคลื่นขีดเริ่ม (threshold wavelength) แล้วพิจารณาว่าแสงสีเขียว ($\lambda \approx 520$ nm) สามารถทำให้เกิดโฟโตอิเล็กทริกกับโลหะนี้ได้หรือไม่ กำหนด $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s, $c = 3.00 \times 10^8$ m/s

- ก. $\lambda_0 \approx 568$ nm — เกิดโฟโตอิเล็กทริกได้ เพราะ 520 nm สั้นกว่า λ_0 จึงมีพลังงานโฟตอนสูงกว่าค่าขั้นต่ำ
- ข. $\lambda_0 \approx 568$ nm — เกิดโฟโตอิเล็กทริกไม่ได้ เพราะ 520 nm ยาวกว่า λ_0
- ค. $\lambda_0 \approx 284$ nm — เกิดโฟโตอิเล็กทริกไม่ได้ เพราะ 520 nm ยาวกว่ามาก
- ง. $\lambda_0 \approx 1136$ nm — เกิดโฟโตอิเล็กทริกได้เสมอไม่ว่าความยาวคลื่นตกกระทบเท่าใด

ข้อ 52 ★★★★★

อิเล็กตรอนและโปรตอนเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่ากัน จงหาอัตราส่วนความยาวคลื่นเดอบรอยล์ของอิเล็กตรอนต่อโปรตอน (λ_e/λ_p) กำหนด $m_p/m_e \approx 1836$

- ก. ≈ 1836 เท่า (อิเล็กตรอนมีความยาวคลื่นยาวกว่า)
- ข. $\approx 1/1836$ เท่า (อิเล็กตรอนมีความยาวคลื่นสั้นกว่า)
- ค. ≈ 1836 เท่า แต่โปรตอนมีความยาวคลื่นยาวกว่า
- ง. เท่ากันพอดี เพราะอัตราเร็วเท่ากัน

ข้อ 53 ★★★★★

ถ้าสมมติให้อิเล็กตรอนถูกจำกัดอยู่ในระยะ $\Delta x = 1.0 \times 10^{-14}$ m (ประมาณขนาดนิวเคลียสของธาตุหนัก) จงประมาณ $\Delta v_{\min}$ แล้วเทียบกับอัตราเร็วแสง สรุปว่าเป็นไปได้ทางฟิสิกส์หรือไม่ กำหนด $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg, $c = 3.00 \times 10^8$ m/s

- ก. $\Delta v_{\min} \approx 5.79 \times 10^9$ m/s (~ 19.3 เท่าของ c) เกินอัตราเร็วแสงมาก จึงเป็นไปไม่ได้ทางฟิสิกส์
- ข. $\Delta v_{\min} \approx 5.79 \times 10^9$ m/s (~ 1.93 เท่าของ c) เกินอัตราเร็วแสงเล็กน้อย แต่พอเป็นไปในทางทฤษฎี
- ค. $\Delta v_{\min} \approx 3.15 \times 10^7$ m/s (~ 0.11 เท่าของ c) จึงเป็นไปได้อย่างฟิสิกส์
- ง. $\Delta v_{\min} \approx 1.16 \times 10^6$ m/s (~ 0.0039 เท่าของ c) จึงเป็นไปได้อย่างฟิสิกส์

ข้อ 54 ★★★★★

อะตอมไฮโดรเจนอะตอมหนึ่งมีอิเล็กตรอนอยู่ที่ระดับพลังงาน $n = 4$ อิเล็กตรอนคายพลังงานกลับสู่สถานะพื้น ($n = 1$) โดยปล่อยโฟตอนออกมา 2 โฟตอนตามลำดับ โฟตอนแรกมีพลังงาน 4.09×10^{-19} จูล ความยาวคลื่นของโฟตอนที่สองมีค่าใกล้เคียงข้อใดมากที่สุด กำหนด $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2}$ จูล, $h = 6.63 \times 10^{-34}$ จูล วินาที และ $c = 3 \times 10^8$ เมตรต่อวินาที

- ก. 122 นาโนเมตร
- ข. 97 นาโนเมตร
- ค. 103 นาโนเมตร
- ง. 487 นาโนเมตร

ข้อ 55 ★★★★★

แนว IChO

ไอออนที่มีอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียว (hydrogen-like ion) ของธาตุ X คือ $X^{(Z-1)+}$ ปลดปล่อยโฟตอนความยาวคลื่น 13.5 nm เมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนจากระดับพลังงาน $n = 2$ ลงมา $n = 1$ กำหนด $E_n = -R_H \frac{Z^2}{n^2}$ โดย $R_H = 2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$, $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$, $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$ จงหาเลขอะตอม Z ของธาตุ X ก่อน จากนั้นหาเลขมวลของไอโซโทปธาตุ X ที่มีจำนวนนิวตรอน 4 ตัว

ก. 6

ข. 7

ค. 8

ง. 9

ข้อ 56 ★★★★★

กำหนดพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจน $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2} \text{ J}$ ต่ออะตอม และ $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ พลังงานต่ำสุดที่ต้องใช้เพื่อทำให้อะตอมไฮโดรเจนในสถานะพื้นจำนวน 1 โมล แตกตัวเป็น H^+ กับอิเล็กตรอนทั้งหมด มีค่าใกล้เคียงข้อใดมากที่สุด

ก. 984 kJ

ข. 328 kJ

ค. $1.31 \times 10^6 \text{ kJ}$

ง. 1312 kJ

ข้อ 66 ★★★★★

เหล็ก (Fe) มีเลขอะตอม 26 การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบออร์บิทัลของไอออน Fe^{2+} ในสถานะพื้นตรงกับข้อใด

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ก. $[\text{Ar}] 3d^6$ | ข. $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$ |
| ค. $[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$ | ง. $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ |

ข้อ 67 ★★★★★

ธาตุ X เป็นธาตุเรพรีเซนเททีฟ (ธาตุหมู่หลัก) ในคาบที่ 4 ในสถานะพื้น อะตอมของ X มีจำนวนอิเล็กตรอนที่มีเลขควอนตัมสปิน $m_s = +\frac{1}{2}$ มากกว่าจำนวนอิเล็กตรอนที่มี $m_s = -\frac{1}{2}$ อยู่ 3 ตัว (กำหนดให้อิเล็กตรอนเดี่ยวทุกตัวมีสปินเป็น $+\frac{1}{2}$ ตามกฎของฮุนด์) อะตอม X ในสถานะพื้นมีอิเล็กตรอนที่อยู่ในออร์บิทัลชนิด p (เลขควอนตัม $l = 1$) ทั้งหมดกี่ตัว

- | | |
|-----------|-----------|
| ก. 3 ตัว | ข. 9 ตัว |
| ค. 12 ตัว | ง. 15 ตัว |

ข้อ 68 ★★★★★

ไอออน X^{3+} ของธาตุแทรนซิชันชนิดหนึ่งมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนในสถานะพื้นเป็น $[\text{Ar}] 3d^3$ ถ้านิวไคลด์ของ X มีเลขมวล 52 ข้อสรุปใดถูกต้อง

- อะตอม X มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น $[\text{Ar}] 3d^3 4s^3$
- ธาตุ X มีเลขอะตอม 21 และมีนิวตรอน 31 ตัว
- อะตอม X ในสถานะพื้นมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$
- อะตอม X ในสถานะพื้นมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ และมีนิวตรอน 28 ตัว

8 กัมมันตภาพรังสีและรังสีชีวิต

8. กัมมันตภาพรังสีและรังสีชีวิต

นิวเคลียสของไอโซโทปบางชนิดไม่เสถียร (มักเป็นธาตุหนัก หรือสัดส่วนนิวตรอน:โปรตอนผิดปกติ) จึง**สลายตัวเอง**พร้อมปล่อยรังสีออกมา เรียกว่า กัมมันตภาพรังสี

รังสีหลัก 3 ชนิด (เรียงอำนาจทะลุทะลวง: แอลฟา < บีตา < แกมมา):

รังสี	สัญลักษณ์	คืออะไร	ประจุ	อำนาจทะลุทะลวง
แอลฟา	${}^4_2\text{He}$	นิวเคลียสฮีเลียม	+2	ต่ำสุด (กระดาษกันได้) แต่ทำให้เกิดไอออนได้มากที่สุด
บีตาลบ	${}^0_{-1}e$	อิเล็กตรอนความเร็วสูง (จากนิวตรอนเปลี่ยนเป็นโปรตอน)	-1	ปานกลาง (แผ่นอะลูมิเนียมกันได้)
แกมมา	γ	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่มีมวล	0	สูงสุด (ต้องใช้ตะกั่ว/คอนกรีตหนา)
บีตาบวก (โพสิตรอน)	${}^0_{+1}e$	อนุภาคคู่ตรงข้ามของอิเล็กตรอน (จากโปรตอนเปลี่ยนเป็นนิวตรอน)	+1	ปานกลาง คล้ายบีตาลบ

การคูณและการนิเวศลีเยอร์ — ผลรวมเลขมวล (บน) และผลรวมเลขอะตอม (ล่าง) สองข้างต้องเท่ากัน:

- สลายให้แอลฟา: Z ลด 2, A ลด 4 เช่น ${}_{92}^{238}\text{U} \rightarrow {}_{90}^{234}\text{Th} + {}_2^4\text{He}$
- สลายให้บีตาลบ: Z เพิ่ม 1, A คงเดิม เช่น ${}_6^{14}\text{C} \rightarrow {}_7^{14}\text{N} + {}_{-1}^0e$
- สลายให้บีตาบวก: Z ลด 1, A คงเดิม เช่น ${}_6^{11}\text{C} \rightarrow {}_5^{11}\text{B} + {}_{+1}^0e$

ทำนายโหมดการสลายตัวจากอัตราส่วนนิวตรอนต่อโปรตอน (n/p) — ธาตุจะเสถียรก็ต่อเมื่อ n/p อยู่ในช่วงที่เหมาะสม (ธาตุเบา $n/p \approx 1$ ธาตุหนัก n/p สูงขึ้นเรื่อยๆ) ถ้าไอโซโทปหลุดจากช่วงนี้ นิวเคลียสจะปรับตัวเองให้เข้าใกล้ค่าที่เสถียรโดยเลือกโหมดสลายที่ "แก้ปัญหาให้ตรงจุด":

- **n/p สูงเกินไป (นิวตรอนเกิน)** → ค่ายบีตาลบ เพราะบีตาลบเปลี่ยนนิวตรอนเป็นโปรตอน ($n \rightarrow p + {}^0_{-1}e$) ทำให้ n/p ลดลง
- **n/p ต่ำเกินไป (นิวตรอนขาด/โปรตอนเกิน)** → ค่ายบีตาบวก หรือจับอิเล็กตรอนวงในเข้านิวเคลียส (electron capture) ทั้งสองแบบเปลี่ยนโปรตอนเป็นนิวตรอน ทำให้ n/p เพิ่มขึ้น

แบบ	จุดสังเกตจากสมการ	ตัวอย่าง	ใช้ที่ไหน
ฟิวชัน (fusion)	นิวเคลียสเบาสองตัวหลอมรวมเป็น ตัวหนักกว่า	$^2_1\text{H} + ^3_1\text{H} \rightarrow$ $^4_2\text{He} + ^1_0n$	ดวงอาทิตย์ (ต้องการ อุณหภูมิ/ความดันสูง มหาศาล)

ทุกแบบใช้กติกาชุดเดิม: ผลรวมเลขมวลและเลขอะตอมสองข้างต้องเท่ากัน – ลองตรวจตัวอย่างพีชคณิต: เลขมวล $235 + 1 = 141 + 92 + 3(1) = 236$ ✓ เลขอะตอม $92 + 0 = 56 + 36 = 92$ ✓

ระวัง: จุดสับสนคลาสสิกคือ "ฟิชชันแตก ฟิวชันรวม" — จำจากศัพท์: fission = แยก (เหมือน fissure รอยแยก), fusion = หลอมรวม (เหมือน fuse เชื่อม)

กฎความเสถียรของนิวเคลียส — ทำไมนิวเคลียสบางตัว "อยู่อย่างคงกระพัน" กว่าตัวอื่น

หัวข้อ n/p ratio ด้านบนบอกภาพกว้างว่านิวเคลียสเสถียรต้องมีอัตราส่วนนิวตรอนต่อโปรตอนอยู่ในช่วงที่เหมาะสม แต่ยังมีกฎย่อยอีก 3 ข้อที่ช่วยทำนายความเสถียรได้ละเอียดขึ้น:

1. **เลขมหัศจรรย์ (magic numbers):** นิวเคลียสที่มีจำนวนโปรตอนหรือนิวตรอนตรงกับค่าใดค่าหนึ่งในชุด **2, 8, 20, 50, 82, 126** จะเสถียรเป็นพิเศษ (คล้ายกับที่อิเล็กตรอนครบออกเตตแล้วเสถียร) ถ้าทั้งโปรตอนและนิวตรอนตรงกับเลขมหัศจรรย์พร้อมกัน เรียกว่า **doubly magic** ยิ่งเสถียรมาก
2. **นิวเคลียสคู่-คู่เสถียรกว่าคี่-คี่:** จับคู่ (pairing) โปรตอนกับโปรตอน และนิวตรอนกับนิวตรอนแยกกันคนละคู่ ทำให้นิวเคลียสที่มีทั้งจำนวนโปรตอนเป็นเลขคู่และนิวตรอนเป็นเลขคู่ (even-even) เสถียรที่สุด รองลงมาคือคู่-คี่หรือคี่-คู่ (even-odd) ส่วนคี่-คี่ (odd-odd) เสถียรน้อยที่สุดและมีอยู่จริงในธรรมชาติเพียงไม่กี่ไอโซโทป
3. **ธาตุหนักมาก ($Z \geq 83$) ไม่มีไอโซโทปเสถียรเลยสักตัว:** ทุกไอโซโทปของธาตุตั้งแต่บิสมัท ($\text{Bi}, Z = 83$) เป็นต้นไปเป็นกัมมันตรังสีทั้งหมด (แม้บางไอโซโทปจะมีครึ่งชีวิตยาวมากจนดูเหมือนเสถียร) และมีธาตุ 2 ตัวที่เบากว่านั้นแต่ไม่มีไอโซโทปเสถียรเลยเช่นกันคือ **เทคนีเชียม ($\text{Tc}, Z = 43$)** และ **โพรมีเทียม ($\text{Pm}, Z = 61$)**

ตัวอย่างโจทย์ 8.0.1 ไอโซโทป $^{40}_{20}\text{Ca}$ จัดเป็นนิวเคลียสที่เสถียรที่สุดตัวหนึ่งในธรรมชาติ จงตรวจสอบว่าเข้าข่ายกฎความเสถียรข้อใดบ้าง

วิธีทำ

1. หาจำนวนนิวตรอน: $N = A - Z = 40 - 20 = 20$
2. เทียบกับเลขมหัศจรรย์ 2, 8, 20, 50, 82, 126: $Z = 20$ ตรงพอดี และ $N = 20$ ตรงพอดีเช่นกัน $\rightarrow$ เป็น **doubly magic**
3. ทั้ง $Z = 20$ และ $N = 20$ เป็นเลขคู่ $\rightarrow$ เป็นนิวเคลียสแบบ **even-even** ด้วย

ตอบ $^{40}_{20}\text{Ca}$ เข้าข่ายทั้งสองกฎพร้อมกัน (doubly magic และ even-even) จึงอธิบายได้ว่าทำไมแคลเซียม-40 จึงเป็นไอโซโทปที่เสถียรมากและพบมากที่สุด ในธรรมชาติ (ราว 97% ของแคลเซียมทั้งหมด)

ระวัง: กฎเลขมหัพจารย์และกฎคู่-คู่ใช้ **ทำนาย** แนวโน้มความเสถียรเท่านั้น ไม่ใช่กฎตายตัวที่บังคับว่าไอโซโทปนั้นต้องเสถียร 100% — ต้องดูร่วมกับ n/p ratio และข้อยกเว้นเรื่อง $Z > 83$, Tc, Pm เสมอ

พลังงานยึดเหนี่ยวนิวเคลียสและมวลพร่อง

ทำไมนิวเคลียสถึงยึดโปรตอนที่มีประจุบวกเหมือนกันไว้ด้วยกันได้ทั้งที่ควรผลักกัน? คำตอบคือมีแรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม (strong force) คอยยึดไว้ และแรงนี้ "ปล่อยพลังงานออกมา" ตอนที่อนุภาคมารวมตัวกันเป็นนิวเคลียส พลังงานที่ปล่อยออกมานี้ทำให้ **มวล** ของนิวเคลียสน้อยกว่าผลรวมมวลของอนุภาคเดี่ยว ๆ ก่อนรวมตัว ส่วนต่างของมวลเรียกว่า **มวลพร่อง** (mass defect, Δm):

$$\Delta m = (Z \cdot m_p + N \cdot m_n + Z \cdot m_e) - m_{atom}$$

โดย m_{atom} คือมวลอะตอมจริงที่วัดได้ (มีทศนิยม) ส่วนพจน์แรกคือผลรวมมวลถ้าอนุภาคทั้งหมดแยกกันอยู่อิสระ ($m_p = 1.00728 \text{ amu}$, $m_n = 1.00867 \text{ amu}$, $m_e = 0.00055 \text{ amu}$ ตามตารางธาตุจริง)

มวลพอร่องนี้แปลงเป็น **พลังงานยึดเหนี่ยว** (binding energy, BE) ได้ตามสมการของไอน์สไตน์ $E = mc^2$ โดยสะดวกที่สุดถ้าใช้หน่วยแปลงสำเร็จรูป $1 \text{ amu} = 931.5 \text{ MeV}/c^2$:

$$BE = \Delta m \times 931.5 \text{ MeV}$$

ค่าที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบมากกว่า BE ทั้งหมดคือ พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน (BE_N , binding energy per nucleon):

$$BE_N = \frac{BE}{Z + N}$$

ยิ่งค่านี้สูง นิวเคลียสยิ่งเสถียร (ยึดแน่นเฉลี่ยต่ออนุภาค 1 ตัวมาก) เมื่อพล็อตกราฟ BE ต่อนิวคลีออนเทียบกับเลขมวล จะพบว่า **เหล็ก-56 (^{56}Fe) อยู่จุดสูงสุดของกราฟ** คือเสถียรที่สุดในบรรดาไอโซโทปทั้งหมด — นี่คือเหตุผลว่าทำไมฟิวชันของธาตุเบา (มุ่งเข้าหา Fe-56 จากด้านซ้าย) และฟิชชันของธาตุหนัก (มุ่งเข้าหา Fe-56 จากด้านขวา) จึงคายพลังงานออกมาได้ทั้งคู่

ตัวอย่างโจทย์ 8.0.3 ฮีเลียม-4 (${}^4\text{He}$) มีมวลอะตอมจริง 4.002602 amu จงหามวลพร่องและพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน

วิธีทำ

1. He-4 มีโปรตอน $Z = 2$ นิวตรอน $N = 4 - 2 = 2$ คำนวณมวลรวมถ้าแยกอนุภาคอิสระ:

$$2(1.00728) + 2(1.00867) + 2(0.00055) = 4.033 \text{ amu}$$

- ## 2. มวลพร้อม:

$$\Delta m = 4.033 - 4.002602 \approx 0.03040 \text{ amu}$$

- ### 3. พลังงานยึดเหนี่ยวรวม:

$$BE = 0.03040 \times 931.5 \approx 28.32 \text{ MeV}$$

4. พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน (นิวคลีออนรวม = $2 + 2 = 4$ ตัว):

$$BE_N = \frac{28.32}{4} \approx 7.08 \text{ MeV}$$

ตอบ $\Delta m \approx 0.0304$ amu, $BE \approx 28.3$ MeV, พลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน ≈ 7.08 MeV (ค่านี้สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับธาตุข้างเคียงในตารางธาตุ ทำให้ He-4 เสถียรเป็นพิเศษ — เป็นเหตุผลที่อนุภาคแอลฟาคืออนุภาค ${}^4_2\text{He}$ พอดี ไม่ใช่ นิวเคลียสอื่น)

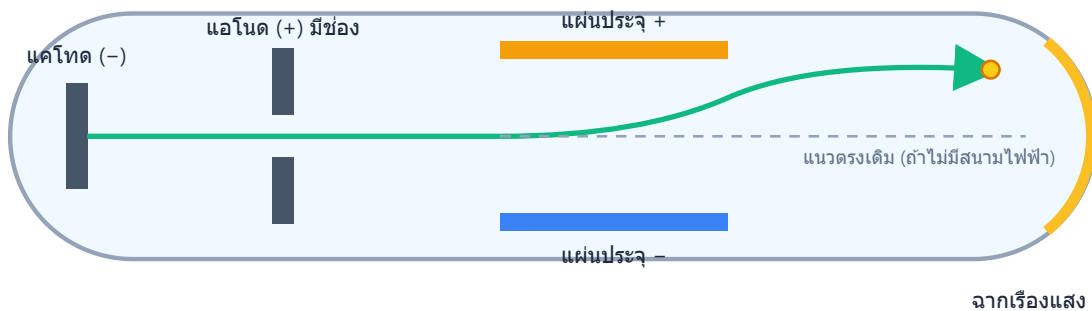
เฉลยย่อ บทที่ 2

1. ค	2. ค	3. ค	4. ก	5. ข	6. ข	7. ค	8. ง	9. ข	10. ข	11. ก	12. ก	13. ข
14. ง	15. ค	16. ง	17. ง	18. ค	19. ก	20. ค	21. ค	22. ค	23. ข	24. ข	25. ก	26. ก
27. ค	28. ง	29. ก	30. ข	31. ก	32. ค	33. ค	34. ก	35. ก	36. ก	37. ค	38. ก	39. ข
40. ข	41. ก	42. ข	43. ก	44. ก	45. ก	46. ค	47. ง	48. ก	49. ง	50. ก	51. ก	52. ก
53. ก	54. ก	55. ข	56. ง	57. ข	58. ข	59. ก	60. ข	61. ข	62. ข	63. ค	64. ก	65. ง
66. ก	67. ง	68. ง	69. ข	70. ข	71. ข	72. ข	73. ก	74. ง	75. ก	76. ข	77. ข	78. ก
79. ก	80. ง	81. ค	82. ง	83. ค	84. ก	85. ก	86. ก	87. ก	88. ก	89. ง	90. ค	91. ก
92. ก												

ข้อ 2 — ตอบ ค.

รังสีแคแวลเบียงเบนเข้าหาขั้วลบของสนามไฟฟ้า และค่าประจุต่อมวลเปลี่ยนไปตามชนิดของแก๊สในหลอด

หลักคิด: รังสีแคแวลเกิดจากอะตอมของแก๊สในหลอดถูกอิเล็กตรอน (รังสีแคโทด) ชนจนอิเล็กตรอนหลุดออก กลายเป็น **ไอออนบวกของแก๊ส** ซึ่งถูกดูดเข้าหาขั้วแคโทด (ขั้วลบ) แล้วบางส่วนทะลุผ่านรูออกไปด้านหลัง



รังสีแคโทดเบนเข้าหา "แผ่นประจุบวก" → อนุภาคในรังสีมีประจุลบ (อิเล็กตรอน) · ทอมสันวัดอัตราส่วนประจุต่อมวลได้

เปรียบเทียบสมบัติ:

- **ประจุ:** รังสีแคแวลมีประจุบวก จึงเบี่ยงเบน **เข้าหาขั้วลบ** ของสนามไฟฟ้า (ตรงข้ามกับรังสีแคโทดที่มีประจุลบซึ่งเบี่ยงเข้าหาขั้วบวก)
- **ค่าประจุต่อมวล (q/m):** รังสีแคแวลคือไอออนของแก๊สแต่ละชนิด มวลจึงต่างกันตามชนิดแก๊ส ค่า q/m จึง **เปลี่ยนไปตามชนิดของแก๊สในหลอด** — ต่างจากรังสีแคโทดที่ได้ค่า e/m เท่าเดิมเสมอเพราะเป็นอิเล็กตรอนเหมือนกันหมด (การทดลองกับแก๊สไฮโดรเจนให้ไอออนบวกที่เบาที่สุด ซึ่งนำไปสู่การค้นพบโปรตอน)

ที่มาของตัวเลข:

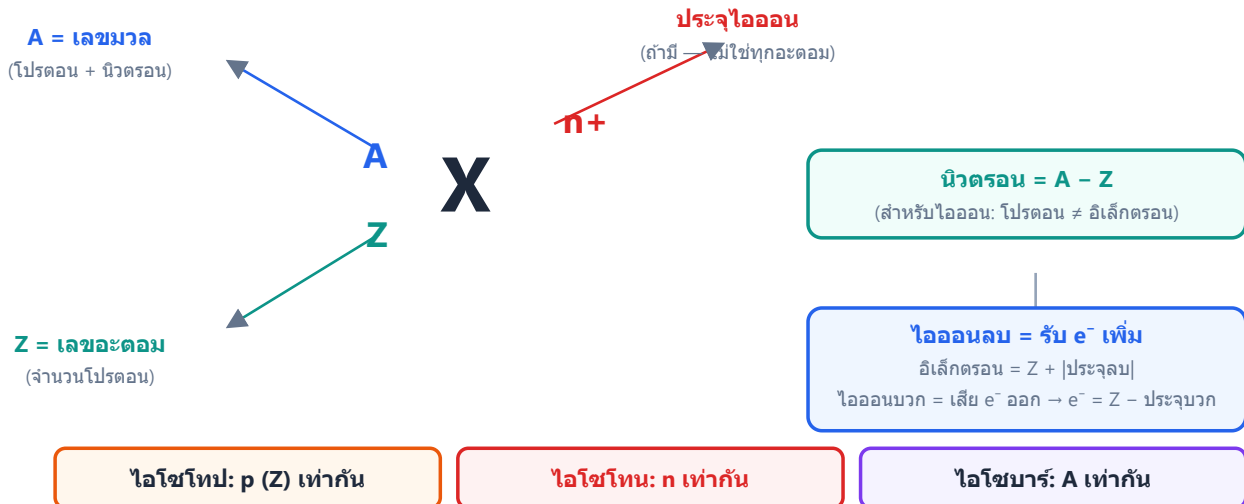
- "เบี่ยงเข้าหาขั้วบวกและ q/m คงที่" — สลับสมบัติของรังสีแคโทดมาใส่รังสีแคแวลทั้งสองข้อ (จำสูตร e/m คงที่ของทอมสันมาใช้ผิดอนุภาค)
- "ไม่เบี่ยงเบนเพราะเป็นกลาง" — สับสนกับนิวตรอนหรือรังสีแกมมา รังสีแคแวลเป็นไอออนบวกจึงเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าแน่นอน
- "อนุภาคเดียวกันแต่สวนทาง" — เข้าใจผิดจากภาพการเคลื่อนที่สวนทางกัน ความจริงเป็นคนละอนุภาค: รังสีแคโทดคืออิเล็กตรอน ส่วนรังสีแคแวลคือไอออนบวกของแก๊สซึ่งมีมวลมากกว่าหลายพันเท่า

ตอบ: ข้อ ค. รังสีแคแวลเบียงเบนเข้าหาขั้วลบของสนามไฟฟ้า และค่าประจุต่อมวลเปลี่ยนไปตามชนิดของแก๊สในหลอด

ข้อ 3 — ตอบ ค.

12 ตัว

- ① **ขั้นที่ 1:** ระบุนุภาคจากตาราง — X มีประจุ -1 มวลน้อยมาก คือ อิเล็กตรอน, Y ไม่มีประจุ มวลประมาณ 1 u คือ นิวตรอน, Z มีประจุ $+1$ มวลประมาณ 1 u คือ โปรตอน



- ② **ขั้นที่ 2:** อนุภาค Y (นิวตรอน) ของ $^{23}_{11}\text{Na}$ หาจาก

$$n = A - Z = 23 - 11 = 12$$

ดังนั้นมีนิวตรอน 12 ตัว

ที่มาของตัวเลข:

- 11 ตัว — สืบสนว่า Y คือโปรตอน (ดูมวลใกล้เคียงกันแต่ไม่ดูประจุ) หรืออ่านเลขอะตอมมาตอบตรง ๆ
- 23 ตัว — เอาเลขมวลมาตอบ สัมผัสเลขอะตอมออก
- 34 ตัว — บวก $A + Z = 23 + 11$ แทนที่จะลบ

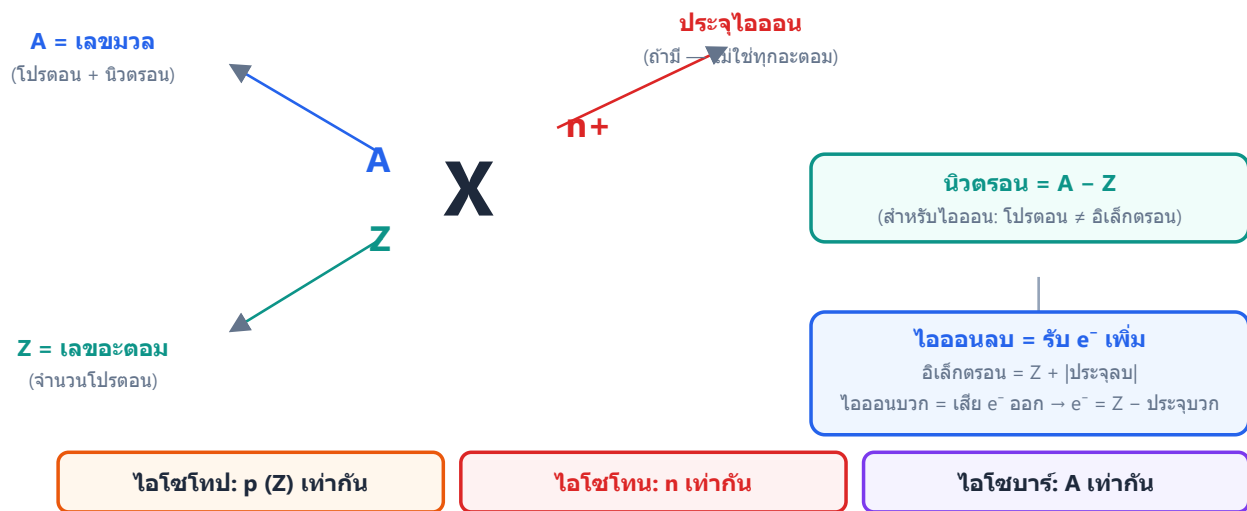
ระวัง: มวลนิวตรอน (1.0087 u) มากกว่าโปรตอน (1.0073 u) เล็กน้อย — จุดแยกสองอนุภาคนี้นี้ชัดที่สุดคือ **ประจุ** ไม่ใช่มวล

ตอบ: ข้อ ค. 12 ตัว

ข้อ 4 — ตอบ ก.

จำนวนอิเล็กตรอนเท่ากัน

หลักคิด: Al^{3+} เสียอิเล็กตรอนไป 3 ตัวจาก $Z = 13$ เหลืออิเล็กตรอน $13 - 3 = 10$ ตัว เท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนของ Ne ($Z = 10$) พอดี จึงเป็น **ไอโซอิเล็กทริก** (isoelectronic) กัน ส่วนโปรตอนต่างกันชัดเจน (13 กับ 10) และโจทย์ไม่ได้ให้ข้อมูลเลขมวลของ Al มาเลย จึงเทียบเลขมวล/นิวตรอนไม่ได้อยู่แล้ว



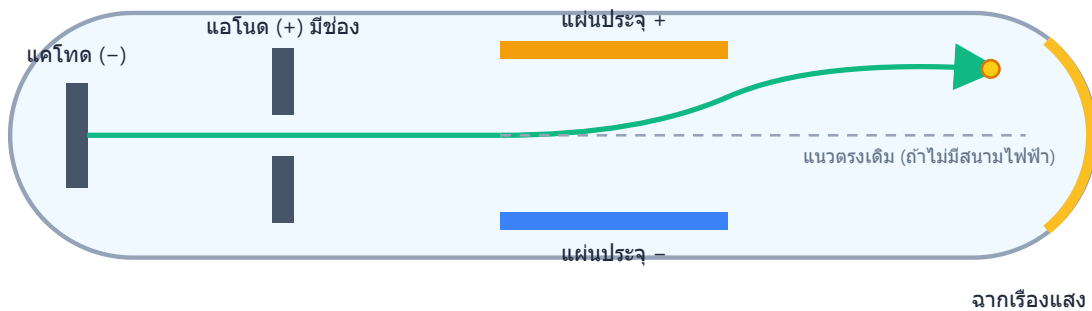
ระวัง: อย่าเข้าใจผิดว่าไอออนบวกมีจำนวนโปรตอนลดลงตามประจุ — การเกิดไอออนกระทบเฉพาะอิเล็กตรอน โปรตอนของ Al ยังคงเป็น 13 เท่าเดิมเสมอไม่ว่าจะอยู่ในรูปไอออนใด

ตอบ: ข้อ ก. จำนวนอิเล็กตรอนเท่ากัน

ข้อ 5 — ตอบ ข.

(ก) และ (ข)

ตรวจทีละข้อความ:



รังสีแคโทดเบนเข้าหา "แผ่นประจุบวก" → อนุภาคในรังสีมีประจุลบ (อิเล็กตรอน) · ทอมสันวัดอัตราส่วนประจุต่อมวลได้

(ก) ถูก — เมื่อวางสนามไฟฟ้าคร่อมลำรังสีแคโทด รังสีเบี่ยงเบนเข้าหาแผ่นขั้วบวกเสมอ ประจุชนิดเดียวที่ถูกขั้วบวกดูดคือ **ประจุลบ** จึงสรุปได้ว่าอนุภาคในรังสี (อิเล็กตรอน) มีประจุลบ

(ข) ถูก — ทอมสันทดลองซ้ำโดยเปลี่ยนทั้งชนิดแก๊สในหลอดและโลหะที่ทำขั้วแคโทด พบว่าค่า e/m ได้เท่าเดิมประมาณ $1.76 \times 10^8 \text{ C/g}$ เสมอ แปลว่าอนุภาคนี้นี้ไม่ได้ขึ้นกับชนิดของสาร จึงต้องเป็น **อนุภาคพื้นฐานที่มีอยู่ในอะตอมของทุกธาตุ**

(ค) ผิด — การทดลองหลอดรังสีแคโทดวัดได้เพียง **อัตราส่วนประจุต่อมวล (e/m)** เท่านั้น ยังแยกค่า e กับ m ออกจากกันไม่ได้ ค่าประจุของอิเล็กตรอน ($1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$) มาจาก **การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน** ในภายหลัง แล้วจึงนำมาคำนวณย้อนหามวลอิเล็กตรอนได้

ที่มาของตัวเลข: ผู้เรียนจำนวนมากจำสลับกันว่าทอมสันวัดประจุได้เลย ซึ่งเป็น misconception ที่ข้อสอบชอบนำมาออก — ต้องแยกให้ชัดว่า ทอมสัน = e/m , มิลลิแกน = e

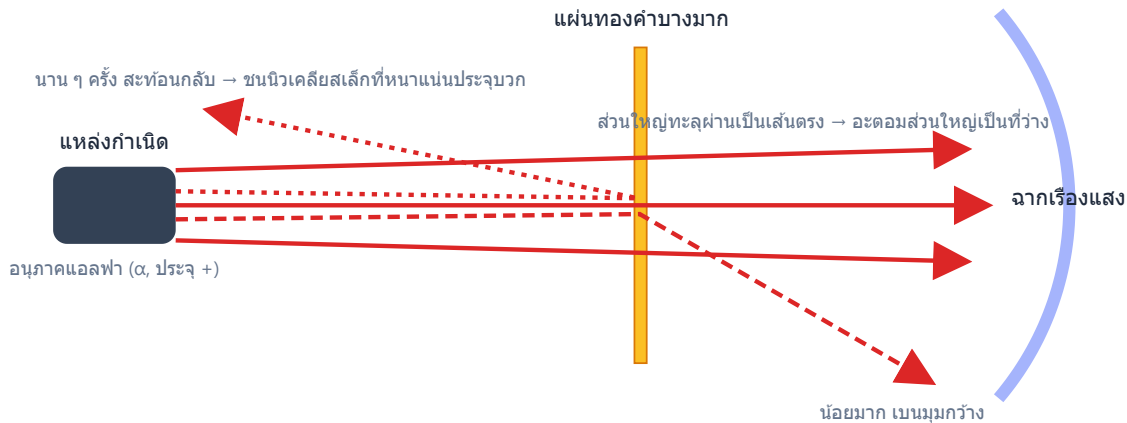
ดังนั้นข้อความที่ถูกคือ (ก) และ (ข)

ตอบ: ข้อ ข. (ก) และ (ข)

ข้อ 6 — ตอบ ข.

อนุภาคแอลฟาเกือบทั้งหมดทะลุผ่านเป็นเส้นตรงหรือเบี่ยงเบนเพียงมุมเล็กน้อย ไม่มีอนุภาคใดสะท้อนกลับ

หลักคิด: ข้อนี้ถามการ **ทำนายผลจากแบบจำลอง** ไม่ใช่ผลการทดลองจริง — ต้องคิดว่าถ้าประจุบวกกระจายเจือจางทั่วอะตอมตามทอมสัน แรงที่กระทำต่ออนุภาคแอลฟาจะเป็นอย่างไร



- ① **ขั้นที่ 1:** ตามแบบจำลองทอมสัน ประจุบวกทั้งหมดของอะตอมเกลี่ยกระจายในปริมาตรทั้งก้อนของอะตอม ความหนาแน่นประจุ ณ จุดใด ๆ จึงต่ำมาก ไม่มีจุดใดที่ประจุและมวลอัดแน่น
- ② **ขั้นที่ 2:** อนุภาคแอลฟามีมวลมากและเคลื่อนที่เร็ว เมื่อวิ่งผ่านประจุบวกที่เจือจาง แรงผลักที่ได้รับ ณ แต่ละจุดจะน้อยมาก ผลรวมจึงทำให้เบี่ยงเบนได้เพียง **มุมเล็กน้อย** เท่านั้น — ไม่มีทางเกิดการสะท้อนกลับ เพราะไม่มีศูนย์กลางรวมมวลและประจุที่แรงพอจะหยุดและผลักอนุภาคแอลฟากลับได้
- ③ **ขั้นที่ 3:** การที่ผลทดลองจริงพบอนุภาคส่วนน้อยสะท้อนกลับเป็นมุมกว้าง จึง **ขัดแย้ง** กับคำทำนายนี้ ทำให้ต้องล้มแบบจำลองทอมสันแล้วเสนอว่าประจุบวกและมวลรวมกันอยู่ในนิวเคลียสเล็ก ๆ แทน

ที่มาของตัวเลข:

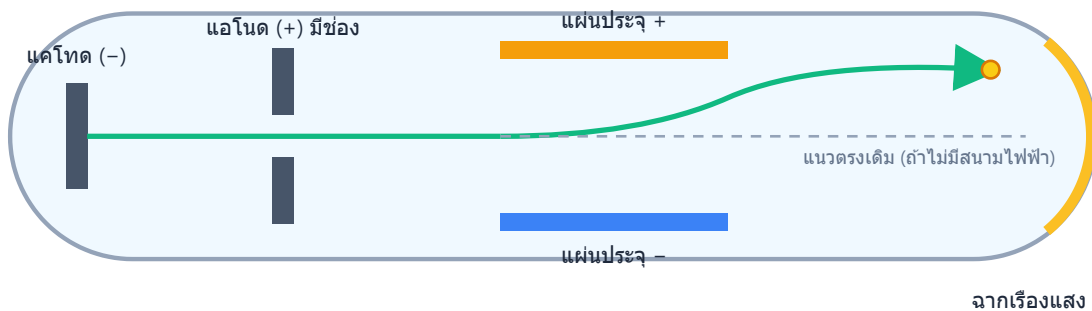
- "ส่วนใหญ่สะท้อนกลับ" — เข้าใจผิดว่าประจุบวกยิ่งเต็มทั้งก้อนยิ่งผลักแรง ความจริงประจุที่กระจายเจือจางให้แรง ณ จุดใด ๆ น้อยมาก การสะท้อนกลับต้องอาศัยประจุอัดแน่นเป็นจุดเดียว
- "ถูกดูดกลืน" — ประจุบวกกับประจุบวก **ผลัก** กัน ไม่ดูดกัน
- "เหมือนผลทดลองจริง" — สืบสนระหว่างผลทำนายของแบบจำลองทอมสันกับผลการทดลองจริง ซึ่งเป็นคนละสิ่ง ถ้าทำนายได้ตรงจริง รัทเทอร์ฟอร์ดก็ไม่จำเป็นต้องเสนอแบบจำลองใหม่

ตอบ: ข้อ ข. อนุภาคแอลฟาเกือบทั้งหมดทะลุผ่านเป็นเส้นตรงหรือเบี่ยงเบนเพียงมุมเล็กน้อย ไม่มีอนุภาคใดสะท้อนกลับ

ข้อ 7 — ตอบ ค.

1.6×10^{-19} C และ 5 ตัว

หลักคิดของมิลลิแกน: ประจุของหยดน้ำมันแต่ละหยดเกิดจากอิเล็กตรอนเกินจำนวน **เต็มจำนวน** ดังนั้นประจุทุกหยดต้องเป็น **จำนวนเท่าของประจุอิเล็กตรอน** ค่าประจุอิเล็กตรอนคือ **ตัวหารร่วมที่มากที่สุด** ของประจุทุกหยด



รังสีแคโทดเบนเข้าหา "แผ่นประจุบวก" → อนุภาคในรังสีมีประจุลบ (อิเล็กตรอน) · ทอมสันวัดอัตราส่วนประจุต่อมวลได้

❶ **ขั้นที่ 1:** หาตัวหารร่วมมากของ 3.2, 4.8, 8.0, 12.8 (หน่วย $\times 10^{-19}$ C)

$$3.2 = 2 \times 1.6 \quad 4.8 = 3 \times 1.6 \quad 8.0 = 5 \times 1.6 \quad 12.8 = 8 \times 1.6$$

ทุกค่าหารด้วย 1.6×10^{-19} ลงตัวเป็นจำนวนเต็ม (2, 3, 5, 8 ตัว) ดังนั้นประจุอิเล็กตรอน $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C

❷ **ขั้นที่ 2:** หยดที่มีประจุ 8.0×10^{-19} C มีอิเล็กตรอนเกิน

$$\frac{8.0 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}} = 5$$

ดังนั้นหยดนี้มีอิเล็กตรอนเกินอยู่ **5 ตัว**

ที่มาของตัวเลข:

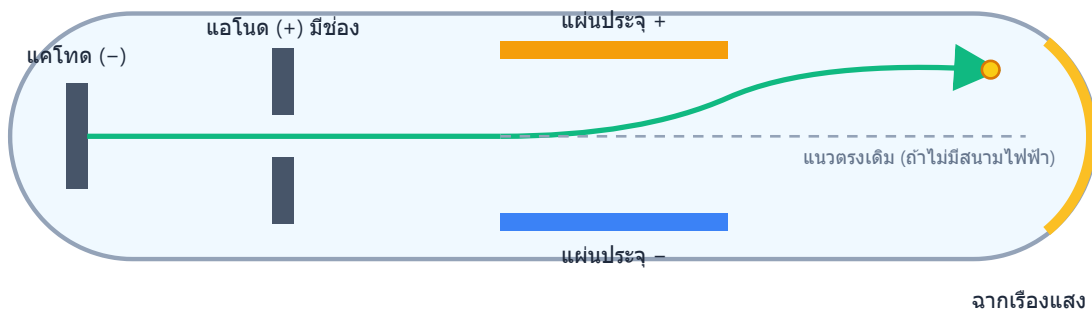
- " 1.6×10^{-19} C และ 4 ตัว" — หาค่า e ถูกแต่นับผิด ($8.0/1.6 = 5$ ไม่ใช่ 4)
- " 3.2×10^{-19} C และ 2 ตัว" — มาจาก misconception ว่าประจุที่ **น้อยที่สุดที่วัดได้** คือประจุอิเล็กตรอน ซึ่งผิด เพราะหยดที่เล็กที่สุดในการทดลองอาจมีอิเล็กตรอนเกินมากกว่า 1 ตัวก็ได้ (และ $8.0/3.2 = 2.5$ ไม่ใช่จำนวนเต็ม จึงขัดแย้งกันเอง)
- " 8.0×10^{-20} C" — เป็นตัวหารร่วมจริงแต่ **ไม่ใช่ตัวหารร่วมที่มากที่สุด** หลักการของการทดลองให้เลือกค่ามากที่สุดที่หารประจุทุกหยดลงตัว

ตอบ: ข้อ ค. 1.6×10^{-19} C และ 5 ตัว

ข้อ 8 — ตอบ ง.

$9.09 \times 10^{-28} \text{ g}$ และ $5.47 \times 10^{-4} \text{ g}$

หลักคิด: นี่คือการที่นักวิทยาศาสตร์หามวลอิเล็กตรอนจริงในประวัติศาสตร์ — ทอมสันวัดได้แค่อัตราส่วน e/m ต่อมา मिलแกนวัดค่า e ได้โดยตรง จึงนำสองค่ามาหารกันเพื่อแยกหา m



รังสีแคโทดเบนเข้าหา "แผ่นประจุบวก" → อนุภาคในรังสีมีประจุลบ (อิเล็กตรอน) · ทอมสันวัดอัตราส่วนประจุต่อมวลได้

① ขั้นที่ 1: จาก $\frac{e}{m} = 1.76 \times 10^8 \text{ C/g}$ จัดรูปหามวล

$$m = \frac{e}{e/m} = \frac{1.6 \times 10^{-19} \text{ C}}{1.76 \times 10^8 \text{ C/g}} = 9.09 \times 10^{-28} \text{ g}$$

(ตรวจหน่วย: C หารด้วย C/g เหลือหน่วย g ถูกต้อง)

② ขั้นที่ 2: มวลอิเล็กตรอน 1 โมล คูณด้วยเลขอาโวกาโดร

$$9.09 \times 10^{-28} \text{ g} \times 6.02 \times 10^{23} = 5.47 \times 10^{-4} \text{ g}$$

อิเล็กตรอน 1 โมลหนักเพียงประมาณ 0.00055 กรัม — เบากว่าโปรตอน 1 โมล (ประมาณ 1 กรัม) ราว 1,800 เท่า สอดคล้องกับที่รู้ว่ามวลอิเล็กตรอนน้อยมากเมื่อเทียบกับนิวเคลียส

ที่มาของตัวเลข:

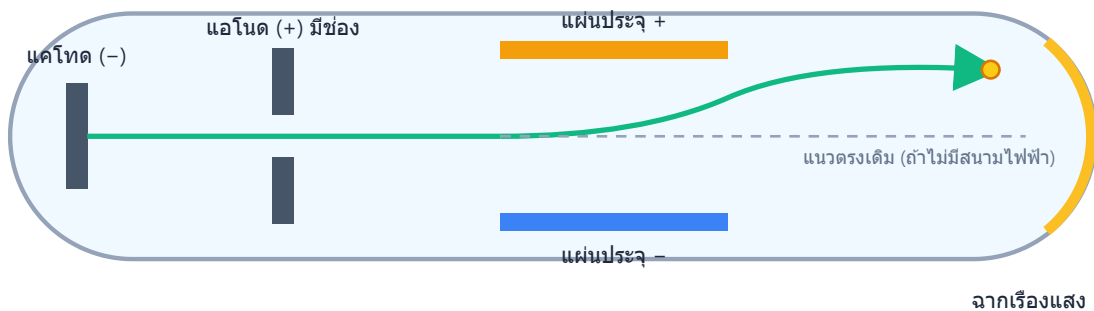
- " $9.09 \times 10^{-28} \text{ g}$ และ $5.47 \times 10^{-4} \text{ g}$ " — มวลต่ออนุภาคถูก แต่คูณเลขอาโวกาโดรพลาดไป 1,000 เท่า (สับสนกรัมกับกิโลกรัมตอนท้าย)
- " $2.82 \times 10^{-11} \text{ g}$ " — ผลคูณ e กับ e/m แทนที่จะหาร ($1.6 \times 10^{-19} \times 1.76 \times 10^8$) ตรวจหน่วยจะเห็นว่าได้ C^2/g ซึ่งไม่ใช่หน่วยมวล
- " $9.09 \times 10^{-31} \text{ g}$ " — จำค่ามวลอิเล็กตรอนในหน่วย กิโลกรัม ($9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$) มาตอบทั้งที่โจทย์ให้ e/m ในหน่วย C/g จึงผิดหน่วยไป 1,000 เท่า

ตอบ: ข้อ ง. $9.09 \times 10^{-28} \text{ g}$ และ $5.47 \times 10^{-4} \text{ g}$

ข้อ 9 — ตอบ ข.

ประมาณ 1.8×10^3 เท่า

หลักคิด: อัตราส่วนประจุต่อมวลของอนุภาคใด ๆ คือ q/m เมื่อประจุของโปรตอนกับอิเล็กตรอนมีขนาดเท่ากัน ($q_p = q_e = e$) อัตราส่วนของมวลจะหาได้จากการหาร q/m ของสองอนุภาค โดยตัวประจุตัดกันพอดี



รังสีแคโทดเบนเข้าหา "แผ่นประจุบวก" → อนุภาคในรังสีมีประจุลบ (อิเล็กตรอน) · ทอมสันวัดอัตราส่วนประจุต่อมวลได้

ขั้นตอน:

$$\frac{m_p}{m_e} = \frac{e/m_e}{e/m_p} = \frac{1.76 \times 10^8}{9.58 \times 10^4} \approx 1837$$

ดังนั้นมวลโปรตอนเป็นประมาณ 1.8×10^3 เท่า (ประมาณ 1840 เท่า) ของมวลอิเล็กตรอน

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: คำนี้นตรงกับข้อเท็จจริงที่รู้กันว่าโปรตอนหนักกว่าอิเล็กตรอนราว 1800 เท่า และสอดคล้องกับที่รังสีแคโทดเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าได้น้อยกว่ารังสีแคโทดมาก เพราะ q/m เล็กกว่ามาก (อนุภาคหนักกว่าที่ประจุเท่ากัน)

ระวัง (ที่มาตัวเลข):

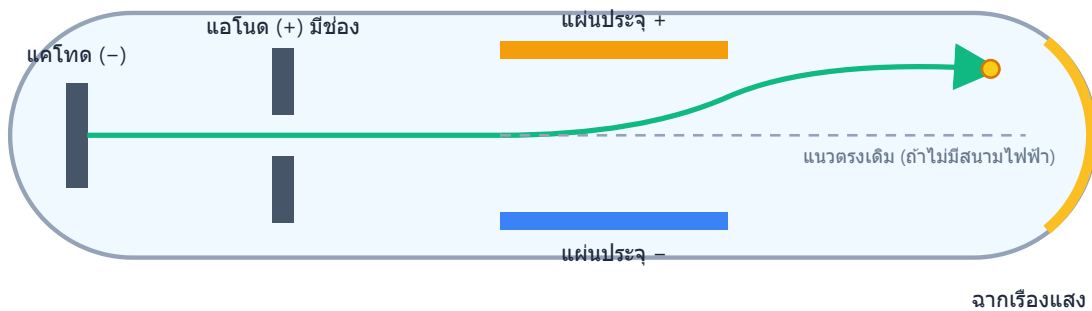
- 5.4×10^{-4} เท่า — หากรกลับด้าน ($9.58 \times 10^4 \div 1.76 \times 10^8$) ได้อัตราส่วน m_e/m_p แทน โจทย์ถามมวลโปรตอนเทียบกับอิเล็กตรอน ต้องได้ค่ามากกว่า 1 เสมอ
- 9.2×10^2 เท่า — เผลอคิดว่าโปรตอนมีประจุ $2e$ จึงหารผลลัพธ์ด้วย 2 โจทย์กำหนดชัดว่าประจุเท่ากัน
- 3.7×10^3 เท่า — คูณ 2 ผิดทิศจากความสับสนเรื่องประจุเช่นเดียวกัน

ตอบ: ข้อ ข. ประมาณ 1.8×10^3 เท่า

ข้อ 10 — ตอบ ข.

$^2\text{H}^+$ กับ $^4\text{He}^{2+}$

หลักคิด: คิดค่า q/m ของแต่ละไอออน โดย q = จำนวนประจุมูลฐาน และ m = เลขมวล (u)



รังสีแคโทดเบนเข้าหา "แผ่นประจุบวก" → อนุภาคในรังสีมีประจุลบ (อิเล็กตรอน) · ทอมสันวัดอัตราส่วนประจุต่อมวลได้

① ขั้นที่ 1: คำนวณทีละตัว

- $^1\text{H}^+$: $q/m = \frac{1}{1} = 1$
- $^2\text{H}^+$ (ดิวทีเรียม): $q/m = \frac{1}{2} = 0.5$
- $^3\text{H}^+$ (ทริเทียม): $q/m = \frac{1}{3} \approx 0.33$
- $^4\text{He}^{2+}$ (อนุภาคแอลฟา): $q/m = \frac{2}{4} = 0.5$

② ขั้นที่ 2: เทียบเป็นคู่ — คู่ที่ q/m เท่ากันคือ $^2\text{H}^+$ กับ $^4\text{He}^{2+}$ (ทั้งคู่ได้ 0.5) เครื่องมือที่แยกอนุภาคด้วย q/m เพียงอย่างเดียวจึงแยกสองไอออนนี้ออกจากกันไม่ได้ — นี่คือเหตุผลเชิงประวัติศาสตร์ที่การวัด e/m อย่างเดียวบอกชนิดอนุภาคไม่ได้ ต้องมีข้อมูลอื่นประกอบ

ที่มาของตัวเลข:

- $^1\text{H}^+$ กับ $^2\text{H}^+$ — คิดว่าไอโซโทปของธาตุเดียวกันต้องเหมือนกันทุกอย่าง แต่มวลต่างกัน q/m จึงต่าง (1 กับ 0.5)
- $^3\text{H}^+$ กับ $^4\text{He}^{2+}$ — เห็นเลขมวลใกล้กันแต่ไม่คิดประจุ (0.33 กับ 0.5 ไม่เท่ากัน)
- $^1\text{H}^+$ กับ $^4\text{He}^{2+}$ — คิดว่าประจุมากขึ้นชดเชยมวลได้พอดีเสมอ แต่ $1 \neq 0.5$

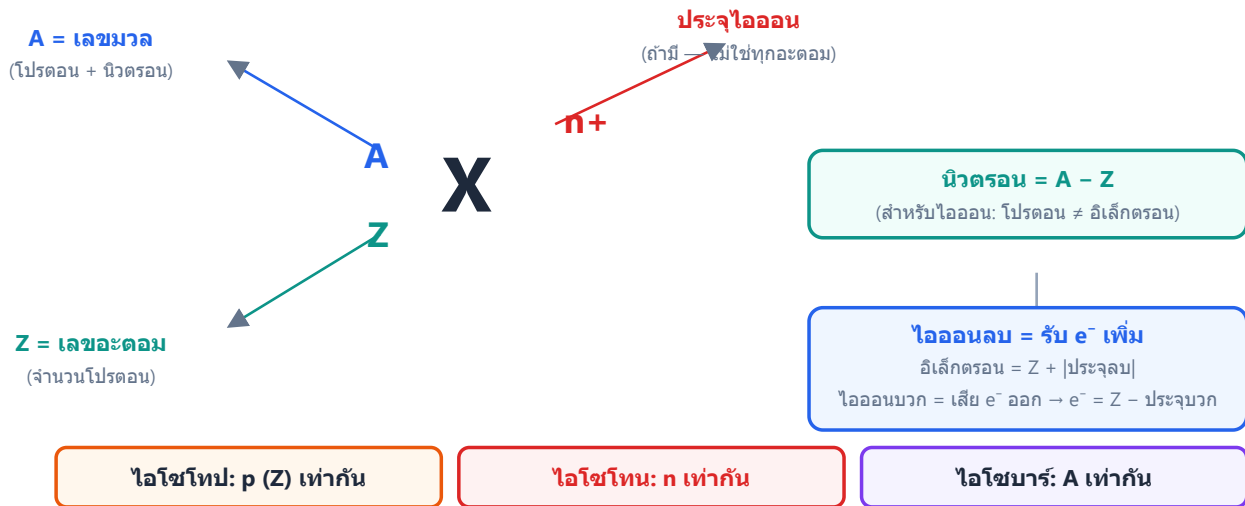
ระวัง: ประจุของไอออนคิดจากจำนวนอิเล็กตรอนที่หายไป ส่วนมวลคิดจากเลขมวลทั้งก้อน — สองปริมาณนี้ไม่จำเป็นต้องแปรตามกัน

ตอบ: ข้อ ข. $^2\text{H}^+$ กับ $^4\text{He}^{2+}$

ข้อ 11 — ตอบ ก.

16 ตัว

หลักคิด: ในสัญลักษณ์นิวเคลียร์ A_ZX เลขบน (A) คือเลขมวล = โปรตอน + นิวตรอน ส่วนเลขล่าง (Z) คือเลขอะตอม = จำนวนโปรตอน



ดังนั้นจำนวนนิวตรอน

$$n = A - Z = 31 - 15 = 16$$

ที่มาของตัวเลข:

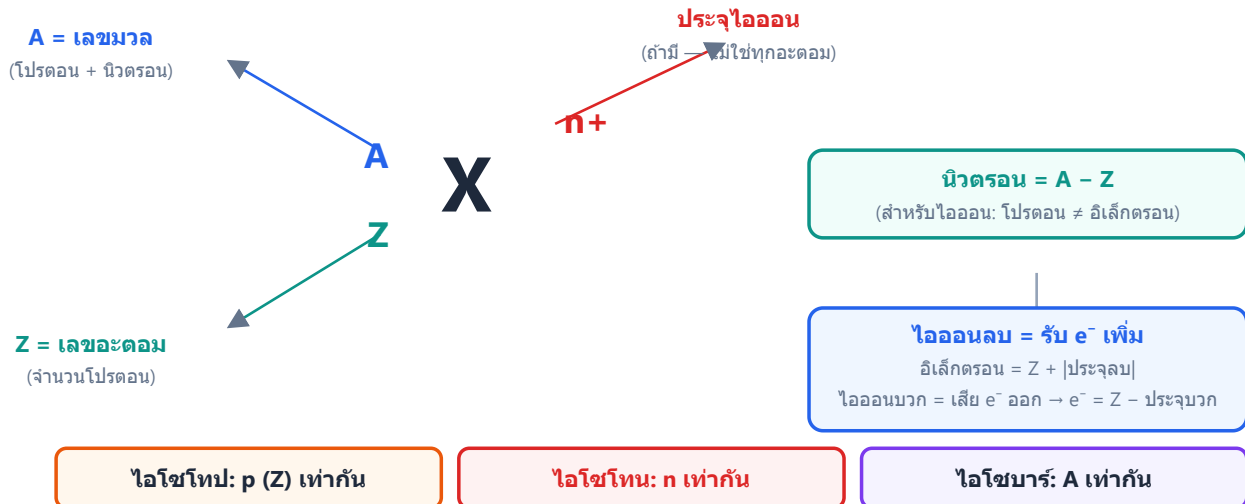
- 15 ตัว — ตอบจำนวนโปรตอน (เลขอะตอม) แทนนิวตรอน
- 31 ตัว — ตอบเลขมวลทั้งก้อนโดยไม่หักโปรตอนออก
- 46 ตัว — บวก $31 + 15$ แทนที่จะลบ

ตอบ: ข้อ ก. 16 ตัว

ข้อ 12 — ตอบ ก.

35, 44, 36

หลักคิด: จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ${}^A_ZX^q$ — เลขล่างคือโปรตอน เลขบนคือเลขมวล (โปรตอน + นิวตรอน) ส่วนประจุบอกจำนวนอิเล็กตรอนที่ต่างจากโปรตอน



① ขั้นที่ 1: โปรตอน = เลขอะตอม

$$p = 35$$

(ประจุของไอออนไม่มีผลต่อนิวเคลียส — โปรตอนคงเดิมเสมอ)

② ขั้นที่ 2: นิวตรอน = เลขมวล - เลขอะตอม

$$n = 79 - 35 = 44$$

③ ขั้นที่ 3: ไอออนลบ 1 คือการ รับอิเล็กตรอนเพิ่ม 1 ตัว

$$e = 35 + 1 = 36$$

ดังนั้นได้ โปรตอน 35, นิวตรอน 44, อิเล็กตรอน 36

ที่มาของตัวเลข:

- "35, 44, 34" — คิดทศประจกลับ: เข้าใจว่าไอออนลบคือการเสียอิเล็กตรอน จึงลบ 1 แทนที่จะบวก 1 (จุดพลาดยอดนิยม: ประจุลบ = อิเล็กตรอนซึ่งเป็นลบ เพิ่มขึ้น)
- "35, 79, 36" — ใช้เลขมวลเป็นจำนวนนิวตรอนตรง ๆ โดยลืมหักโปรตอนออก
- "36, 43, 36" — เอาประจุไปบวกที่โปรตอนแทนอิเล็กตรอน ความจริงการเกิดไอออนเปลี่ยนเฉพาะจำนวนอิเล็กตรอน จำนวนโปรตอนในนิวเคลียสไม่มีวันเปลี่ยนจากการรับ-เสียอิเล็กตรอน

ตอบ: ข้อ ก. 35, 44, 36

ข้อ 13 – ตอบ ข.

16

❶ **ขั้นที่ 1:** ไอออน X^{2-} เกิดจากอะตอม X รับอิเล็กตรอนเพิ่ม 2 ตัว ดังนั้นจำนวนโปรตอนของ X น้อยกว่าจำนวนอิเล็กตรอนของไอออนอยู่ 2



$$p = 18 - 2 = 16$$

2 ขั้นที่ 2: เลขมวล = โปรตอน + นิวตรอน ดังนั้น

$$n = A - p = 32 - 16 = 16$$

ธาตุ X คือกำมะถัน ${}^{32}_{16}\text{S}$ มีนิวตรอน **16** ตัว

จุดที่พลาดบ่อย:

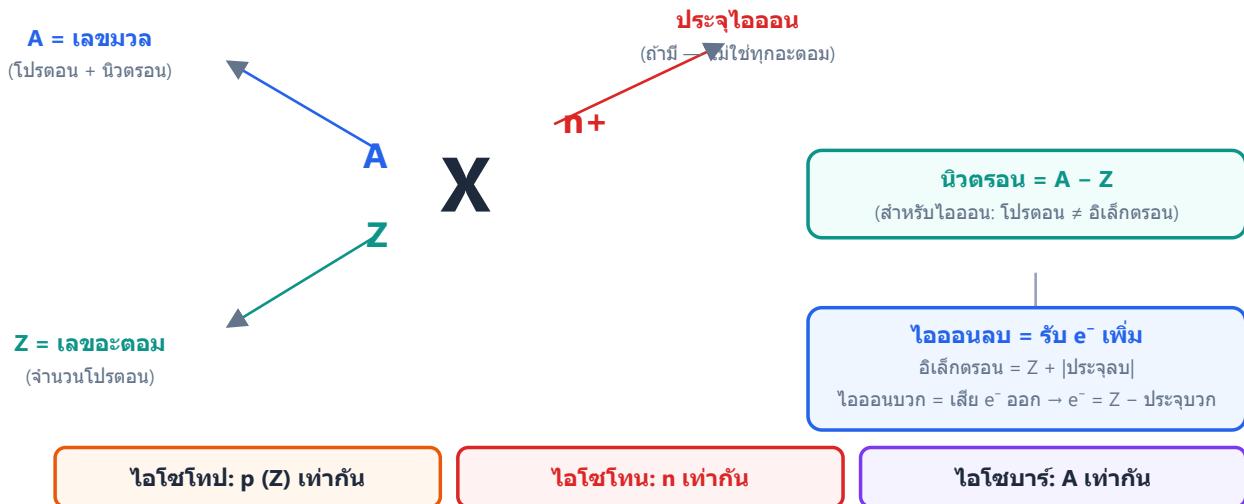
- ถ้าใช้จำนวนอิเล็กตรอน 18 เป็นจำนวนโปรตอนโดยตรง จะได้ $32 - 18 = 14$ ซึ่งผิด เพราะไอออนมีอิเล็กตรอนไม่เท่าโปรตอน
- ถ้าคิดว่าไอออนลบคือการเสียอิเล็กตรอนแล้วบวกประจุเข้าไป จะได้ $p = 20$ และ $n = 12$ ซึ่งผิด เพราะไอออนลบคือการรับอิเล็กตรอน

ตอบ: ข้อ ข. 16

ข้อ 14 — ตอบ ง.

$^{39}_{19}\text{K}$ กับ $^{40}_{20}\text{Ca}$

นิยาม: ไอโซโทน คือ อะตอมของธาตุต่างชนิดที่มี **จำนวนนิวตรอนเท่ากัน** (จำนวนนิวตรอน = เลขมวล - เลขอะตอม)



ตรวจสอบที่ละคู่:

- $^{14}_6\text{C}$ มีนิวตรอน $14 - 6 = 8$ ส่วน $^{14}_7\text{N}$ มีนิวตรอน $14 - 7 = 7$ → นิวตรอนไม่เท่ากัน แต่เลขมวลเท่ากัน จึงเป็น **ไอโซบาร์**
- $^{16}_8\text{O}$ กับ $^{18}_8\text{O}$ เป็นธาตุเดียวกัน (โปรตอนเท่ากัน) จึงเป็น **ไอโซโทป**
- ^1_1H กับ ^2_1H ก็เป็น **ไอโซโทป** ของไฮโดรเจนเช่นกัน
- $^{39}_{19}\text{K}$ มีนิวตรอน $39 - 19 = 20$ และ $^{40}_{20}\text{Ca}$ มีนิวตรอน $40 - 20 = 20$ → นิวตรอนเท่ากันและเป็นคนละธาตุ จึงเป็น **ไอโซโทน**

วิธีจำ: ไอโซโทป = p (โปรตอน) เท่ากัน, ไอโซโทน = n (นิวตรอน) เท่ากัน, ไอโซบาร์ = เลขมวล (A) เท่ากัน

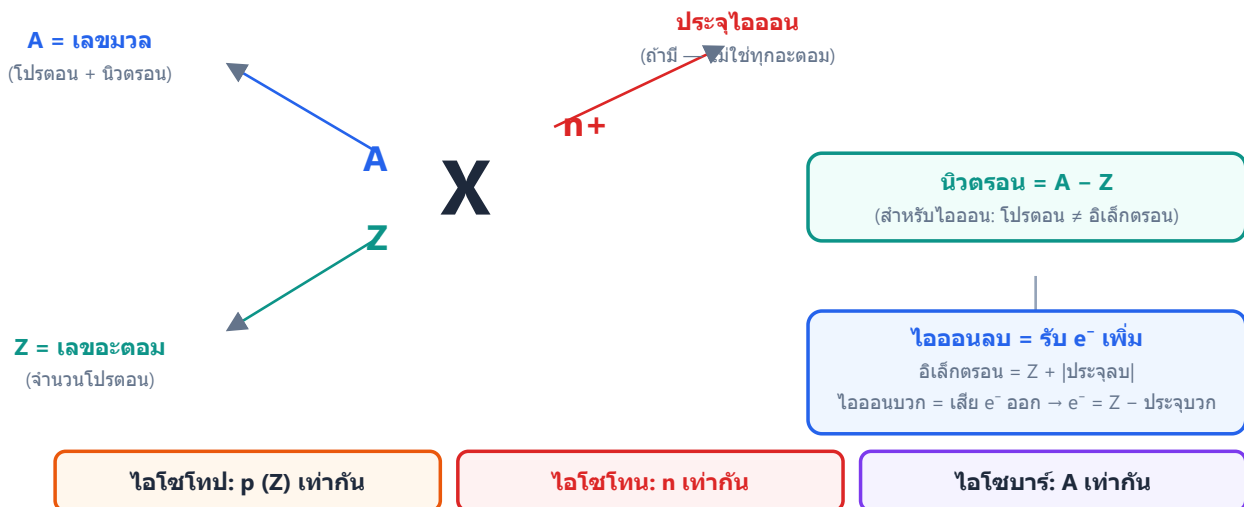
ตอบ: ข้อ ง. $^{39}_{19}\text{K}$ กับ $^{40}_{20}\text{Ca}$

ข้อ 15 — ตอบ ค.

181 อนุภาค

① ขั้นที่ 1: แยกนับอนุภาคที่ละชนิดจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์

- โปรตอน: $p = 53$ (เลขอะตอม)
- นิวตรอน: $n = 127 - 53 = 74$ (เลขมวลลบเลขอะตอม)
- อิเล็กตรอน: ไอออนลบ 1 รับอิเล็กตรอนเพิ่ม 1 ตัว ได้ $e = 53 + 1 = 54$



② ขั้นที่ 2: รวมทุกอนุภาค

$$p + n + e = 53 + 74 + 54 = 181$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: อะตอม I ที่เป็นกลางมีอนุภาครวม $127 + 53 = 180$ (เลขมวล + อิเล็กตรอนที่เท่าโปรตอน) เมื่อรับอิเล็กตรอนเพิ่ม 1 ตัวเป็นไอออนลบ อนุภาครวมต้องเพิ่มขึ้น 1 เป็น 181 พอดี ✓

ที่มาของตัวเลข:

- 180 อนุภาค — นับแบบอะตอมเป็นกลาง ($e = 53$) ลืมอิเล็กตรอนที่รับเพิ่มเข้ามา 1 ตัวจากการเป็นไอออนลบ
- 127 อนุภาค — ตอบเฉพาะอนุภาคในนิวเคลียส (เลขมวล = โปรตอน + นิวตรอน) ลืมนับอิเล็กตรอนทั้งหมด
- 182 อนุภาค — คิดว่าประจุ -1 หมายถึงรับอิเล็กตรอน 2 ตัว หรือเผลอบวกเพิ่มทั้งฝั่งอิเล็กตรอนและโปรตอน ความจริงประจุ -1 คืออิเล็กตรอนมากกว่าโปรตอนเพียง 1 ตัวเท่านั้น

ตอบ: ข้อ ค. 181 อนุภาค

ข้อ 16 — ตอบ ง.



- ① ขั้นที่ 1: X^{3+} เกิดจากอะตอม X เสียอิเล็กตรอน 3 ตัว เมื่อไอออนมีอิเล็กตรอน 10 ตัว อะตอม X เดิมจึงมีอิเล็กตรอน (= โปรตอน)



$$p = 10 + 3 = 13$$

- ② ขั้นที่ 2: โจทย์บอกนิวตรอนมากกว่าโปรตอน 1 ตัว

$$n = 13 + 1 = 14$$

- ③ ขั้นที่ 3: เลขมวล $A = p + n = 13 + 14 = 27$ ได้สัญลักษณ์ ${}_{13}^{27}\text{X}$ (ธาตุนี้คืออะลูมิเนียม)

ที่มาของตัวเลข:

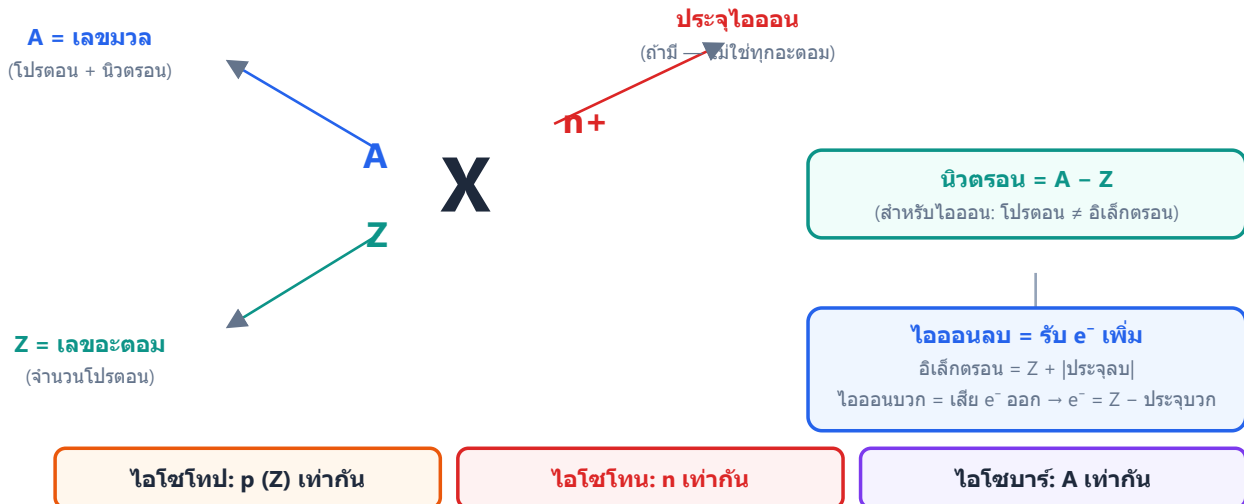
- ${}_{10}^{21}\text{X}$ — ใช้จำนวนอิเล็กตรอนของไอออน (10) เป็นจำนวนโปรตอนโดยตรง สันนิษฐานว่าไอออนบวก 3 คือการเสียอิเล็กตรอนไป 3 ตัว
- ${}_{13}^{26}\text{X}$ — ได้โปรตอนถูก แต่ใช้ $n = p$ (สันนิษฐานนิวตรอนมากกว่า 1 ตัว)
- ${}_{11}^{23}\text{X}$ — คิดสลับทิศเป็น $p = 10 + 1 = 11$ แล้วเอา 3 ไปเป็นส่วนต่างนิวตรอน ($n = 12$) ซึ่งสลับบทบาทของเลข 3 กับเลข 1 ในโจทย์

ตอบ: ข้อ ง. ${}_{13}^{27}\text{X}$

ข้อ 17 — ตอบ ง.

44

- ① ขั้นที่ 1: หาโปรตอนของ X — ไอออน X^{2+} เกิดจากอะตอม X เสียอิเล็กตรอน 2 ตัว เมื่อไอออนเหลืออิเล็กตรอน 18 ตัว อะตอมเดิมมีอิเล็กตรอน (= โปรตอน)



$$p_X = 18 + 2 = 20$$

(X คือแคลเซียม)

- ② ขั้นที่ 2: หานิวตรอนของ $^{45}_{21}\text{Sc}$

$$n_{\text{Sc}} = 45 - 21 = 24$$

- ③ ขั้นที่ 3: ไอโซโทนกันหมายถึงจำนวน นิวตรอน เท่ากัน ดังนั้น $n_X = 24$ และเลขมวลของ X คือ

$$A_X = p_X + n_X = 20 + 24 = 44$$

นิวไคลด์นี้คือ $^{44}_{20}\text{Ca}$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: $^{44}_{20}\text{Ca}$ มีนิวตรอน $44 - 20 = 24$ เท่ากับ $^{45}_{21}\text{Sc}$ ที่มี 24 จริง และเป็นคนละธาตุกัน จึงเป็นไอโซโทนกันถูกต้อง ✓

ที่มาของตัวเลข:

- 42 — ใช้จำนวนอิเล็กตรอนของไอออน (18) เป็นจำนวนโปรตอนโดยตรงได้ $A = 18 + 24 = 42$ สืบจากอิเล็กตรอน 2 ตัวที่ไอออนบวกเสียไปคืนก่อน
- 38 — คิดทิศประจุกลับเป็น $p = 18 - 2 = 16$ แล้วเผลอใช้ตัวเลขอื่นปน หรือหลงคิดว่าไอออนบวกคือการรับอิเล็กตรอน
- 45 — สับสน ไอโซโทน กับ ไอโซบาร์ จึงให้เลขมวลของ X เท่ากับของ Sc ทั้งที่สิ่งที่เท่ากันคือจำนวนนิวตรอน ไม่ใช่เลขมวล

ข้อ 19 — ตอบ ก.



หลักคิด: จำนวนอิเล็กตรอนของไอออน = เลขอะตอม - ประจุ (ไอออนบวกเสียอิเล็กตรอน จึงลบ ส่วนไอออนลบรับอิเล็กตรอน จึงบวก)



ตรวจสอบข้อแรก:

- O^{2-} : $8 + 2 = 10$
- F^- : $9 + 1 = 10$
- Na^+ : $11 - 1 = 10$
- Mg^{2+} : $12 - 2 = 10$

ทุกตัวมี 10 อิเล็กตรอนเท่ากัน (โครงสร้างเดียวกับ Ne คือ $1s^2 2s^2 2p^6$) → ถูกต้อง ✓

ข้ออื่นมีตัวแปลกปลอม:

- ข้อสอง: $S^{2-} = 18$, $Cl^- = 18$, $K^+ = 18$ แต่ $Mg^{2+} = 10$ → ไม่เท่ากัน
- ข้อสาม: $Na^+ = 10$, $Mg^{2+} = 10$ แต่ $Cl^- = 18$, $K^+ = 18$ → ไม่เท่ากัน
- ข้อสี่: $N^{3-} = 10$, $O^{2-} = 10$, $Na^+ = 10$ แต่ $Ca^{2+} = 18$ → ไม่เท่ากัน

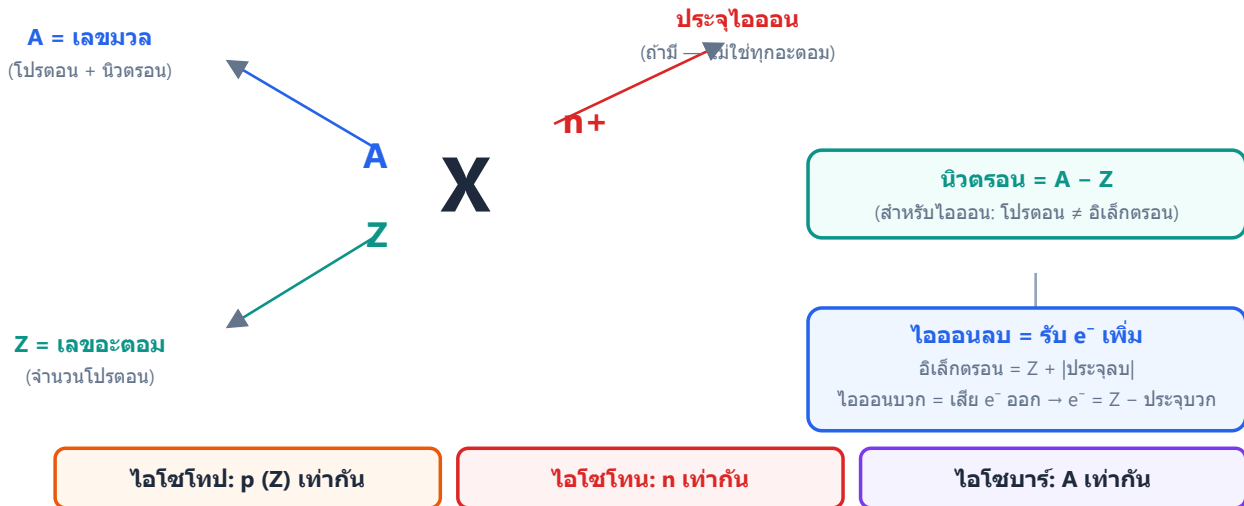
ระวัง: อย่าดูแค่ประจุหรือแค่ความใกล้เคียงในตารางธาตุ ต้องคำนวณจำนวนอิเล็กตรอนจริงที่ละตัว

ตอบ: ข้อ ก. O^{2-} , F^- , Na^+ , Mg^{2+}

ข้อ 20 — ตอบ ค.

378

หลักคิด: จำนวนอิเล็กตรอนของไอออนต้องแปลงกลับเป็นเลขอะตอม (จำนวนโปรตอน) ก่อนเสมอ: ไอออนบวกเสียอิเล็กตรอน จึงต้อง **บวกประจุกลับ** ส่วนไอออนลบรับอิเล็กตรอน จึงต้อง **ลบประจุออก**



ขั้นตอน:

1. A^{3+} มี 28 อิเล็กตรอน แสดงว่าอะตอม A มีโปรตอน = $28 + 3 = 31$ (คือแกเลียม Ga) นิวตรอน = $31 + 7 = 38$ เลขมวลของ A = $31 + 38 = 69$ (Ga-69 เป็นไอโซโทปหลักในธรรมชาติจริง)
2. B^{2-} มีอิเล็กตรอนเท่ากับ Kr คือ 36 ตัว แสดงว่าอะตอม B มีโปรตอน = $36 - 2 = 34$ (คือซีลีเนียม Se) นิวตรอน = $38 + 8 = 46$ เลขมวลของ B = $34 + 46 = 80$ (Se-80 เป็นไอโซโทปที่พบมากที่สุดของ Se)
3. ตรวจสอบประจุของสูตร: $2(+3) + 3(-2) = 0$ สอดคล้องกับ A_2B_3 จริง (คือ Ga_2Se_3)
4. ผลรวมเลขมวล = $2(69) + 3(80) = 138 + 240 = 378$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: Ga อยู่หมู่ IIIA จึงเกิด 3+ และ Se อยู่หมู่ VIA จึงเกิด 2- ได้จริง ทั้ง Ga-69 และ Se-80 เป็นไอโซโทปธรรมชาติจริง ตัวเลขทุกชั้นสอดคล้องกัน

ระวัง (ที่มาตัวกลาง):

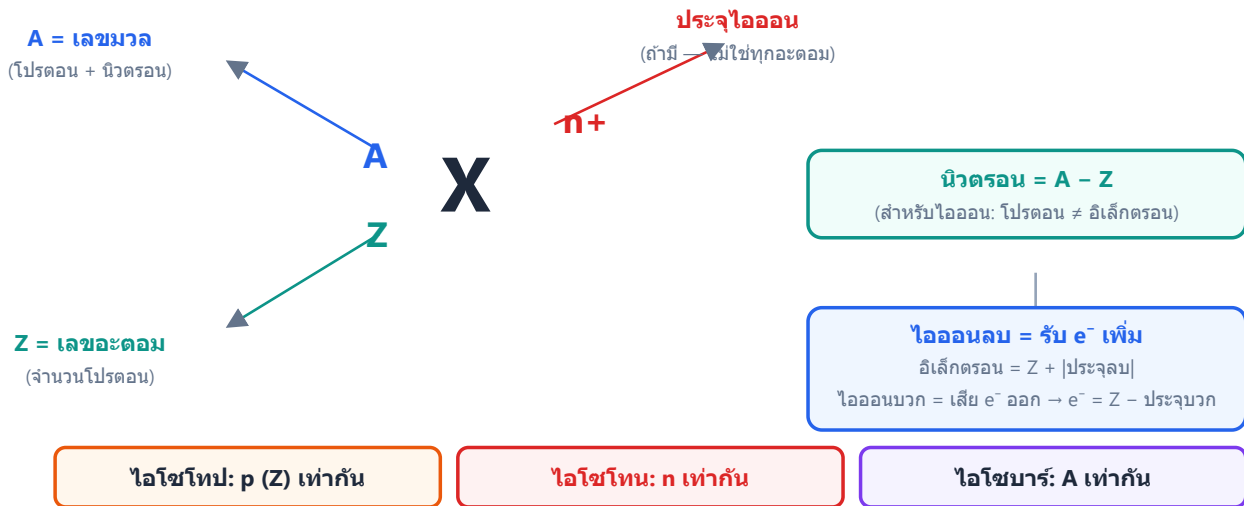
- 372 — ใช้จำนวนอิเล็กตรอนของไอออนเป็นเลขอะตอมตรง ๆ โดยไม่ปรับประจุ (ได้ $Z_A = 28, A_A = 63$ และ $Z_B = 36, A_B = 82$ รวม $126 + 246 = 372$) นี่คือนักคิดหลักของข้อนี้
- 354 — ลืมเงื่อนไข "มากกว่านิวไคลด์ของ A อยู่ 8" แล้วใช้นิวตรอนของ B เท่ากับ 38 เท่า A (ได้ $A_B = 72$ รวม $138 + 216 = 354$)
- 390 — ปรับประจุกลับผิดทิศเฉพาะไอออนลบ (คิดว่า B รับอิเล็กตรอนแล้วเลขอะตอมเพิ่ม: $Z_B = 36 + 2 = 38$ ทำให้ $A_B = 38 + 46 = 84$ รวม $138 + 252 = 390$)

ตอบ: ข้อ ค. 378

ข้อ 21 — ตอบ ค.

37

- ① ขั้นที่ 1: หาโปรตอนของ X — ไอออน X^{2+} เสียอิเล็กตรอน 2 ตัว เหลือ 18 ดังนั้น



$$p_X = 18 + 2 = 20$$

(X คือแคลเซียม)

- ② ขั้นที่ 2: หานิวตรอนของ X จากเลขมวล 40

$$n_X = 40 - 20 = 20$$

- ③ ขั้นที่ 3: หาโปรตอนของ Y — ไอออน Y^- รับอิเล็กตรอนเพิ่ม 1 ตัวเป็น 18 ดังนั้น

$$p_Y = 18 - 1 = 17$$

(Y คือคลอรีน)

- ④ ขั้นที่ 4: ไอโซโทนกันแปลว่านิวตรอนเท่ากัน $n_Y = n_X = 20$ ดังนั้น

$$A_Y = p_Y + n_Y = 17 + 20 = 37$$

ที่มาของตัวเลข:

- 35 — คิด $p_Y = 18$ (คิดว่าไอออนลบต้องหักอิเล็กตรอนที่รับเข้ามาออก) ร่วมกับ $n = 17$ หรือมาจากการจำว่า Cl มีเลขมวล 35 เสมอโดยไม่ใช้เงื่อนไขไอโซโทน
- 38 — ใช้ $p_Y = 18$ กับ $n = 20$ (พลาดที่ค้นหาโปรตอนของ Y ชั้นเดียว)
- 40 — สับสนไอโซโทนกับไอโซบาร์ จึงให้เลขมวลของ Y เท่ากับของ X

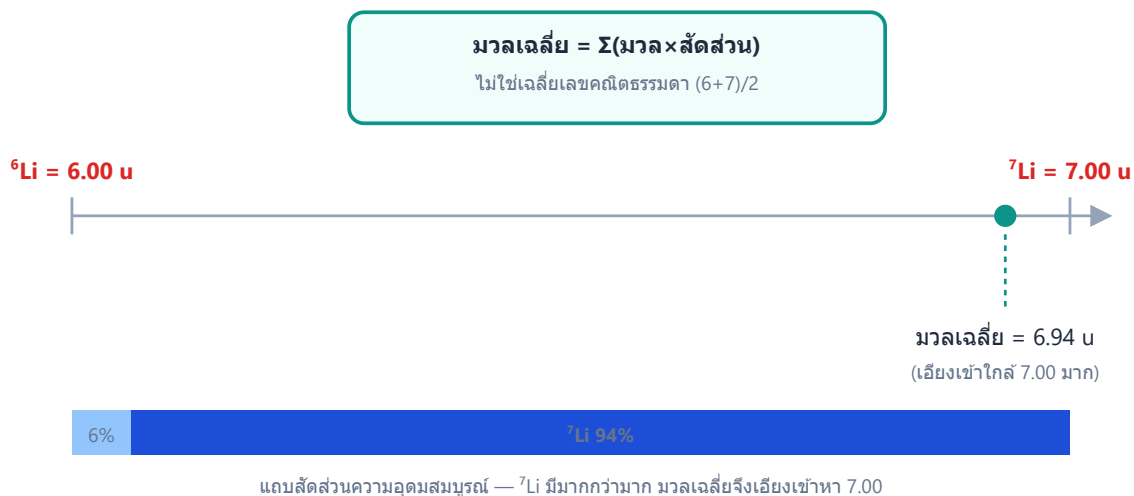
ระวัง: ทิศของประจุกับอิเล็กตรอนสลับกัน — ไอออนบวก "บวกกลับ" ค้นหาโปรตอน ส่วนไอออนลบ "ลบออก"

ตอบ: ข้อ ค. 37

ข้อ 22 — ตอบ ค.

10.8 u

หลักคิด: มวลอะตอมเฉลี่ย = ผลรวมของ (มวลไอโซโทป × สัดส่วนร้อยละ)



$$\bar{m} = \frac{(10.0 \times 20) + (11.0 \times 80)}{100} = \frac{200 + 880}{100} = 10.8 \text{ u}$$

สังเกตว่าค่าเฉลี่ยเอียงเข้าหา 11.0 เพราะ ${}^{11}\text{B}$ มีสัดส่วนมากกว่า

ที่มาของตัวเลข:

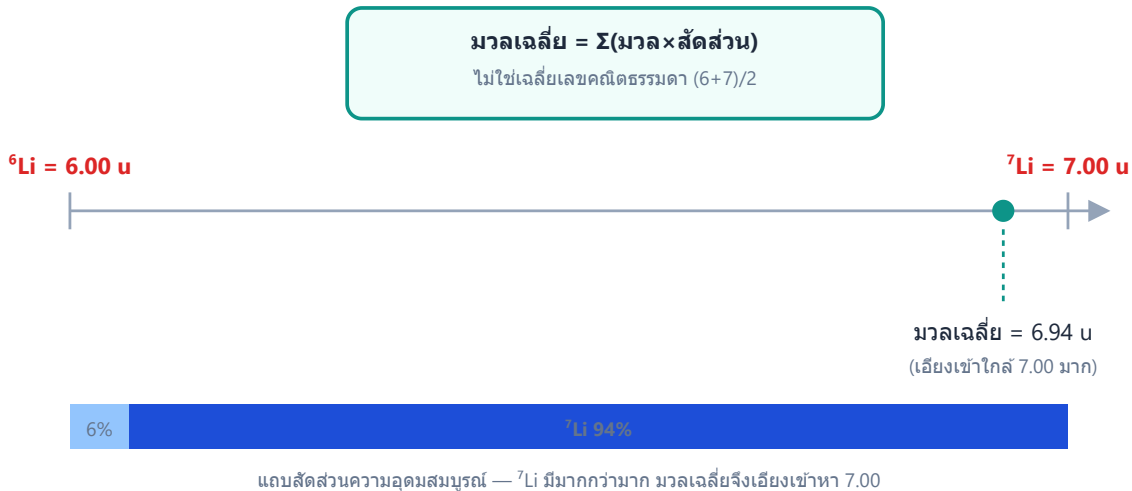
- 10.5 u — เอามวลสองไอโซโทปมาเฉลี่ยตรง ๆ $\frac{10+11}{2}$ โดยไม่ถ่วงน้ำหนักด้วยร้อยละความอุดมสมบูรณ์
- 10.2 u — สลับร้อยละของสองไอโซโทป $(10 \times 0.8 + 11 \times 0.2)$
- 21.0 u — บวกมวลสองไอโซโทปโดยไม่หารสัดส่วนเลย

ตอบ: ข้อ ค. 10.8 u

ข้อ 23 — ตอบ ข.

ร้อยละ 94

- ① ขั้นที่ 1: ตั้งตัวแปร — ให้ ${}^7\text{Li}$ มีสัดส่วน x ดังนั้น ${}^6\text{Li}$ มีสัดส่วน $1 - x$ (สองไอโซโทปรวมกันต้องได้ 100%)



- ② ขั้นที่ 2: ตั้งสมการมวลอะตอมเฉลี่ย

$$7.00x + 6.00(1 - x) = 6.94$$

- ③ ขั้นที่ 3: แก้สมการ

$$6.00 + 1.00x = 6.94 \quad x = \frac{6.94 - 6.00}{7.00 - 6.00} = 0.94$$

ดังนั้น ${}^7\text{Li}$ มีความอุดมสมบูรณ์ ร้อยละ 94

ตรวจย้อน: $6.00 \times 0.06 + 7.00 \times 0.94 = 0.36 + 6.58 = 6.94 \checkmark$

สังเกตเชิงเหตุผล: มวลเฉลี่ย 6.94 อยู่ใกล้ 7.00 มาก แสดงว่า ${}^7\text{Li}$ ต้องมีสัดส่วนสูงมาก — ใช้เช็คคำตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องคำนวณละเอียด

ที่มาของตัวเลข:

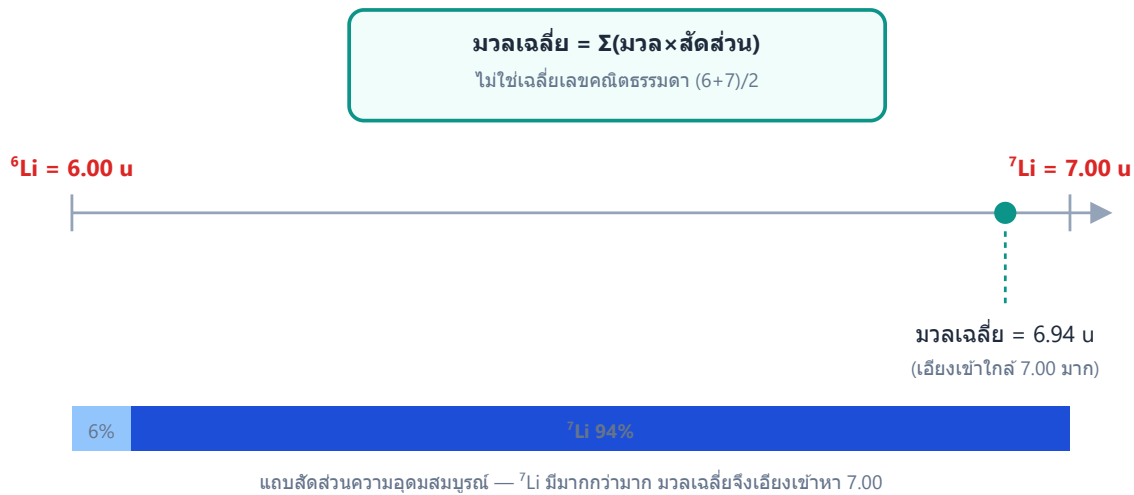
- ร้อยละ 6 — แก้สมการถูกแต่ตอบสลับตัว (นี่คือร้อยละของ ${}^6\text{Li}$) ต้องอ่านโจทย์ให้ชัดว่าถามไอโซโทปตัวไหน
- ร้อยละ 50 — เข้าใจว่ามวลเฉลี่ยอยู่ระหว่างมวลสองไอโซโทปแปลว่ามีปริมาณเท่ากัน ซึ่งขัดกับการที่ 6.94 เอียงเข้าหา 7.00 อย่างชัดเจน
- ร้อยละ 69.4 — จับตัวเลขมวลเฉลี่ย 6.94 มาแปลงเป็นร้อยละตรง ๆ โดยไม่ได้ตั้งสมการ

ตอบ: ข้อ ข. ร้อยละ 94

ข้อ 24 — ตอบ ข.

35.5 u

① ขั้นที่ 1: หาร้อยละของไอโซโทปก่อน — เมื่อ ^{35}Cl มีร้อยละ 75.0 ที่เหลือคือ ^{37}Cl ร้อยละ $100 - 75.0 = 25.0$



② ขั้นที่ 2: คิดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

$$\bar{m} = \frac{(35.0 \times 75.0) + (37.0 \times 25.0)}{100} = \frac{2625 + 925}{100} = 35.5 \text{ u}$$

ค่านี้ตรงกับมวลอะตอมของ Cl ในตารางที่ใช้กันคือ 35.5

ที่มาของตัวเลข:

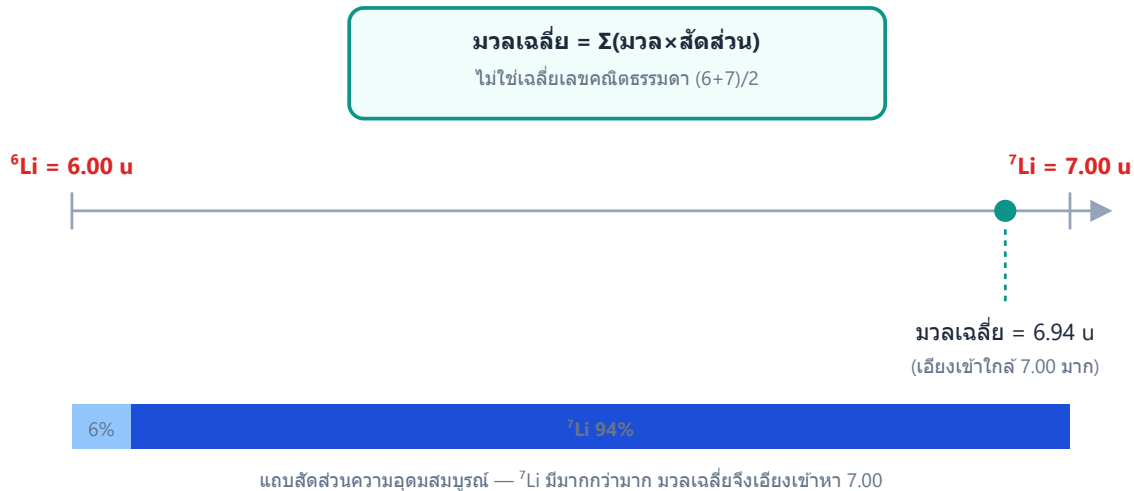
- 36.0 u — เฉลี่ยตรง ๆ $\frac{35+37}{2}$ เหมือนสองไอโซโทปมีปริมาณเท่ากัน
- 36.5 u — สลับร้อยละ $(35 \times 0.25 + 37 \times 0.75)$
- 35.2 u — เข้าใจผิดว่าค่าเฉลี่ยต้องใกล้ 35 มากกว่านี้มาก (เดาจากความรู้สึกโดยไม่คำนวณ หรือคูณสัดส่วนพลาด)

ตอบ: ข้อ ข. 35.5 u

ข้อ 25 — ตอบ ก.

28.11 u

หลักคิด: มวลอะตอมเฉลี่ยคือค่าเฉลี่ย **ถ่วงน้ำหนัก** ด้วยร้อยละความอุดมสมบูรณ์ของทุกไอโซโทป — มี 3 ชนิดก็รวมทั้ง 3 พจน์



① ขั้นที่ 1: คูณมวลแต่ละไอโซโทปกับร้อยละของมัน

$$\bar{m} = \frac{(28.0 \times 92) + (29.0 \times 5) + (30.0 \times 3)}{100}$$

② ขั้นที่ 2: คำนวณที่ละพจน์

$$= \frac{2576 + 145 + 90}{100} = \frac{2811}{100} = 28.11 \text{ u}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ${}^{28}\text{Si}$ มีมากถึงร้อยละ 92 ค่าเฉลี่ยจึงต้องอยู่ใกล้ 28.0 มาก — ค่า 28.11 สมเหตุสมผล (และตรงกับมวลอะตอม Si = 28 ในตารางที่ใช้กัน) ส่วนคำตอบที่ห่างจาก 28 มากควรตัดทิ้งได้ทันที

ที่มาของตัวเลข:

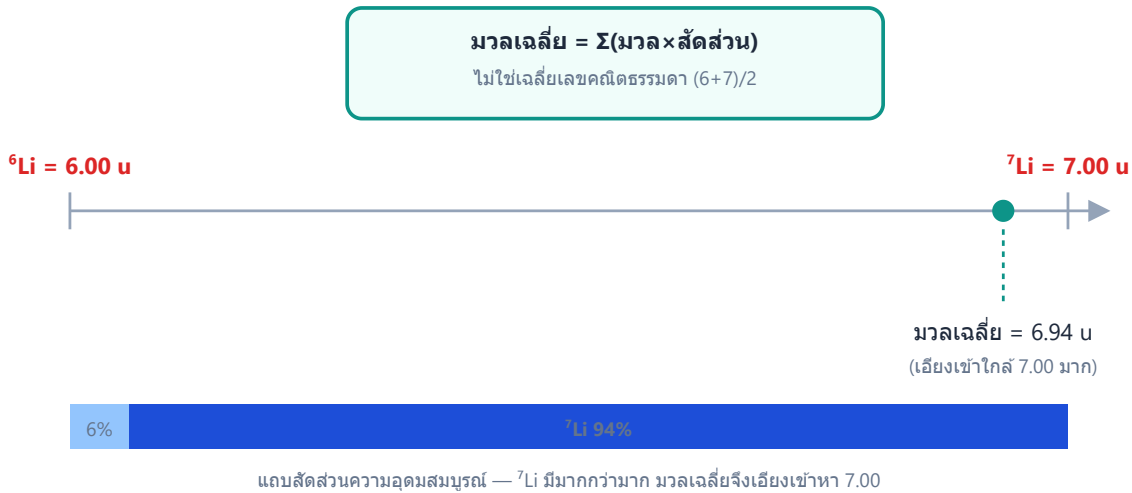
- 29.00 u — เฉลี่ยตรง ๆ $\frac{28+29+30}{3}$ เหมือนทุกไอโซโทปมีปริมาณเท่ากัน ไม่ได้ถ่วงน้ำหนักด้วยร้อยละ
- 29.89 u — สลับร้อยละของไอโซโทปเบาสุดกับหนักสุด $(28 \times 3\% + 29 \times 5\% + 30 \times 92\%)$ สังเกตว่าค่าออกมาเอียงไปทาง 30 ซึ่งขัดกับการที่ ${}^{28}\text{Si}$ มีมากที่สุด
- 28.00 u — ตอบมวลของไอโซโทปที่มีมากที่สุดโดยไม่คิดค่าเฉลี่ย มวลอะตอมเฉลี่ยต้องรวมผลของไอโซโทปส่วนน้อยด้วย จึงมากกว่า 28.0 เล็กน้อย

ตอบ: ข้อ ก. 28.11 u

ข้อ 26 — ตอบ ก.

ร้อยละ 60.3

- ① ขั้นที่ 1: ตั้งตัวแปร — ให้ ^{69}Ga มีสัดส่วน x ดังนั้น ^{71}Ga มีสัดส่วน $1 - x$ (สองไอโซโทปต้องรวมกันได้ 100%)



- ② ขั้นที่ 2: ตั้งสมการค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

$$68.93x + 70.92(1 - x) = 69.72$$

- ③ ขั้นที่ 3: แก้สมการ

$$70.92 - 1.99x = 69.72 \quad x = \frac{70.92 - 69.72}{70.92 - 68.93} = \frac{1.20}{1.99} \approx 0.603$$

ดังนั้น ^{69}Ga มีความอุดมสมบูรณ์ประมาณ **ร้อยละ 60.3** (ตรวจย้อน: $68.93 \times 0.603 + 70.92 \times 0.397 = 69.72 \checkmark$)

ที่มาของตัวเลข:

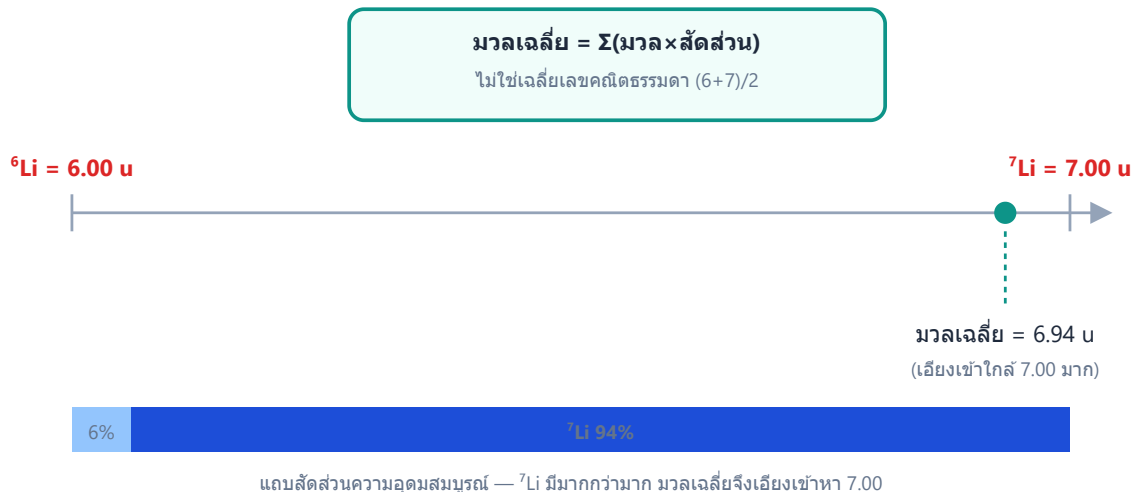
- ร้อยละ 39.7 — แก้สมการถูกแต่ตอบสลับตัว (นี่คือร้อยละของ ^{71}Ga) — โจทย์แบบนี้ต้องอ่านให้ชัดว่าถามไอโซโทปตัวไหน
- ร้อยละ 50.0 — เดาจากการที่ 69.72 อยู่ "ระหว่าง" มวลสองไอโซโทปโดยไม่สังเกตว่าค่าเฉลี่ยเอียงเข้าหา 68.93 มากกว่า
- ร้อยละ 69.7 — เอาตัวเลขมวลอะตอมเฉลี่ยมาตอบเป็นร้อยละ (จับตัวเลขในโจทย์มาปนกัน)

ตอบ: ข้อ ก. ร้อยละ 60.3

ข้อ 27 — ตอบ ค.

ร้อยละ 56.25

- ① ขั้นที่ 1: ระบุว่าโมเลกุลมวล 70 เกิดจากไอโซโทปคู่ใด — มวล $70 = 35 + 35$ ดังนั้นต้องเป็นโมเลกุลที่อะตอมทั้งสองตัว เป็น ^{35}Cl (คู่ผสม $35 + 37 = 72$ และคู่หนัก $37 + 37 = 74$)



- ② ขั้นที่ 2: การจับคู่เป็นแบบสุ่มและอิสระต่อกัน ความน่าจะเป็นที่อะตอมตัวหนึ่งเป็น ^{35}Cl คือ 0.75 ดังนั้นความน่าจะเป็นที่ทั้งสองตัวเป็น ^{35}Cl คือ

$$0.75 \times 0.75 = 0.5625$$

ได้ ร้อยละ 56.25

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: โมเลกุลทั้งสามชนิดต้องรวมกันได้ 100%

- มวล 70 ($^{35}\text{-}^{35}$): $0.75^2 = 56.25\%$
- มวล 72 ($^{35}\text{-}^{37}$ สลับตำแหน่งได้ 2 แบบ): $2 \times 0.75 \times 0.25 = 37.5\%$
- มวล 74 ($^{37}\text{-}^{37}$): $0.25^2 = 6.25\%$

รวม $56.25 + 37.5 + 6.25 = 100\% \checkmark$ (ค่าเฉลี่ยมวลโมเลกุลก็สอดคล้อง: $2 \times 35.5 = 71 \text{ u}$)

ที่มาของตัวเลข:

- ร้อยละ 75 — ใช้ร้อยละของไอโซโทป ^{35}Cl ตอบตรง ๆ สืบว่าโมเลกุลต้องอาศัยอะตอม 2 ตัวพร้อมกัน ความน่าจะเป็นจึงต้องคูณกัน
- ร้อยละ 37.5 — จำนวนของโมเลกุลมวล 72 ($2 \times 0.75 \times 0.25$) แล้วตอบผิดชนิด หรือเพลอคูณ 2 เข้าไปที่คู่ $^{35}\text{-}^{35}$ เหมือนกัน ทั้งสองตำแหน่ง ไม่มีการสลับให้นับซ้ำ
- ร้อยละ 6.25 — คูณความน่าจะเป็นผิดตัวเป็น 0.25×0.25 ซึ่งเป็นสัดส่วนของโมเลกุลมวล 74

ตอบ: ข้อ ค. ร้อยละ 56.25

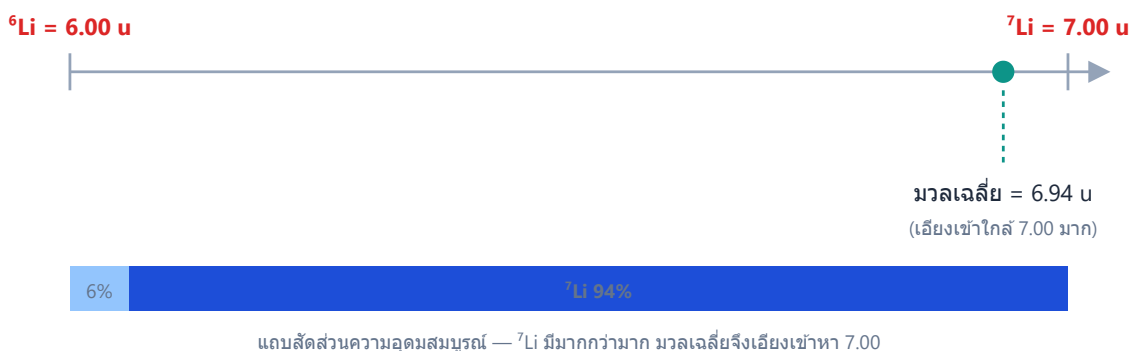
ข้อ 29 — ตอบ ก.

1:3

หลักคิด: มวลอะตอมเฉลี่ยของของผสมคือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วย **สัดส่วนจำนวนอะตอม** ของแต่ละแหล่ง โดยโปรตอนธรรมชาติทั้งก้อนคิดเป็นมวลเฉลี่ย 10.8 u ต่ออะตอม และ ^{10}B บริสุทธิ์คิดเป็น 10.0 u ต่ออะตอม

มวลเฉลี่ย = $\Sigma(\text{มวล} \times \text{สัดส่วน})$

ไม่ใช่เฉลี่ยเลขคณิตธรรมดา $(6+7)/2$



ขั้นตอน:

1. ให้สัดส่วนอะตอมจากโปรตอนธรรมชาติเป็น x และจาก ^{10}B บริสุทธิ์เป็น $1 - x$:

$$10.8x + 10.0(1 - x) = 10.2$$

2. แก้มการ: $10.0 + 0.8x = 10.2 \Rightarrow x = \frac{0.2}{0.8} = 0.25$

3. อัตราส่วนธรรมชาติ : บริสุทธิ์ = $0.25 : 0.75 = 1 : 3$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล (คำนวณย้อนกลับ): โบรอนธรรมชาติ 10.8 u มี ^{10}B อยู่ร้อยละ 20 (จาก $\frac{11.0-10.8}{11.0-10.0} = 0.20$) ถ้าผสม 1 : 3 สมมติมีอะตอมรวม 100 ตัว มาจากธรรมชาติ 25 ตัว (เป็น ^{10}B 5 ตัว, ^{11}B 20 ตัว) และ ^{10}B บริสุทธิ์ 75 ตัว รวมมี ^{10}B 80 ตัวจาก 100 มวลเฉลี่ย = $\frac{80(10.0)+20(11.0)}{100} = \frac{800+220}{100} = 10.2$ u ตรงพอดี

ระวัง (ที่มาตัวลวง):

- 3 : 1 — สลับข้างอัตราส่วน (เอาสัดส่วนของ ^{10}B บริสุทธิ์ขึ้นก่อน) ลองสามัญสำนึก: ต้องการมวลเฉลี่ย 10.2 ซึ่งใกล้ 10.0 มาก แสดงว่าต้องใส่ ^{10}B บริสุทธิ์เป็นส่วนใหญ่ ธรรมชาติจึงต้องเป็นฝ่ายน้อย
- 1 : 4 — ไปคำนวณสัดส่วนไอโซโทป $^{11}\text{B} : ^{10}\text{B}$ ในของผสมสุดท้าย (20 : 80) แทนที่จะเป็นอัตราส่วนของสองแหล่งที่นำมาผสม
- 3 : 4 — ใช้กฎสามัคคี: หารช่วงห่างด้วยช่วงเต็มแทนช่วงฝั่งตรงข้าม $((10.8 - 10.2) : (10.8 - 10.0) = 0.6 : 0.8 = 3 : 4)$
— ตัวส่วนของกฎสามัคคีต้องเป็นระยะห่างจากอีกฝั่ง ไม่ใช่ความกว้างทั้งช่วง

ตอบ: ข้อ ก. 1 : 3

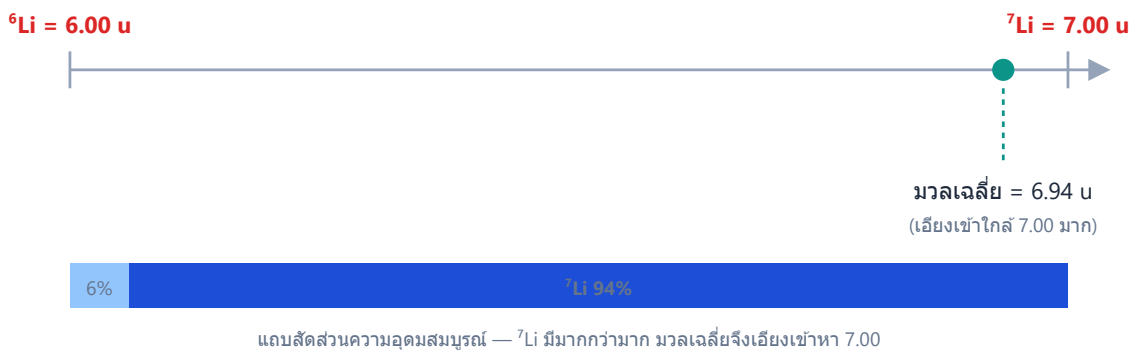
ข้อ 30 — ตอบ ข.

រ៉ឺមតេ 10.0

หลักคิด: มี 3 ไอโซโทปแต่รู้้อยละแล้ว 1 ตัว จึงเหลือตัวแปร 2 ตัวที่ผูกกันด้วยเงื่อนไข "รวมกันได้ 100%" — ตั้งระบบสมการ 2 สมการ

มวลเฉลี่ย = $\Sigma(\text{มวล} \times \text{สัดส่วน})$

ไม่ใช่เฉลี่ยเลขคณิตธรรมดา $(6+7)/2$



❶ ขั้นที่ 1: ให้ ^{25}Mg มีสัดส่วน x ดังนั้น ^{26}Mg มีสัดส่วน $1 - 0.790 - x = 0.210 - x$

2 ขั้นที่ 2: ตั้งสมการมวลอะตอมเฉลี่ย

$$24.0(0.790) + 25.0x + 26.0(0.210 - x) = 24.31$$

3 ขั้นที่ 3: กระจายและรวมพจน์

$$18.96 + 25.0x + 5.46 - 26.0x = 24.31$$

$$24.42 - x = 24.31 \quad x = 0.110$$

4 ขั้นที่ 4: ดังนั้น ^{25}Mg มีร้อยละ 11.0 และ ^{26}Mg มีร้อยละ $21.0 - 11.0 = 10.0$

ตรวจย้อน: $24.0 \times 0.79 + 25.0 \times 0.11 + 26.0 \times 0.10 = 18.96 + 2.75 + 2.60 = 24.31 \checkmark$

ที่มาของตัวเลข:

- ร้อยละ 11.0 — แก๊รระบบสมการถูกทุกชั้น แต่ตอบค่าของ ^{25}Mg แทน ^{26}Mg ที่โจทย์ถาม
- ร้อยละ 21.0 — หยุดที่ $100 - 79 = 21$ แล้วคิดว่าทั้งหมดเป็น ^{26}Mg โดยลืม่ว่ามี ^{25}Mg แบ่งส่วนนี้อยู่ด้วย
- ร้อยละ 5.0 — เค้าว่า ^{25}Mg กับ ^{26}Mg ต้องมีปริมาณใกล้เคียงกันหรือหาร 2 แบบคาดคะเน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมการมวลเฉลี่ย

ตอบ: ข้อ ข. ร้อยละ 10.0

ข้อ 31 — ตอบ ก.

$$n = 2$$

หลักคิด: อนุกรมสเปกตรัมของไฮโดรเจนจำแนกตามระดับพลังงาน **ปลายทาง** ที่อิเล็กตรอนตกลงไปสิ้นสุด

- อนุกรมไลมัน ตกลงสู่ $n = 1 \rightarrow$ ช่วงรังสีอัลตราไวโอเล็ต
- อนุกรมบัลเมอร์ ตกลงสู่ $n = 2 \rightarrow$ ช่วงแสงที่มองเห็นได้ ✓
- อนุกรมพาเชน ตกลงสู่ $n = 3 \rightarrow$ ช่วงรังสีอินฟราเรด



แก๊ส H ถูกกระตุ้นแล้วคายแสงเป็น "เส้น" เฉพาะค่า ไม่ต่อเนื่อง $\rightarrow$ หลักฐานว่าระดับพลังงานเป็นขั้น (quantized)
 4 เส้นที่ตามองเห็น = อนุกรมบัลเมอร์ (อิเล็กตรอนตกลงมาที่ $n = 2$)

ที่มาของตัวเลข:

- $n = 1$ — สัมพันธ์กับอนุกรมไลมัน ซึ่งอยู่ในช่วง UV เพราะช่องพลังงานลงสู่สถานะพื้นกว้างมาก
- $n = 3$ — สัมพันธ์กับอนุกรมพาเชน (อินฟราเรด)
- $n = \infty$ — เข้าใจกลับทาง: $n = \infty$ คือจุดที่อิเล็กตรอนหลุดจากอะตอม (จุดตั้งต้นที่สูงที่สุด) ไม่ใช่ปลายทางของการตก

ตอบ: ข้อ ก. $n = 2$

ข้อ 32 — ตอบ ค.

โฟตอนแสงสีม่วงมีพลังงานเป็น 1.5 เท่าของโฟตอนแสงสีส้ม

หลักคิด: พลังงานโฟตอน $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ ดังนั้นพลังงาน **แปรผกผัน** กับความยาวคลื่น — คลื่นยิ่งสั้น พลังงานยิ่งสูง



แก๊ส H ถูกกระตุ้นแล้วคายแสงเป็น "เส้น" เฉพาะค่า ไม่ต่อเนื่อง → หลักฐานว่าระดับพลังงานเป็นขั้น (quantized)
4 เส้นที่ตามองเห็น = อนุกรมบัลเมอร์ (อิเล็กตรอนตกลงมาที่ $n = 2$)

❶ **ขั้นที่ 1:** เทียบอัตราส่วนพลังงาน (ค่า h กับ c ตัดกันหมด)

$$\frac{E_{400}}{E_{600}} = \frac{hc/\lambda_{400}}{hc/\lambda_{600}} = \frac{\lambda_{600}}{\lambda_{400}} = \frac{600}{400} = 1.5$$

ดังนั้นโฟตอนแสงสีม่วง (คลื่นสั้นกว่า) มีพลังงานเป็น **1.5 เท่า** ของโฟตอนแสงสีส้ม

ตรวจสอบ: คำนวณตรง ๆ ด้วย $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ได้ $E_{400} \approx 4.97 \times 10^{-19} \text{ J}$ และ $E_{600} \approx 3.31 \times 10^{-19} \text{ J}$ อัตราส่วน = 1.5 ✓

ที่มาของตัวเลข:

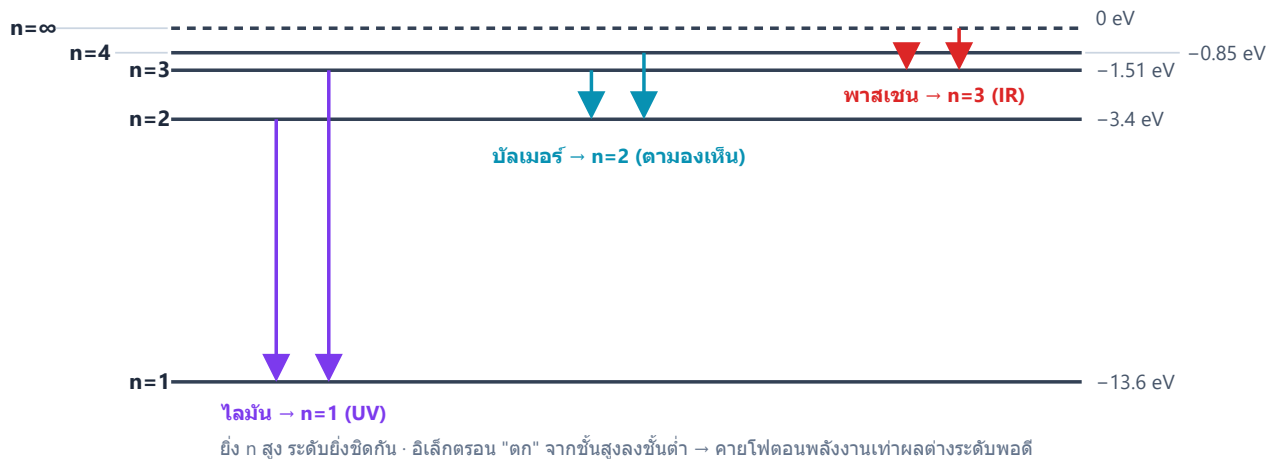
- "สีส้มมีพลังงานเป็น 1.5 เท่า" — คิดกลับทิตัวความยาวคลื่นมากแปลว่าพลังงานมาก (สับสนระหว่าง $E \propto \lambda$ กับ $E \propto \frac{1}{\lambda}$)
- "พลังงานเท่ากันเพราะอัตราเร็วเท่ากัน" — จริงที่แสงทุกสีเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว c เท่ากันในสุญญากาศ แต่พลังงานขึ้นกับ **ความถี่** ไม่ใช่อัตราเร็ว
- "2.25 เท่า" — เอาอัตราส่วน 1.5 ไปยกกำลังสอง (1.5^2) เพราะจำสับสนกับสูตรที่มีกำลังสอง ซึ่งสูตรพลังงานโฟตอนไม่มี

ตอบ: ข้อ ค. โฟตอนแสงสีม่วงมีพลังงานเป็น 1.5 เท่าของโฟตอนแสงสีส้ม

ข้อ 33 — ตอบ ค.

$$-5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$$

❶ ขั้นที่ 1: แทน $n = 2$ ในสูตร โดยต้องยกกำลังสองก่อน



$$E_2 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{2^2} = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{4}$$

❷ ขั้นที่ 2: คำนวณ

$$E_2 = -5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$$

ที่มาของตัวเลข:

- $-1.09 \times 10^{-18} \text{ J}$ — หาดด้วย $n = 2$ ตรง ๆ โดยลืมนยกกำลังสอง
- $+5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$ — ขนาดถูกแต่ทั้งเครื่องหมายลบ พลังงานของอิเล็กตรอนที่ถูกยึดอยู่ในอะตอมต้องเป็น ค่าลบ เสมอ (ค่าศูนย์คือตอนหลุดพ้นจากอะตอมที่ $n = \infty$)
- $-8.72 \times 10^{-18} \text{ J}$ — เผลอคูณ 4 แทนที่จะหาร

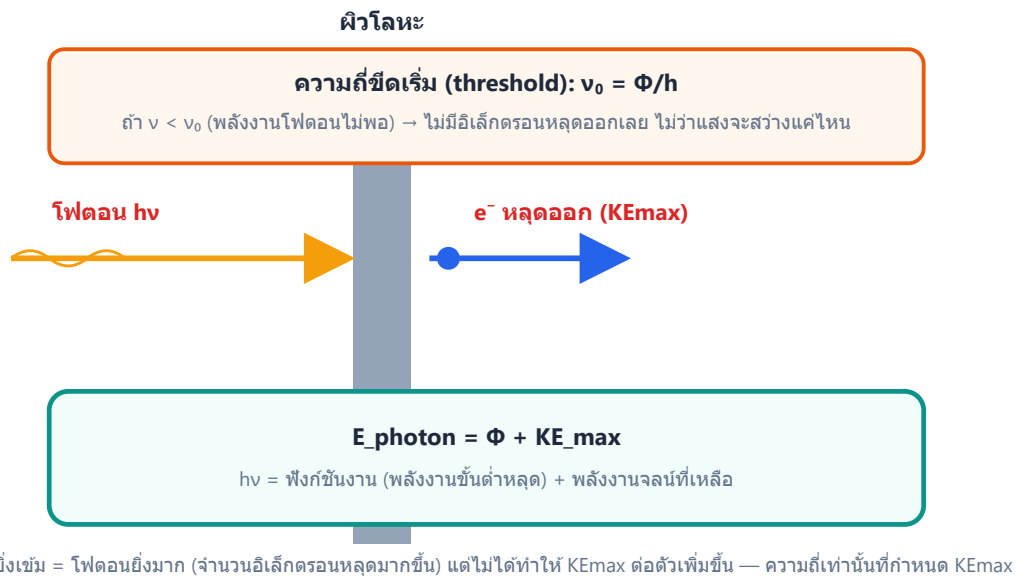
ระวัง: ยิ่ง n มาก พลังงานยิ่ง **สูงขึ้น** (ลบน้อยลงเข้าใกล้ศูนย์) — อย่าตีความว่าตัวเลขขนาดใหญ่แปลว่าพลังงานสูง

ตอบ: ข้อ ค. $-5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$

ข้อ 34 — ตอบ ก.

จำนวนอิเล็กตรอนที่หลุดออกมามากขึ้น แต่พลังงานจลน์สูงสุดต่อตัวเท่าเดิม

หลักคิด: $KE_{max} = h\nu - \Phi$ ขึ้นกับความถี่ ν เท่านั้น ไม่มีตัวแปรความสว่างอยู่ในสูตรเลย ส่วนความสว่างคือจำนวนโฟตอนต่อวินาที ที่เพิ่มความสว่างจึงเพิ่มจำนวนโฟตอนที่ตกกระทบ ซึ่งแต่ละโฟตอนเตะอิเล็กตรอนได้ 1 ตัว จำนวนอิเล็กตรอนที่หลุดจึงเพิ่มขึ้นตาม แต่พลังงานต่อโฟตอน (และพลังงานจลน์ต่ออิเล็กตรอน 1 ตัว) ไม่เปลี่ยน



ตรวจสอบเชิงเหตุผล: นี่คือหลักฐานสำคัญที่ทฤษฎีคลื่นแบบเดิมอธิบายไม่ได้ (ทฤษฎีคลื่นทำนายว่าความสว่างมากขึ้นควรทำให้พลังงานต่ออิเล็กตรอนมากขึ้นด้วย) แต่ผลการทดลองจริงยืนยันว่าพลังงานต่อตัวคงที่ ต้องอาศัยแนวคิดโฟตอนของไอน์สไตน์อธิบาย

ระวัง (ที่มาตัวลง):

- ข้อ 2, 3 ผิด — สับสนว่าความสว่างส่งผลต่อพลังงานต่อตัว ทั้งที่จริงมีผลต่อจำนวนอิเล็กตรอนเท่านั้น
- ข้อ 4 ผิด — ความสว่างที่เพิ่มขึ้นทำให้จำนวนโฟตอนต่อวินาทีมากขึ้น จึงมีอิเล็กตรอนหลุดมากขึ้นจริง

ตอบ: ข้อ ก. จำนวนอิเล็กตรอนที่หลุดออกมามากขึ้น แต่พลังงานจลน์สูงสุดต่อตัวเท่าเดิม

ข้อ 35 — ตอบ ก.

อิเล็กตรอน เพราะมีมวลน้อยที่สุด ทำให้ λ มากที่สุด

หลักคิด: จากสูตร $\lambda = h/(mv)$ เมื่อ v เท่ากัน λ จะแปรผกผันกับมวล m — ยิ่งมวลน้อย ยิ่งได้ λ มาก

$$\lambda = h / (m \cdot v)$$

อิเล็กตรอน (เบา)



λ_e ยาว

โปรตอน (หนักกว่า ~ 1836 เท่า)



λ_p สั้นมาก

ที่อัตราเร็วเท่ากัน (v เท่ากัน): λ แปรผกผันกับมวล

$$\lambda_e / \lambda_p = m_p / m_e \approx 1836 \text{ เท่า}$$

อิเล็กตรอนคลื่นยาวกว่ามาก $\rightarrow$ สังเกตการเลี้ยวเบนได้ง่ายกว่าโปรตอนมาก

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: อิเล็กตรอนมีมวลน้อยที่สุดในบรรดาตัวเลือกทั้งหมด (เบากว่าโปรตอน/อะตอมฮีเลียมมาก และเบากว่าลูกกอล์ฟมหาศาล) จึงมี λ มากที่สุด นี่คือเหตุผลที่สมบัติคลื่นของสสารสังเกตเห็นได้ชัดเจนกับอนุภาคเบาอย่างอิเล็กตรอนเท่านั้น

ระวัง (ที่มาตัวลง):

- ประจุไฟฟ้า (ข้อ 2) ไม่ปรากฏในสูตรเดอบรอยล์เลย ไม่เกี่ยวข้องกับขนาดของ λ
- ความเสถียรทางเคมี (ข้อ 3) เป็นสมบัติคนละเรื่องกับมวลหรือความยาวคลื่น
- ข้อ 4 เข้าใจผิดทิศทาง — พลังงานจลน์ที่มากขึ้นของวัตถุมวลมาก ไม่ได้ทำให้ λ มากขึ้น เพราะ λ ขึ้นกับ mv ไม่ใช่ KE โดยตรง และมวลที่มากกว่ามหาศาลของลูกกอล์ฟทำให้ λ เล็กจิ๋วอยู่ดี

ตอบ: ข้อ ก. อิเล็กตรอน เพราะมีมวลน้อยที่สุด ทำให้ λ มากที่สุด

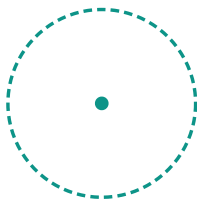
ข้อ 36 — ตอบ ก.

ยิ่งทราบตำแหน่งของอนุภาคแม่นยำมากเท่าใด ยิ่งทราบโมเมนตัม/ความเร็วของอนุภาคนั้นแม่นยำน้อยลงเท่านั้น เป็นสมบัติธรรมชาติของสสาร ไม่ใช่ข้อจำกัดของเครื่องมือวัด

หลักคิด: หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กคือความสัมพันธ์เชิงปริมาณ $\Delta x \cdot \Delta p \geq h/4\pi$ ระหว่างตำแหน่งกับโมเมนตัมของอนุภาคใด ๆ ที่มีสมบัติคลื่น เป็นสมบัติพื้นฐานของธรรมชาติระดับควอนตัม ไม่ใช่ข้อจำกัดทางเทคนิคของเครื่องมือ

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq h / (4\pi) \rightarrow \Delta v_{\min} = h / (4\pi \cdot \Delta x \cdot m_e)$$

กักในขนาดอะตอม ($\Delta x = 5 \times 10^{-11} \text{ m}$)



$$\Delta v_{\min} \approx 1.16 \times 10^6 \text{ m/s}$$

$$\approx 0.004 \text{ เท่าของ } c$$

น้อยกว่า c มาก → เป็นไปได้ ✓

อิเล็กตรอนอยู่ในอะตอมได้จริง

กักในขนาดนิวเคลียส ($\Delta x = 1 \times 10^{-14} \text{ m}$)



$$\Delta v_{\min} \approx 5.79 \times 10^9 \text{ m/s}$$

$$\approx 19.3 \text{ เท่าของ } c$$

เกินอัตราเร็วแสง → เป็นไปไม่ได้ ✗

อิเล็กตรอนอยู่ในนิวเคลียสไม่ได้

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: หลักการนี้ใช้ได้กับอนุภาคทุกชนิดที่มีมวลและความเร็ว ไม่ว่าจะมีความเร็วหรือไม่ก็ตาม (เพราะมาจากสมบัติคลื่นของสสารตามเดอบรอยล์ ไม่ใช่จากปฏิสัมพันธ์ทางไฟฟ้า) และเป็นข้อจำกัดพื้นฐานที่ไม่มีทางแก้ไขด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือใด ๆ

ระวัง (ที่มาตัวลง):

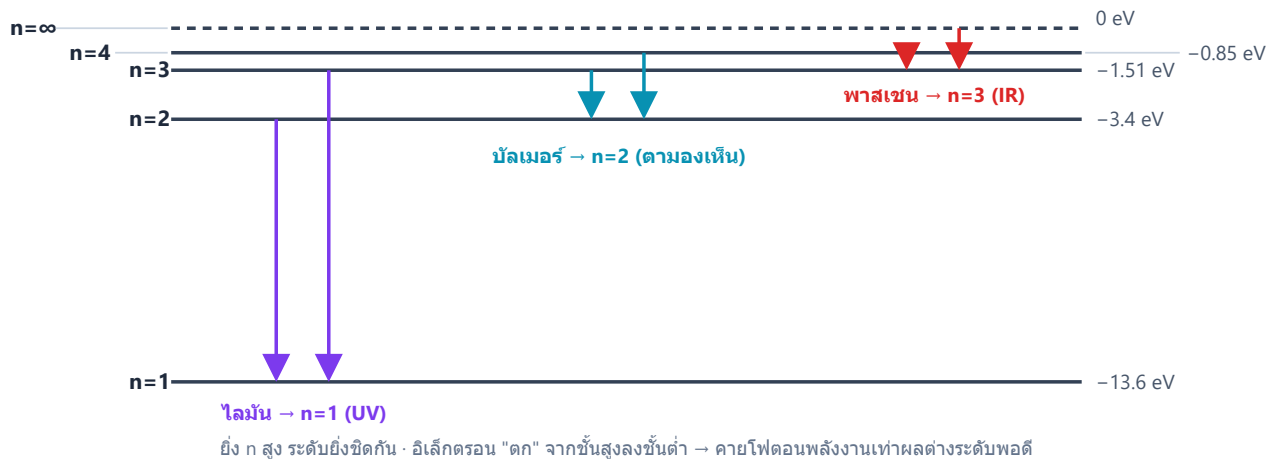
- ข้อ 2 ผิด — เป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อย หลักการนี้ไม่เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเลย
- ข้อ 3 ผิด — ไม่จำกัดเฉพาะอนุภาคมีประจุ ใช้ได้กับอนุภาคเป็นกลางด้วย
- ข้อ 4 ผิด — คู่ตัวแปรที่หลักการนี้เกี่ยวข้องโดยตรงคือตำแหน่งกับโมเมนตัม (หรือคู่ที่สมมูลกันอย่างเวลากับพลังงาน) ไม่ใช่ตำแหน่งกับพลังงานตรง ๆ

ตอบ: ข้อ ก. ยิ่งทราบตำแหน่งของอนุภาคแม่นยำมากเท่าใด ยิ่งทราบโมเมนตัม/ความเร็วของอนุภาคนั้นแม่นยำน้อยลงเท่านั้น เป็นสมบัติธรรมชาติของสสาร ไม่ใช่ข้อจำกัดของเครื่องมือวัด

ข้อ 37 — ตอบ ค.

(ก) และ (ค)

ตรวจทีละข้อความ:



(ก) ถูก — หัวใจของแบบจำลองโบร์คือระดับพลังงานของอิเล็กตรอนมีค่าเฉพาะเป็นขั้น ๆ (quantized) การเปลี่ยนระดับจึงคายโฟตอนได้เฉพาะบางค่าพลังงาน สเปกตรัมจึงเป็น เส้น ไม่ใช่แถบต่อเนื่อง ถ้าระดับพลังงานต่อเนื่องได้ทุกค่า สเปกตรัมจะเป็นแถบสีรัวต่อเนื่องแทน

(ข) ผิด — พลังงานระดับ n เป็นไปตาม $E_n \propto -\frac{1}{n^2}$ ระดับพลังงานจึง **ถี่ขึ้น (ชิดกันมากขึ้น)** เมื่อ n **สูงขึ้น** เช่น ช่องว่างระหว่าง $n = 1$ กับ $n = 2$ กว้างเป็นสัดส่วน $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ แต่ระหว่าง $n = 2$ กับ $n = 3$ กว้างเพียง $\frac{1}{4} - \frac{1}{9} = \frac{5}{36}$ ซึ่งแคบกว่ามาก ตัวลวงนี้มาจากการนึกภาพระดับพลังงานเหมือนขั้นบันไดที่สูงเท่ากันทุกขั้น ซึ่งผิด

(ค) ถูก — เส้นโลมันที่พลังงานต่ำสุดคือ $2 \rightarrow 1: E = 2.18 \times 10^{-18} (1 - \frac{1}{4}) = 1.64 \times 10^{-18} \text{ J}$ ส่วนเส้นบัลเมอร์ที่พลังงานสูงสุดคือ $\infty \rightarrow 2: E = 2.18 \times 10^{-18} \times \frac{1}{4} = 5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$ — ค่าต่ำสุดของโลมันยังสูงกว่าค่าสูงสุดของบัลเมอร์ประมาณ 3 เท่า ทุกเส้นของโลมันจึงมีพลังงานสูงกว่าทุกเส้นของบัลเมอร์จริง (เหตุผลเชิงภาพ: ช่องว่างพลังงานลงสู่ $n = 1$ กว้างกว่าช่องว่างทั้งหมดที่อยู่เหนือ $n = 2$)

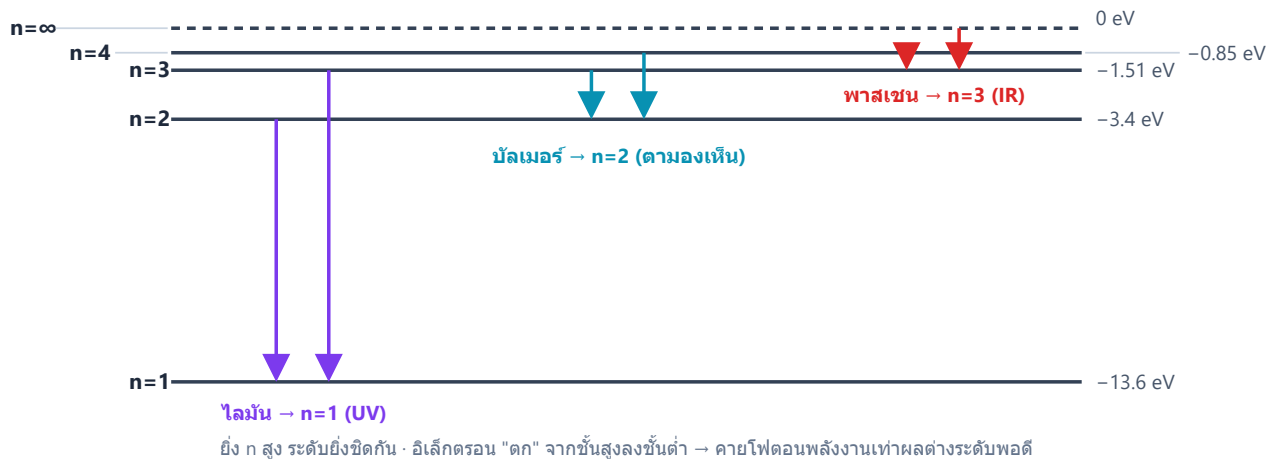
ดังนั้นข้อความที่ถูกต้องคือ (ก) และ (ค)

ตอบ: ข้อ ค. (ก) และ (ค)

ข้อ 38 — ตอบ ก.

122 nm อยู่ในช่วงรังสีอัลตราไวโอเลต

- ① ขั้นที่ 1: หาพลังงานที่ต้องดูดกลืนเพื่อเปลี่ยนระดับจาก $n = 1$ ไป $n = 2$



$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) = 2.18 \times 10^{-18} \times \frac{3}{4} = 1.635 \times 10^{-18} \text{ J}$$

- ② ขั้นที่ 2: แปลงพลังงานเป็นความยาวคลื่นด้วย $\lambda = \frac{hc}{\Delta E}$

$$\lambda = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{1.635 \times 10^{-18}} = 1.22 \times 10^{-7} \text{ m} = 122 \text{ nm}$$

- ③ ขั้นที่ 3: ระบุช่วงคลื่น — แสงที่มองเห็นได้อยู่ประมาณ 400–700 nm ค่า 122 nm สั้นกว่ามาก จึงอยู่ในช่วง รังสีอัลตราไวโอเลต (สอดคล้องกับการเปลี่ยนระดับเกี่ยวกับ $n = 1$ ของไฮโดรเจนคืออนุกรมไลมันซึ่งเป็น UV ทั้งอนุกรม)

ที่มาของตัวเลข:

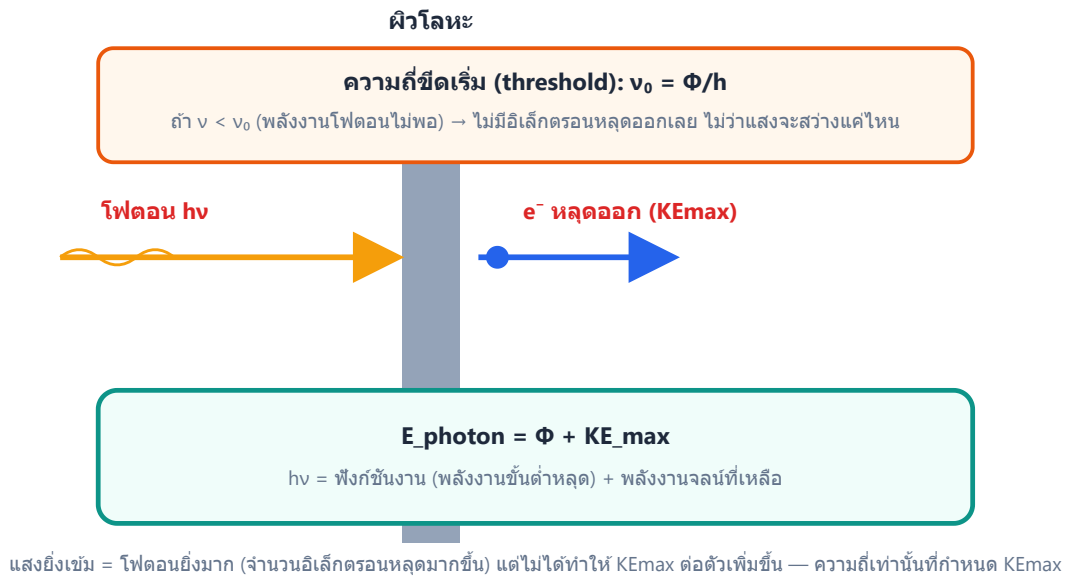
- 91 nm — ใช้พลังงาน $2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$ เดิมก่อน (ลิ้มหักพจน์ $\frac{1}{2^2}$) ซึ่งเป็นพลังงานของการดึงอิเล็กตรอนหลุดออกไปที่ $n = \infty$ ไม่ใช่แค่ขึ้นถึง $n = 2$
- "122 nm ช่วงแสงที่มองเห็นได้" — คำนวณถูกแต่ระบุช่วงผิด เพราะจำว่าสเปกตรัมไฮโดรเจนที่เรียนคือเส้นที่มองเห็น ลิ้มว่านั่นคืออนุกรมบัลเมอร์ (เกี่ยวกับ $n = 2$ ขึ้นไป) ไม่ใช่ไลมัน
- 182 nm — แทนค่าเป็น $1 - \frac{1}{2}$ แทนที่จะเป็น $1 - \frac{1}{2^2}$ (ลืมยกกำลังสองของ n)

ตอบ: ข้อ ก. 122 nm อยู่ในช่วงรังสีอัลตราไวโอเลต

ข้อ 39 — ตอบ ข.

$5.56 \times 10^{14} \text{ Hz}$

หลักคิด: ต้องแปลงฟังก์ชันงานจาก eV เป็นจูลก่อน แล้วใช้ $\nu_0 = \Phi/h$



ขั้นตอน:

1. แปลงหน่วย: $\Phi = 2.30 \times 1.602 \times 10^{-19} \approx 3.68 \times 10^{-19} \text{ J}$
2. หาความถี่ขีดเริ่ม:

$$\nu_0 = \frac{\Phi}{h} = \frac{3.68 \times 10^{-19}}{6.626 \times 10^{-34}} \approx 5.56 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ความถี่ระดับ 10^{14} Hz อยู่ในช่วงแสงที่ตามองเห็น/UV ใกล้เคียง ซึ่งสอดคล้องกับฟังก์ชันงานของโลหะแอลคาไล อย่างโพแทสเซียมที่หลุดอิเล็กตรอนได้ง่ายด้วยแสงพลังงานไม่สูงมาก

ระวัง (ที่มาตัวเลข):

- $2.78 \times 10^{14} \text{ Hz}$ — หารด้วย $2h$ แทนที่จะเป็น h (ผิดตัวประกอบ 2)
- $1.11 \times 10^{15} \text{ Hz}$ — คูณ Φ ด้วย 2 ก่อนหารด้วย h (ผิดตัวประกอบ 2 กลับด้าน)
- $4.84 \times 10^{14} \text{ Hz}$ — อ่านค่าฟังก์ชันงานผิดเป็น 2.00 eV แทน 2.30 eV

ตอบ: ข้อ ข. $5.56 \times 10^{14} \text{ Hz}$

ข้อ 41 — ตอบ ก.

0.727 nm

หลักคิด: ใช้สูตร $\lambda = h / (m_e v)$ โดยตรง แทนค่าและระวังหน่วยให้ครบ

$$\lambda = h / (m \cdot v)$$

อิเล็กตรอน (เบา)



λ_e ยาว

โปรตอน (หนักกว่า ~1836 เท่า)



λ_p สั้นมาก

ที่อัตราเร็วเท่ากัน (v เท่ากัน): λ แปรผกผันกับมวล

$$\lambda_e / \lambda_p = m_p / m_e \approx 1836 \text{ เท่า}$$

อิเล็กตรอนคลื่นยาวกว่ามาก → สังเกตการเลี้ยวเบนได้ง่ายกว่าโปรตอนมาก

ขั้นตอน:

$$\lambda = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{(9.11 \times 10^{-31})(1.0 \times 10^6)} \approx 7.27 \times 10^{-10} \text{ m} = 0.727 \text{ nm}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: 0.727 nm มีขนาดใกล้เคียงระยะห่างระหว่างอะตอมในผลึก (ระดับ 0.1–1 nm) จึงเป็นค่าที่ทำให้เกิดการเลี้ยวเบนที่สังเกตได้จริง สอดคล้องกับผลการทดลองเดวิสสัน-เจอร์เมอร์

ระวัง (ที่มาตัวลง):

- 0.364 nm — คือครึ่งหนึ่งของคำตอบจริง (ผิดตัวประกอบ 2 เช่นเพลอปใช้มวลอิเล็กตรอน 2 ตัว)
- 3.96×10^{-4} nm — ใช้มวลโปรตอนแทนมวลอิเล็กตรอนโดยไม่ทันสังเกต ($m_p \approx 1836 m_e$ ทำให้ λ เล็กลงมหาศาล)
- 7.27×10^5 nm — สลับใส่เลขยกกำลังของความเร็ว (ใช้ $v = 1.0$ แทน 1.0×10^6) ทำให้ผลลัพธ์ผิดหลายเลขยกกำลัง

ตอบ: ข้อ ก. 0.727 nm

ข้อ 42 — ตอบ ข.

$3.64 \times 10^6 \text{ m/s}$

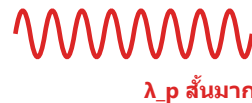
หลักคิด: จัดสูตร $\lambda = h/(m_e v)$ ใหม่เป็น $v = h/(m_e \lambda)$

$$\lambda = h / (m \cdot v)$$

อิเล็กตรอน (เบา)



โปรตอน (หนักกว่า ~1836 เท่า)



ที่อัตราเร็วเท่ากัน (v เท่ากัน): λ แปรผกผันกับมวล

$$\lambda_e / \lambda_p = m_p / m_e \approx 1836 \text{ เท่า}$$

อิเล็กตรอนคลื่นยาวกว่ามาก → สังเกตการเลี้ยวเบนได้ง่ายกว่าโปรตอนมาก

ขั้นตอน:

$$v = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{(9.11 \times 10^{-31})(2.00 \times 10^{-10})} \approx 3.64 \times 10^6 \text{ m/s}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: คำนี้นี้เร็วกว่าความเร็วของอิเล็กตรอนในข้อก่อนหน้า ($1.0 \times 10^6 \text{ m/s}$ ให้ $\lambda = 0.727 \text{ nm}$) สอดคล้องกับความสัมพันธ์ผกผัน — ความเร็วมากขึ้นทำให้ λ เล็กลง ($2.00 \times 10^{-10} \text{ m}$ เล็กกว่า $7.27 \times 10^{-10} \text{ m}$)

ระวัง (ที่มาตัวลง):

- $1.82 \times 10^6 \text{ m/s}$ — ทารผิดตัวประกอบ 2 (เช่น เผลอใช้ λ เป็น $4.00 \times 10^{-10} \text{ m}$)
- $7.27 \times 10^6 \text{ m/s}$ — คูณผิดตัวประกอบ 2 กลับทิศ
- $3.64 \times 10^3 \text{ m/s}$ — ลืมเลขยกกำลังของ λ ตอนแทนค่า ทำให้ผลลัพธ์คลาดเคลื่อนหลายเลขยกกำลัง

ตอบ: ข้อ ข. $3.64 \times 10^6 \text{ m/s}$

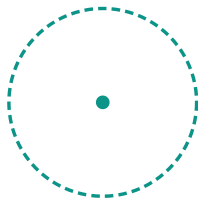
ข้อ 43 — ตอบ ก.

$1.16 \times 10^6 \text{ m/s}$

หลักคิด: ใช้ความไม่แน่นอนขั้นต่ำ (เท่ากรณีเท่ากันพอดี) $\Delta p_{\min} = h / (4\pi \Delta x)$ แล้วหา $\Delta v_{\min} = \Delta p_{\min} / m_e$

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq h / (4\pi) \rightarrow \Delta v_{\min} = h / (4\pi \cdot \Delta x \cdot m_e)$$

กักในขนาดอะตอม ($\Delta x = 5 \times 10^{-11} \text{ m}$)



$$\Delta v_{\min} \approx 1.16 \times 10^6 \text{ m/s}$$

≈ 0.004 เท่าของ c

น้อยกว่า c มาก $\rightarrow$ เป็นไปได้ ✓

อิเล็กตรอนอยู่ในอะตอมได้จริง

กักในขนาดนิวเคลียส ($\Delta x = 1 \times 10^{-14} \text{ m}$)



$$\Delta v_{\min} \approx 5.79 \times 10^9 \text{ m/s}$$

≈ 19.3 เท่าของ c

เกินอัตราเร็วแสง $\rightarrow$ เป็นไปไม่ได้ ✗

อิเล็กตรอนอยู่ในนิวเคลียสไม่ได้

ขั้นตอน:

$$\begin{aligned} 1. \Delta p_{\min} &= \frac{6.626 \times 10^{-34}}{4\pi \times 5.0 \times 10^{-11}} \approx 1.055 \times 10^{-24} \text{ kg}\cdot\text{m/s} \\ 2. \Delta v_{\min} &= \frac{1.055 \times 10^{-24}}{9.11 \times 10^{-31}} \approx 1.16 \times 10^6 \text{ m/s} \end{aligned}$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ค่านี้มีขนาดเทียบเคียงได้กับอัตราเร็วจริงของอิเล็กตรอนในอะตอม (ระดับ 10^6 m/s) ซึ่งเล็กกว่าอัตราเร็วแสงมาก จึงเป็นไปได้ทางฟิสิกส์ — สอดคล้องกับที่อิเล็กตรอนอยู่ในอะตอมได้จริง

ระวัง (ที่มาตัวเลข):

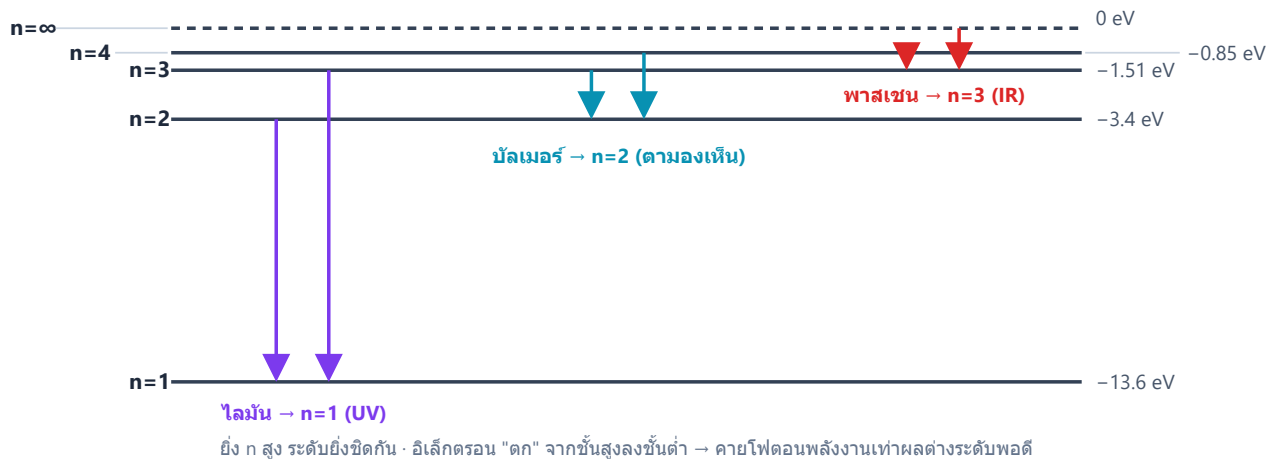
- $5.79 \times 10^5 \text{ m/s}$ — ลืมตัวประกอบ 2 (เช่นใช้ Δx เป็นสองเท่าของค่าที่ให้)
- $2.31 \times 10^6 \text{ m/s}$ — คูณผิดตัวประกอบ 2 กลับทิศ
- $1.16 \times 10^5 \text{ m/s}$ — พลาดเลขยกกำลังหนึ่งตำแหน่งตอนคำนวณ

ตอบ: ข้อ ก. $1.16 \times 10^6 \text{ m/s}$

ข้อ 45 — ตอบ ก.

$$3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$$

① ขั้นที่ 1: เขียนพลังงานของแต่ละระดับ



$$E_3 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{3^2} = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{9} \text{ J} \quad E_2 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{2^2} = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{4} \text{ J}$$

② ขั้นที่ 2: พลังงานที่คายออกมา คือขนาดของผลต่างพลังงานสองระดับ

$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right)$$

③ ขั้นที่ 3: คัดเศษส่วน $\frac{1}{4} - \frac{1}{9} = \frac{9-4}{36} = \frac{5}{36}$

$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \times \frac{5}{36} = 3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$$

จุดที่พลาดบ่อย: ต้องยกกำลังสองของ n เสมอ ถ้าเผลอใช้ $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ จะได้ $3.63 \times 10^{-19} \text{ J}$ (ผิด) ถ้าบวกเศษส่วนแทนการลบจะได้ $7.87 \times 10^{-19} \text{ J}$ (ผิด) และถ้าใช้การเปลี่ยนระดับ $n = 3 \rightarrow 1$ จะได้ $1.94 \times 10^{-18} \text{ J}$ (ผิดโจทย์)

ตอบ: ข้อ ก. $3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$

ข้อ 46 — ตอบ ค.

$$4.09 \times 10^{-19} \text{ J}$$

① ขั้นที่ 1: แปลงหน่วยความยาวคลื่นให้เป็นเมตรก่อน



แก๊ส H ถูกกระตุ้นแล้วคายแสงเป็น "เส้น" เฉพาะค่า ไม่ต่อเนื่อง → หลักฐานว่าระดับพลังงานเป็นขั้น (quantized)
4 เส้นที่ตามองเห็น = อนุกรมบัลเมอร์ (อิเล็กตรอนตกลงมาที่ $n = 2$)

$$\lambda = 486 \text{ nm} = 486 \times 10^{-9} \text{ m} = 4.86 \times 10^{-7} \text{ m}$$

② ขั้นที่ 2: ใช้สูตรพลังงานโฟตอน $E = \frac{hc}{\lambda}$

$$E = \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \times 3 \times 10^8 \text{ m/s}}{4.86 \times 10^{-7} \text{ m}}$$

③ ขั้นที่ 3: คำนวณ

$$E = \frac{1.989 \times 10^{-25}}{4.86 \times 10^{-7}} \text{ J} = 4.09 \times 10^{-19} \text{ J}$$

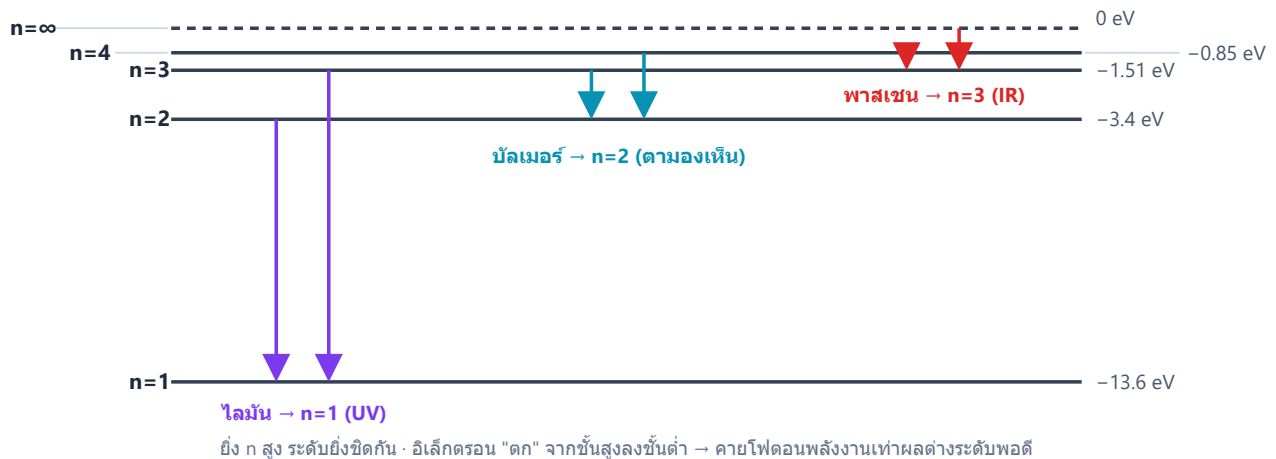
จุดที่พลาดบ่อย: ถ้าลืมแปลง nm เป็น m (หารด้วย 486 ตรง ๆ) จะได้ $4.09 \times 10^{-28} \text{ J}$ ถ้าสับสนกับหน่วยอังสตรอมแล้วใช้ $486 \times 10^{-10} \text{ m}$ จะได้ $4.09 \times 10^{-18} \text{ J}$ และถ้าเผลอคูณ λ แทนที่จะหาร จะได้ $9.67 \times 10^{-32} \text{ J}$ ซึ่งผิดทั้งหมด

ตอบ: ข้อ ค. $4.09 \times 10^{-19} \text{ J}$

ข้อ 47 — ตอบ ง.

6 เส้น

- ① **ขั้นที่ 1:** เส้นสเปกตรัม 1 เส้น เกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงาน 1 คู่ (จากระดับสูงลงระดับต่ำ) เมื่อมีอะตอมจำนวนมาก อิเล็กตรอนแต่ละอะตอมอาจเลือกเส้นทางตกต่างกัน จึงต้องนับทุกคู่ที่เป็นไปได้



- ② **ขั้นที่ 2:** นับการเปลี่ยนระดับทั้งหมดจาก $n = 4$ ลงถึง $n = 1$

$$4 \rightarrow 3, \quad 4 \rightarrow 2, \quad 4 \rightarrow 1, \quad 3 \rightarrow 2, \quad 3 \rightarrow 1, \quad 2 \rightarrow 1$$

รวมได้ 6 เส้น

- ③ **ขั้นที่ 3 (สูตรลัด):** จำนวนเส้นมากที่สุดเมื่อเริ่มจากระดับ n คือ

$$\frac{n(n-1)}{2} = \frac{4 \times 3}{2} = 6$$

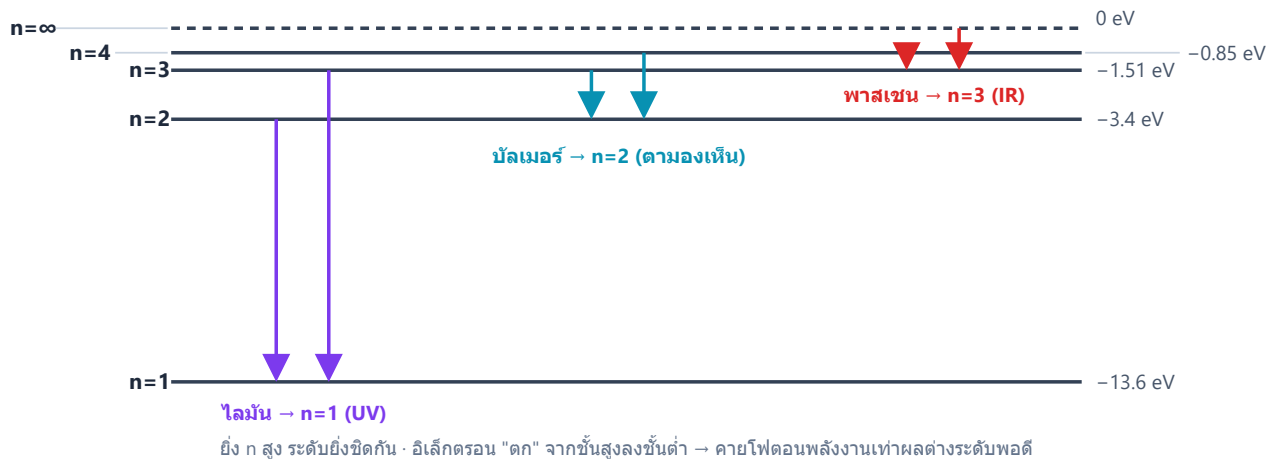
จุดที่พลาดบ่อย: ตอบ 3 เส้น มาจากการนับเฉพาะเส้นทางตกที่ละชั้น ($4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$) ลืมว่าอิเล็กตรอนตกข้ามระดับได้ และตอบ 12 มาจากสูตร $n(n-1)$ ที่ลืมหารสอง (นับซ้ำทั้งขาขึ้นขาลง)

ตอบ: ข้อ ง. 6 เส้น

ข้อ 48 — ตอบ ก.

$n = 5$ และอยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้

1 ขั้นที่ 1: พลังงานโฟตอนที่คายออกมาเท่ากับผลต่างพลังงานระหว่างสองระดับ



$$E_{\text{photon}} = E_n - E_2 = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

2 ขั้นที่ 2: แทนค่าแล้วแก้สมการหา n

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2} = \frac{4.58 \times 10^{-19}}{2.18 \times 10^{-18}} = 0.210$$

$$\frac{1}{n^2} = 0.250 - 0.210 = 0.040 \qquad n^2 = \frac{1}{0.040} = 25$$

ดังนั้น $n = 5$ คืออิเล็กตรอนตกจากระดับ $n = 5$ ลงมา $n = 2$

3 **ขั้นที่ 3:** การตกลงสู่ระดับ $n = 2$ ของไฮโดรเจนคือ **อนุกรมบัลเมอร์** ซึ่งเส้นหลัก (ตกจาก $n = 3$ ถึง 6) อยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้ (400–700 nm) — เส้น $5 \rightarrow 2$ นี้คือเส้นสีม่วงน้ำเงินที่ ~ 434 nm ดังนั้นอยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้

ที่มาของตัวเลข:

- " $n = 5$ และอยู่ในช่วง UV" — จำนวน n ถูก แต่สับสนอนุกรม: การตกลงสู่ $n = 1$ (อนุกรมไลมัน) ต่างหากที่อยู่ในช่วง UV ส่วนการตกลงสู่ $n = 2$ คือบัลเมอร์ซึ่งมองเห็นได้
- " $n = 25$ " — ได้ $n^2 = 25$ แล้วลืมนอตราที่สอง ตอบค่า n^2 แทน n
- " $n = 3$ " — จำภาพว่าเส้นมองเห็นได้ของไฮโดรเจนคือ $3 \rightarrow 2$ เสมอโดยไม่คำนวณ (ค่าที่ถูกของ $3 \rightarrow 2$ คือ $2.18 \times 10^{-18} \times \frac{5}{36} = 3.03 \times 10^{-19}$ J ไม่ตรงกับโจทย์)

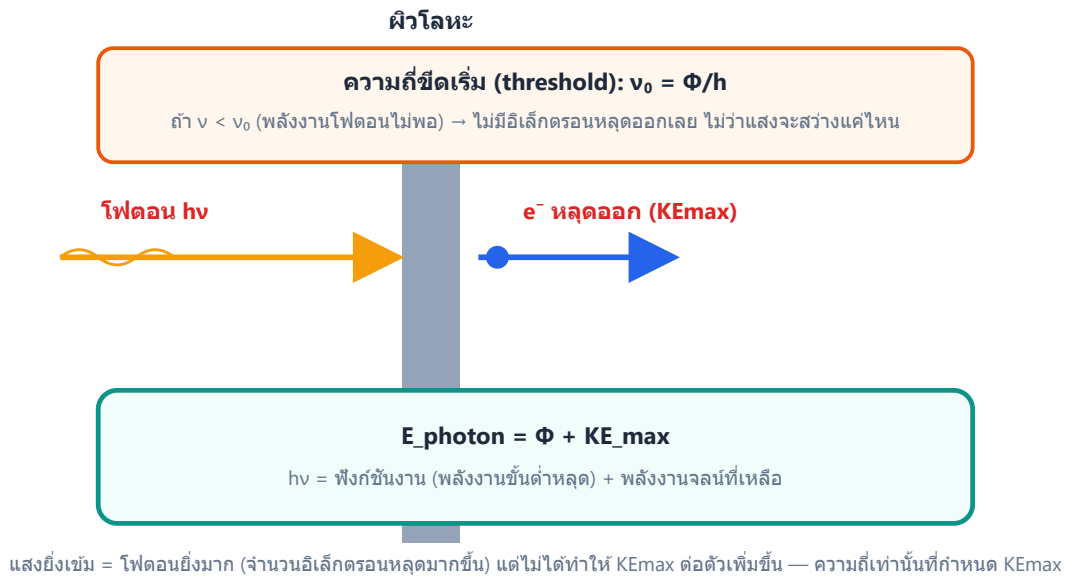
จุดสำคัญ: ระดับพลังงานเป็นลบ การคายโฟตอนใช้ขนาดของผลต่าง และต้องแยกให้ได้ว่าอนุกรมไหนตกถึง n ใด (โลมัน $\rightarrow 1 = \text{UV}$, บัลเมอร์ $\rightarrow 2 = \text{มองเห็นได้}$, พาเชน $\rightarrow 3 = \text{อินฟราเรด}$)

ตอบ: ข้อ ก. $n = 5$ และอยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้

ข้อ 50 — ตอบ ก.

3.46 eV

หลักคิด: จัดสูตร $KE_{max} = h\nu - \Phi$ ใหม่เป็น $\Phi = h\nu - KE_{max}$ แล้วแทนค่า (แปลงทุกอย่างเป็น eV ให้สอดคล้องกัน)



ขั้นตอน:

1. ความถี่ของแสง: $\nu = c/\lambda = (3.00 \times 10^8)/(250 \times 10^{-9}) = 1.20 \times 10^{15} \text{ Hz}$
2. พลังงานโฟตอน: $E = h\nu = (6.626 \times 10^{-34})(1.20 \times 10^{15}) \approx 7.95 \times 10^{-19} \text{ J} = 7.95 \times 10^{-19}/1.602 \times 10^{-19} \approx 4.96 \text{ eV}$
3. พลังงานขึ้นงาน: $\Phi = E - KE_{max} = 4.96 - 1.50 = 3.46 \text{ eV}$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: Φ ที่ได้ (3.46 eV) น้อยกว่าพลังงานโฟตอน (4.96 eV) สมเหตุสมผล เพราะต้องมีพลังงานเหลือกลายเป็น KE_{max} ได้จริง

ระวัง (ที่มาตัวเลข):

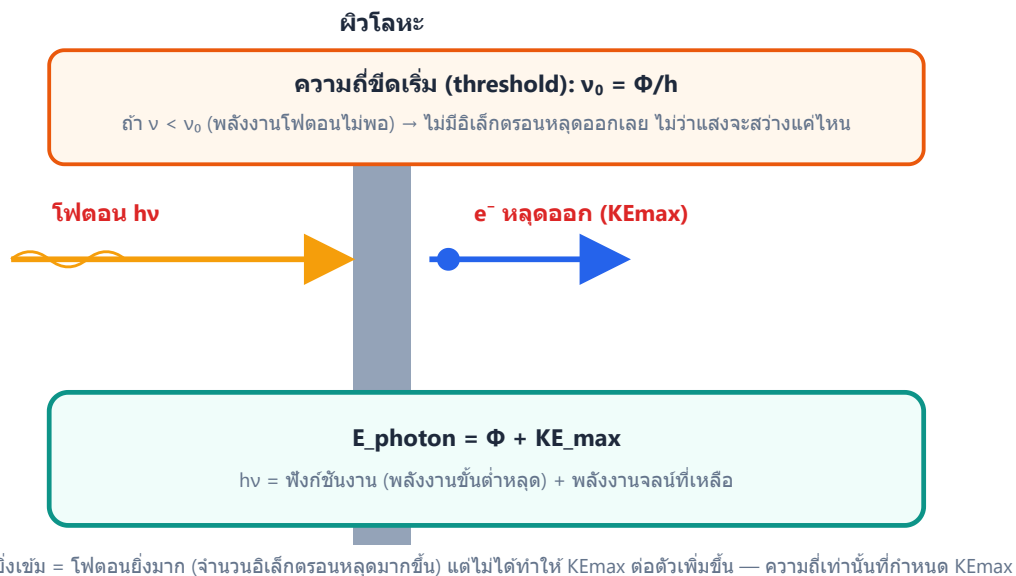
- 4.96 eV — สืบจาก KE_{max} ออก ตอบพลังงานโฟตอนตรง ๆ
- 6.46 eV — บวก KE_{max} เข้ากับพลังงานโฟตอนแทนที่จะลบ
- 1.50 eV — สืบคำตอบค่า KE_{max} ที่โจทย์ให้มาแทนคำตอบที่ถาม

ตอบ: ข้อ ก. 3.46 eV

ข้อ 51 — ตอบ ก.

$\lambda_0 \approx 568 \text{ nm}$ — เกิดโฟโตอิเล็กทริกได้ เพราะ 520 nm สั้นกว่า λ_0 จึงมีพลังงานโฟตอนสูงกว่าค่าขั้นต่ำ

หลักคิด: ความยาวคลื่นขีดเริ่มหาได้จาก $\lambda_0 = c/\nu_0 = hc/\Phi$ แล้วเทียบกับความยาวคลื่นที่ตกกระทบ — ยิ่งความยาวคลื่นสั้นกว่า ยิ่งพลังงานโฟตอนสูงกว่า (สวนทางกัน) จึงต้องมีความยาวคลื่นตกกระทบ $\leq \lambda_0$ เท่านั้นจึงเกิดโฟโตอิเล็กทริกได้



ขั้นตอน:

1. หาความถี่ขีดเริ่ม: $\nu_0 = \Phi/h = (3.50 \times 10^{-19})/(6.626 \times 10^{-34}) \approx 5.28 \times 10^{14} \text{ Hz}$
2. แปลงเป็นความยาวคลื่น: $\lambda_0 = c/\nu_0 = (3.00 \times 10^8)/(5.28 \times 10^{14}) \approx 5.68 \times 10^{-7} \text{ m} = 568 \text{ nm}$
3. เทียบกับแสงสีเขียว 520 nm : เพราะ $520 < 568$ (สั้นกว่า) จึงมีพลังงานโฟตอนมากกว่าฟังก์ชันงาน → เกิดโฟโตอิเล็กทริกได้

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: 568 nm อยู่ในช่วงแสงเหลือง-เขียวของสเปกตรัมที่ตามองเห็น เป็นค่าฟังก์ชันงานที่สมเหตุสมผลสำหรับโลหะทั่วไป (ไม่ต้องใช้ UV ก็เตะอิเล็กตรอนหลุดได้)

ระวัง (ที่มาตัวลง):

- ข้อ 2 — สลับทิศการเทียบ ความยาวคลื่นสั้นกว่าคือพลังงานสูงกว่า ไม่ใช่ยาวกว่า จึงสรุปผิด
- ข้อ 3 — คำนวน λ_0 ผิดตัวประกอบ 2 (ได้ครึ่งหนึ่งของค่าจริง) แล้วสรุปผิดทิศด้วย
- ข้อ 4 — คำนวน λ_0 ผิดตัวประกอบ 2 (ได้สองเท่าของค่าจริง) และอ้างเกินจริงว่าเกิดได้เสมอโดยไม่มีเงื่อนไข

ตอบ: ข้อ ก. $\lambda_0 \approx 568 \text{ nm}$ — เกิดโฟโตอิเล็กทริกได้ เพราะ 520 nm สั้นกว่า λ_0 จึงมีพลังงานโฟตอนสูงกว่าค่าขั้นต่ำ

ข้อ 52 — ตอบ ก.

≈ 1836 เท่า (อิเล็กตรอนมีความยาวคลื่นยาวกว่า)

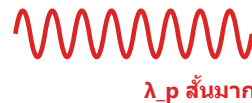
หลักคิด: จากสูตร $\lambda = h/(mv)$ เมื่อ v เท่ากัน อัตราส่วนความยาวคลื่นจะแปรผกผันกับอัตราส่วนมวล

$$\lambda = h / (m \cdot v)$$

อิเล็กตรอน (เบา)



โปรตอน (หนักกว่า ~1836 เท่า)



ที่อัตราเร็วเท่ากัน (v เท่ากัน): λ แปรผกผันกับมวล

$$\lambda_e / \lambda_p = m_p / m_e \approx 1836 \text{ เท่า}$$

อิเล็กตรอนคลื่นยาวกว่ามาก → สังเกตการเลี้ยวเบนได้ง่ายกว่าโปรตอนมาก

ขั้นตอน:

$$\frac{\lambda_e}{\lambda_p} = \frac{h/(m_e v)}{h/(m_p v)} = \frac{m_p}{m_e} \approx 1836$$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: อิเล็กตรอนเบากว่าโปรตอนมาก จึงมีความยาวคลื่นยาวกว่ามากที่อัตราเร็วเท่ากัน — สอดคล้องกับที่การทดลองเลี้ยวเบนจริงทำกับอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่าโปรตอนมาก เพราะ λ ของโปรตอนสั้นเกินกว่าจะสังเกตการเลี้ยวเบนได้ง่ายในสถานะเดียวกัน

ระวัง (ที่มาตัวเลข):

- ข้อ 2 — สลับตัวเลขตัวส่วนในสูตร (คิดว่ามวลมากทำให้ λ มากตาม ซึ่งผิด เพราะ λ แปรผกผันกับมวล)
- ข้อ 3 — ได้ตัวเลขถูกแต่สรุปทิศทางผิด (อ้างว่าโปรตอนคลื่นยาวกว่า ทั้งที่อัตราส่วนบอกว่าอิเล็กตรอนยาวกว่า)
- ข้อ 4 — สัมมวลต่างกันมาก แม้อัตราเร็วเท่ากันก็ทำให้ λ ต่างกันมหาศาลตามอัตราส่วนมวล

ตอบ: ข้อ ก. ≈ 1836 เท่า (อิเล็กตรอนมีความยาวคลื่นยาวกว่า)

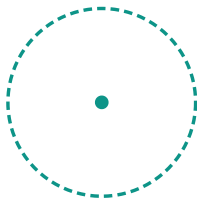
ข้อ 53 — ตอบ ก.

$\Delta v_{\min} \approx 5.79 \times 10^9 \text{ m/s}$ (~19.3 เท่าของ c) เกินอัตราเร็วแสงมาก จึงเป็นไปได้ทางฟิสิกส์

หลักคิด: ใช้ $\Delta p_{\min} = h / (4\pi \Delta x)$ แล้วหา $\Delta v_{\min} = \Delta p_{\min} / m_e$ เทียบกับ c

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq h / (4\pi) \rightarrow \Delta v_{\min} = h / (4\pi \cdot \Delta x \cdot m_e)$$

กักในขนาดอะตอม ($\Delta x = 5 \times 10^{-11} \text{ m}$)



$$\Delta v_{\min} \approx 1.16 \times 10^6 \text{ m/s}$$

≈ 0.004 เท่าของ c

น้อยกว่า c มาก → เป็นไปได้ ✓

อิเล็กตรอนอยู่ในอะตอมได้จริง

กักในขนาดนิวเคลียส ($\Delta x = 1 \times 10^{-14} \text{ m}$)



$$\Delta v_{\min} \approx 5.79 \times 10^9 \text{ m/s}$$

≈ 19.3 เท่าของ c

เกินอัตราเร็วแสง → เป็นไปไม่ได้ ✗

อิเล็กตรอนอยู่ในนิวเคลียสไม่ได้

ขั้นตอน:

- $\Delta p_{\min} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{4\pi \times 1.0 \times 10^{-14}} \approx 5.27 \times 10^{-21} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$
- $\Delta v_{\min} = \frac{5.27 \times 10^{-21}}{9.11 \times 10^{-31}} \approx 5.79 \times 10^9 \text{ m/s}$
- เทียบกับ c : $5.79 \times 10^9 / 3.00 \times 10^8 \approx 19.3$ เท่า

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: อิเล็กตรอนต้องมีความไม่แน่นอนของความเร็วสูงกว่าอัตราเร็วแสงถึงเกือบ 20 เท่า ซึ่งเป็นไปไม่ได้ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพ (ไม่มีวัตถุใดเคลื่อนที่เร็วกว่าแสง) จึงสรุปว่าอิเล็กตรอนไม่สามารถถูกจำกัดอยู่ในระยะขนาดนิวเคลียสได้ นี่คือเหตุผลทางฟิสิกส์ที่สนับสนุนว่าอิเล็กตรอนไม่ได้อยู่ในนิวเคลียส

ระวัง (ที่มาตัวลง):

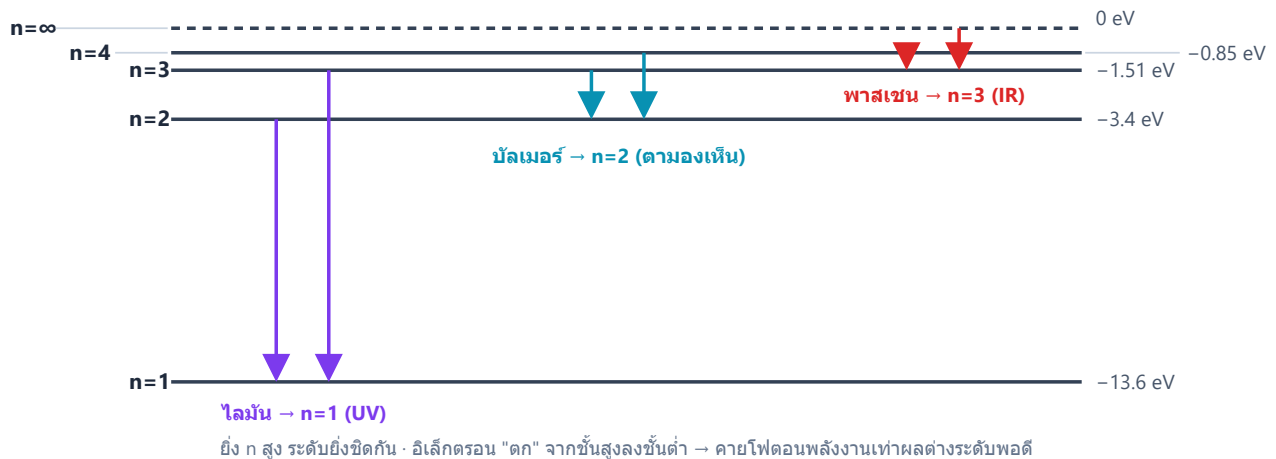
- ข้อ 2 — คำนวณอัตราส่วนกับ c ผิดพลาด (หารเลขยกกำลังผิดตำแหน่งได้ 1.93 แทน 19.3)
- ข้อ 3 — ใช้มวลโปรตอนแทนมวลอิเล็กตรอนโดยไม่ทันสังเกต (นี่คือผลลัพธ์ที่ถูกต้องสำหรับโปรตอน ไม่ใช่ใช้อิเล็กตรอน)
- ข้อ 4 — ใช้ Δx ผิดค่า (สลับไปใช้ขนาดออร์บิทัลอะตอม $5.0 \times 10^{-11} \text{ m}$ แทนขนาดนิวเคลียสที่โจทย์กำหนด)

ตอบ: ข้อ ก. $\Delta v_{\min} \approx 5.79 \times 10^9 \text{ m/s}$ (~19.3 เท่าของ c) เกินอัตราเร็วแสงมาก จึงเป็นไปได้ทางฟิสิกส์

ข้อ 54 — ตอบ ก.

122 นาโนเมตร

หลักคิด: การคาย 2 โฟตอนตามลำดับหมายถึงอิเล็กตรอนตกลงมา 2 ชั้นผ่านระดับกลางระดับหนึ่ง ต้องใช้พลังงานโฟตอนแรก **ระบุระดับกลาง** ให้ได้ก่อน แล้วจึงคำนวณความยาวคลื่นของการตกชั้นที่สอง



ขั้นตอน:

- หาระดับกลาง n_k จากโฟตอนแรก ($4 \rightarrow n_k$): พลังงานแต่ละระดับ $E_4 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{16} = -1.36 \times 10^{-19} \text{ J}$ และ $E_2 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{4} = -5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$ ลองตรวจ $4 \rightarrow 2$: $\Delta E = E_4 - E_2 = (-1.36 + 5.45) \times 10^{-19} = 4.09 \times 10^{-19} \text{ J}$ ตรงกับโจทย์พอดี ดังนั้นระดับกลางคือ $n = 2$
- โฟตอนที่สองคือการตก $2 \rightarrow 1$: $E_1 = -2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$ $\Delta E = E_2 - E_1 = (-5.45 \times 10^{-19}) - (-2.18 \times 10^{-18}) = 1.635 \times 10^{-18} \text{ J}$
- ความยาวคลื่น: $\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{(6.63 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)}{1.635 \times 10^{-18}} \approx 1.22 \times 10^{-7} \text{ m} = 122 \text{ nm}$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: การตก $2 \rightarrow 1$ คือเส้นแรกของอนุกรมไลมัน (อัลตราไวโอเล็ต) ซึ่งค่ามาตรฐานคือประมาณ 121.6 nm สอดคล้องกับคำตอบ และพลังงานโฟตอนที่สอง ($1.635 \times 10^{-18} \text{ J}$) มากกว่าโฟตอนแรกมาก สมเหตุสมผลเพราะช่องว่างพลังงานระดับล่างกว้างกว่ามาก

ระวัง (ที่มาตัวเลข):

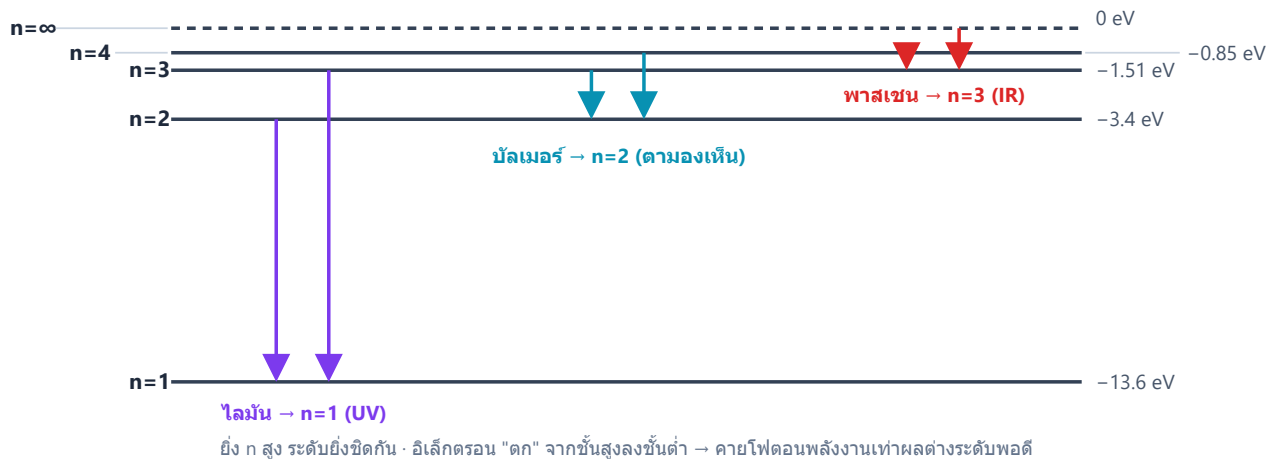
- 97 nm — คำนวณจากการตก $4 \rightarrow 1$ ที่เดียว ($\Delta E = 2.04 \times 10^{-18} \text{ J}$) สันนิษฐานให้คายเป็น 2 โฟตอน หมายเหตุโฟตอนที่สอง
- 103 nm — คิดว่าระดับกลางคือ $n = 3$ แล้วคำนวณ $3 \rightarrow 1$ โดยไม่ตรวจว่าพลังงานโฟตอนแรกตรงกับ $4 \rightarrow 3$ หรือไม่ (จริง ๆ $4 \rightarrow 3$ ให้เพียง $1.06 \times 10^{-19} \text{ J}$ ไม่ตรงกับโจทย์)
- 487 nm — เอาพลังงานโฟตอนแรก ($4 \rightarrow 2$, เส้นในอนุกรมบัลเมอร์) มาคำนวณความยาวคลื่น ทั้งที่โจทย์ถามโฟตอนที่สอง

ตอบ: ข้อ ก. 122 นาโนเมตร

ข้อ 56 — ตอบ ง.

1312 kJ

❶ **ขั้นที่ 1:** สถานะพื้นของไฮโดรเจนคือ $n = 1$



$$E_1 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{1^2} = -2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$$

การทำให้แตกตัวเป็น H^+ คือการดึงอิเล็กตรอนออกไปที่ $n = \infty$ ซึ่ง $E_\infty = 0$

2 ขั้นที่ 2: พลังงานที่ต้องใช้ต่อ 1 อะตอม

$$\Delta E = E_{\infty} - E_1 = 0 - (-2.18 \times 10^{-18}) = 2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$$

3 ขั้นที่ 3: คิดต่อ 1 โมล โดยคูณเลขอาโวกาโดร

$$2.18 \times 10^{-18} \frac{\text{J}}{\cancel{\text{atom}}} \times 6.02 \times 10^{23} \frac{\cancel{\text{atom}}}{\text{mol}} = 1.312 \times 10^6 \text{ J/mol}$$

4 ขั้นที่ 4: แปลงหน่วยเป็นกิโลจูล

$$1.312 \times 10^6 \mathcal{J} \times \frac{1 \text{ kJ}}{1000 \mathcal{J}} = 1312 \text{ kJ}$$

(ค่านี้คือพลังงานไอออนไนเซชันลำดับที่ 1 ของไฮโดรเจน ประมาณ 1312 kJ/mol ตรงกับค่าจริงในตาราง)

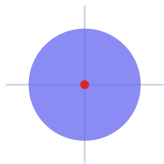
จุดที่พลาดบ้อย: 984 kJ มาจากการคิดแค่การเปลี่ยนระดับ $n = 1 \rightarrow 2$ ซึ่งได้เพียง $\frac{3}{4}$ ของพลังงานทั้งหมด (อิเล็กตรอนยังไม่หลุดจากอะตอม) ส่วน 1.31×10^6 kJ มาจากการลี้มแปลง J เป็น kJ

ตอบ: ข้อ ง. 1312 kJ

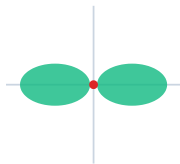
ข้อ 57 — ตอบ ข.

18 ตัว

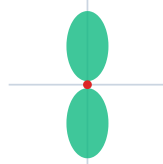
หลักคิด: จำนวนอิเล็กตรอนสูงสุดในระดับพลังงานหลัก n เท่ากับ $2n^2$



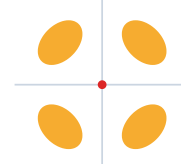
s
ทรงกลมรอบนิวเคลียส
ชั้นเชลล์ละ 1 ออร์บิทัล



p (แสดงแกน x)
ดัมเบลสองพู วางตาม 3 แกนตั้งฉาก (x, y, z) → ชั้นเชลล์ละ 3 ออร์บิทัล



p (แสดงแกน y)



d (ตัวอย่าง 1 ใน 5 แบบ)
ส่วนใหญ่เป็นใบโคลเวอร์ 4 พู
ชั้นเชลล์ละ 5 ออร์บิทัล

จุดแดงกลาง = นิวเคลียส · พื้นที่สี = บริเวณที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนสูง (ไม่ใช่เส้นทางวิ่ง)

$$2n^2 = 2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$$

จึงบรรจุอิเล็กตรอนได้มากที่สุด 18 ตัว

(มาจากออร์บิทัลย่อย $3s$ จุ 2, $3p$ จุ 6 และ $3d$ จุ 10 รวม $2 + 6 + 10 = 18$)

ที่มาของตัวเลข:

- 8 ตัว — สืบสานกับกติกา "ชั้นนอกสุดมีได้ไม่เกิน 8" ซึ่งใช้กับเวเลนซ์อิเล็กตรอน ไม่ใช่ความจุเต็มของชั้น
- 32 ตัว — ใช้ $2n^2$ ของ $n = 4$ (นับชั้นผิด)
- 6 ตัว — คูณ $2n = 2 \times 3$ โดยลืมยกกำลังสอง

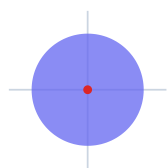
ตอบ: ข้อ ข. 18 ตัว

ข้อ 60 — ตอบ ข.

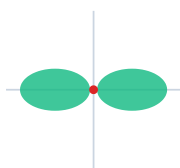
แบบ (ข)

หลักคิด: การบรรจุอิเล็กตรอนในออร์บิทัลที่พลังงานเท่ากัน (degenerate) ต้องเป็นไปตามกฎ 2 ข้อพร้อมกัน

- กฎของฮุนด์: อิเล็กตรอนจะเข้าออร์บิทัลว่างทีละตัวโดยมี **สปินขนานกัน** ให้มากที่สุดก่อน แล้วจึงเริ่มจับคู่
- หลักการกีดกันของเพาลี: อิเล็กตรอน 2 ตัวในออร์บิทัลเดียวกันต้องมี **สปินตรงข้ามกัน**

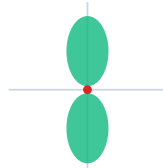


S
ทรงกลมรอบนิวเคลียส
ชั้นเซลล์ละ 1 ออร์บิทัล

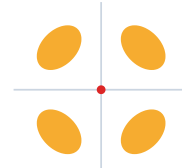


p (แสดงแกน x) p (แสดงแกน y)

ดัมเบลสองพู วางตาม 3 แกนตั้งฉาก $(x, y, z) \rightarrow$ ขับเซลล์ 3 ออร์บิทัล



p (แสดงแกน y)



d (ตัวอย่าง 1 ใน 5 แบบ)
ส่วนใหญ่เป็นไบโคลิกเวอร์ 4 พู
ชั้นเซลล์ละ 5 ออร์บิทัล

จุดแดงกลาง = นิวเคลียส · พื้นที่สี = บริเวณที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนสูง (ไม่ใช่เส้นทางวิ่ง)

ตรวจทีละแบบ (อิเล็กตรอน $2p^4 = 4$ ตัวใน 3 ออร์บิทัล):

- **(ก) ผิด** — จับคู่ 2 คู่ทั้งที่ยังมีออร์บิทัลว่าง ชัดกฎของฮุนด์ (การจับคู่โดยไม่จำเป็นทำให้แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนสูงขึ้น พลังงานจึงไม่ต่ำสุด) — เป็นสถานะกระตุ้น ไม่ใช่สถานะพื้น
- **(ข) ถูก ✓** — จับคู่เพียง 1 คู่ตามจำเป็น ($4 - 3 = 1$ คู่) และอิเล็กตรอนเดี่ยว 2 ตัวที่เหลือมีสปินขนานกัน ($\uparrow$ ทั้งคู่) ครบทั้งกฎฮุนด์และเพาลี
- **(ค) ผิด** — จำนวนอิเล็กตรอนต่อออร์บิทัลถูก แต่อิเล็กตรอนเดี่ยว 2 ตัวมีสปิน **สวนกัน** ($\uparrow$ กับ $\downarrow$) ชัดกฎของฮุนด์ที่ให้สปินรวมมากที่สุด
- **(ง) ผิด** — ออร์บิทัลแรกมีอิเล็กตรอน 2 ตัวสปิน **เหมือนกัน** ($\uparrow\uparrow$) ซึ่งขัดหลักการกีดกันของเพาลีโดยตรง แบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยไม่ว่าสถานะใด

ระวัง: แยกให้ชัดว่า (ก)(ค) เป็นแบบที่ "เป็นไปได้แต่ไม่ใช่สถานะพื้น" ส่วน (ง) เป็นแบบที่ "เป็นไปได้เลย" — ข้อสอบชอบถามแยกสองกรณีนี้

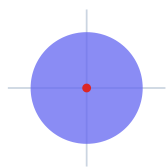
ตอบ: ข้อ ข. แบบ (ข)

ข้อ 62 — ตอบ ข.

$$N(Z = 7)$$

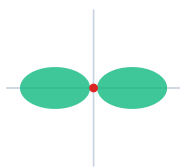
① ขั้นที่ 1: เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบออร์บิทัลของแต่ละธาตุ

- C: $1s^2 2s^2 2p^2$
- N: $1s^2 2s^2 2p^3$
- O: $1s^2 2s^2 2p^4$
- F: $1s^2 2s^2 2p^5$



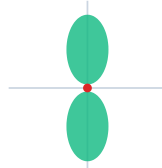
s

ทรงกลมรอบนิวเคลียส
ชั้นเชลล์ละ 1 ออร์บิทัล

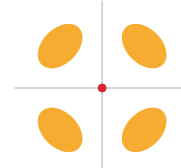


p (แสดงแกน x)

ดัมเบลสองพู วางตาม 3 แกนตั้งฉาก (x, y, z) → ชั้นเชลล์ละ 3 ออร์บิทัล



p (แสดงแกน y)



d (ตัวอย่าง 1 ใน 5 แบบ)

ส่วนใหญ่เป็นไบโคโลเวอร์ 4 พู
ชั้นเชลล์ละ 5 ออร์บิทัล

จุดแดงกลาง = นิวเคลียส · พื้นที่สี = บริเวณที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนสูง (ไม่ใช่เส้นทางวิ่ง)

② ขั้นที่ 2: ตามกฎของฮุนด์ อิเล็กตรอนใน $2p$ (มี 3 ออร์บิทัลพลังงานเท่ากัน) จะเข้าออร์บิทัลละ 1 ตัวโดยมีสปินขนานกันก่อน แล้วจึงเริ่มจับคู่

③ ขั้นที่ 3: นับอิเล็กตรอนเดี่ยว

- C ($2p^2$): กระจาย 2 ออร์บิทัล → เดี่ยว 2 ตัว
- N ($2p^3$): กระจายครบ 3 ออร์บิทัล → เดี่ยว 3 ตัว
- O ($2p^4$): ตัวที่ 4 ต้องจับคู่ 1 คู่ → เดี่ยว 2 ตัว
- F ($2p^5$): จับคู่ 2 คู่ → เดี่ยว 1 ตัว

ดังนั้น N มีอิเล็กตรอนเดี่ยวมากที่สุดคือ 3 ตัว ซึ่งสอดคล้องกับความเสถียรพิเศษของโครงแบบ $2p$ ครึ่งเต็ม

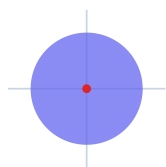
ระวัง: อย่าคิดว่ายังมีอิเล็กตรอนมากยังมีอิเล็กตรอนเดี่ยวมาก เพราะหลังจาก $2p^3$ อิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาจะไปจับคู่ ทำให้จำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวลดลง

ตอบ: ข้อ ข. $N(Z = 7)$

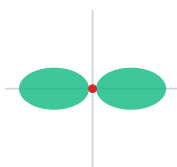
ข้อ 65 — ตอบ ง.

Mn²⁺

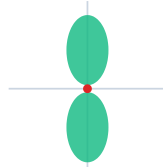
หลักคิด: subshell $3d$ มี 5 ออร์บิทัล ครึ่งเต็มคือ $3d^5$ (ออร์บิทัลละ 1 ตัวครบทั้ง 5) และการเกิดไอออนบวกของโลหะทรานซิชันต้องดึงอิเล็กตรอน **ออกจาก $4s$ ก่อน $3d$ เสมอ**



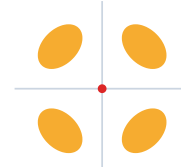
s
ทรงกลมรอบนิวเคลียส
ชั้นเชลล์ละ 1 ออร์บิทัล



p (แสดงแกน x)
ตัวเบลสองพู วางตาม 3 แกนตั้งฉาก (x, y, z) → ชั้นเชลล์ละ 3 ออร์บิทัล



p (แสดงแกน y)



d (ตัวอย่าง 1 ใน 5 แบบ)
ส่วนใหญ่เป็นใบโคลเวอร์ 4 พู
ชั้นเชลล์ละ 5 ออร์บิทัล

จุดแดงกลาง = นิวเคลียส · พื้นที่สี = บริเวณที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนสูง (ไม่ใช่เส้นทางวิ่ง)

1

ขั้นที่ 1: เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอมแต่ละธาตุ

- Cr (24): $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ (ข้อยกเว้นครึ่งเต็ม)
- Mn (25): $[\text{Ar}] 3d^5 4s^2$
- Fe (26): $[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$
- Co (27): $[\text{Ar}] 3d^7 4s^2$

2

ขั้นที่ 2: เกิดไอออน 2+ โดยดึงอิเล็กตรอนออก 2 ตัว เริ่มจาก $4s$

- Cr^{2+} : ดึง $4s^1$ แล้วต้องดึง $3d$ อีก 1 → $[\text{Ar}] 3d^4$
- Mn^{2+} : ดึง $4s^2$ พอดี → $[\text{Ar}] 3d^5$ ✓ ครึ่งเต็ม
- Fe^{2+} : → $[\text{Ar}] 3d^6$
- Co^{2+} : → $[\text{Ar}] 3d^7$

ตรวจนับ Mn^{2+} : อิเล็กตรอน $25 - 2 = 23 = 18 + 5$ ✓ นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ Mn^{2+} เป็นไอออนที่เสถียรและพบบ่อยของแมงกานีส

ที่มาของตัวลวง:

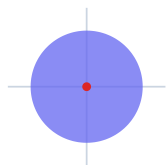
- Cr^{2+} — จำได้ว่า Cr เป็นข้อยกเว้น $3d^5$ จึงเหมารวมว่าไอออนก็ $3d^5$ ด้วย แต่การดึงอิเล็กตรอน 2 ตัว ($4s^1 + 3d$ อีก 1) ทำให้เหลือ $3d^4$
- Fe^{2+} — สับสนกับข้อเท็จจริงว่า Fe^{3+} ต่างหากที่เป็น $3d^5$ ครึ่งเต็ม ส่วน Fe^{2+} คือ $3d^6$
- Co^{2+} — นับอิเล็กตรอน d ของอะตอมผิด หรือดึงอิเล็กตรอนออกจาก $3d$ แทน $4s$

ตอบ: ข้อ ง. Mn^{2+}

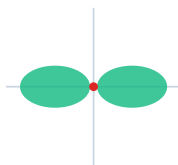
ข้อ 67 — ตอบ ง.

15 ตัว

หลักคิด: อิเล็กตรอนที่จับคู่กันในออร์บิทัลเดียวกันมีสปิน $+\frac{1}{2}$ กับ $-\frac{1}{2}$ หักล้างกันพอดี ดังนั้นผลต่างของจำนวนอิเล็กตรอนสองสปิน = จำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยว (unpaired) ทั้งหมด โจทย์จึงบอกว่า X มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ตัวในสถานะพื้น

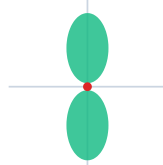


S
ทรงกลมรอบนิวเคลียส
ชั้นเซลล์ละ 1 ออร์บิทัล

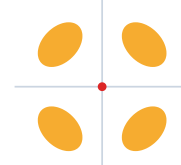


p (แสดงแกน x) p (แสดงแกน y)

ต้มเบลสองพู่ วางตาม 3 แกนตั้งฉาก $(x, y, z) \rightarrow$ ชั้นเซลล์ 3 ออร์บิทัล



p (แสดงแกน y)



d (ตัวอย่าง 1 ใน 5 แบบ)
ส่วนใหญ่เป็นไบโคอลเวอร์ 4 พู
ชั้นเซลล์ละ 5 ออร์บิทัล

จุดแดงกลาง = นิวเคลียส · พื้นที่สี = บริเวณที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนสูง (ไม่ใช่เส้นทางวิ่ง)

ขั้นตอน:

- ธาตุคาบ 4 ที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ตัว มีได้ 3 ธาตุ: V ($[\text{Ar}] 4s^2 3d^3$), Co ($[\text{Ar}] 4s^2 3d^7$) และ As ($[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 4p^3$)
- แต่โจทย์กำหนดค่า X เป็น **ธาตุเพริเชนเทท** – V และ Co เป็นธาตุแทรนซิชัน จึงตัดออก เหลือ X = สารหนู (As, $Z = 33$)
- การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ As: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^3$
- นับอิเล็กตรอนใน p ($l = 1$) ทั้งหมด: $2p^6 + 3p^6 + 4p^3 = 6 + 6 + 3 = 15$ ตัว

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: As อยู่หมู่ VA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน $4s^2 4p^3$ อิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ตัวใน $4p$ ตามกฎฮุนด์ สอดคล้องกับเงื่อนไข
ต่างสปิน = 3 พอดี และ $Z = 33$ อยู่คาบ 4 จริง

ระวัง (ที่มาตัวลง):

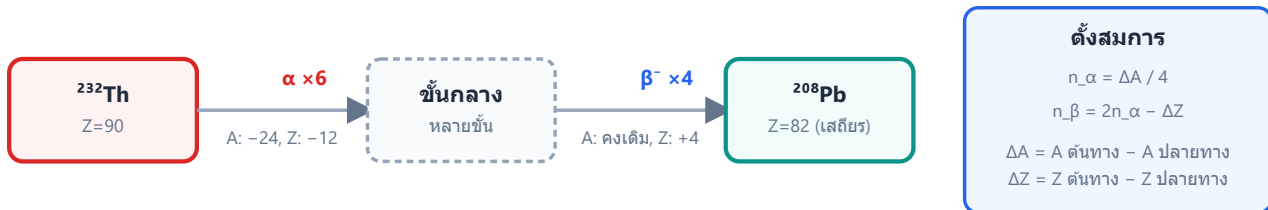
- 12 ตัว — เลือก X เป็น V หรือ Co (ลิแกนด์ไฮดรอกไซด์) ซึ่งมี p อิเล็กตรอนเพียง $2p^6 + 3p^6 = 12$ ตัว เพราะอิเล็กตรอนเดี่ยวของมันอยู่ใน $3d$ ไม่ใช่ $4p$
- 3 ตัว — นับเฉพาะ $4p^3$ ชั้นนอกสุด สืบว่าโลหะตามอิเล็กตรอน p **ทั้งหมด** ทุกระดับพลังงาน
- 9 ตัว — นับ $3p^6 + 4p^3$ โดยตกลง $2p^6$ ของชั้นใน

ตอบ: ข้อ ง. 15 ตัว

ข้อ 69 — ตอบ ข.

รังสีแกมมา

หลักคิด: รังสีจากการสลายกัมมันตรังสีมี 3 ชนิดหลัก เรียงอำนาจทะลุทะลวงจากน้อยไปมาก: แอลฟา < บีตา < แกมมา



แอลฟา (^4_2He): A ลด 4 ต่อตัว, Z ลด 2 ต่อตัว — บีตาลบ ($^0_{-1}e$): A ไม่เปลี่ยน, Z เพิ่ม 1 ต่อตัว
รวมเลขมวลและเลขอะตอมก่อน-หลังต้องเท่ากันเสมอ (สมดุลนิวเคลียร์)

- แอลฟา (^4_2He): เป็นนิวเคลียสฮีเลียม มีมวลมากและประจุ +2 → ทะลุทะลวงต่ำสุด (กระดาษกั้นได้) แต่อำนาจทำให้แตกตัวเป็นไอออนสูงสุด
- บีตา ($^0_{-1}e$): เป็นอิเล็กตรอนความเร็วสูง มีมวลน้อยและประจุ -1 → ทะลุทะลวงปานกลาง (แผ่นอะลูมิเนียมบางกั้นได้)
- แกมมา (γ): เป็น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่มีมวล ไม่มีประจุ → ทะลุทะลวงสูงสุด ต้องใช้ตะกั่วหรือคอนกรีตหนากั้น ✓

ที่มาของตัวเลข:

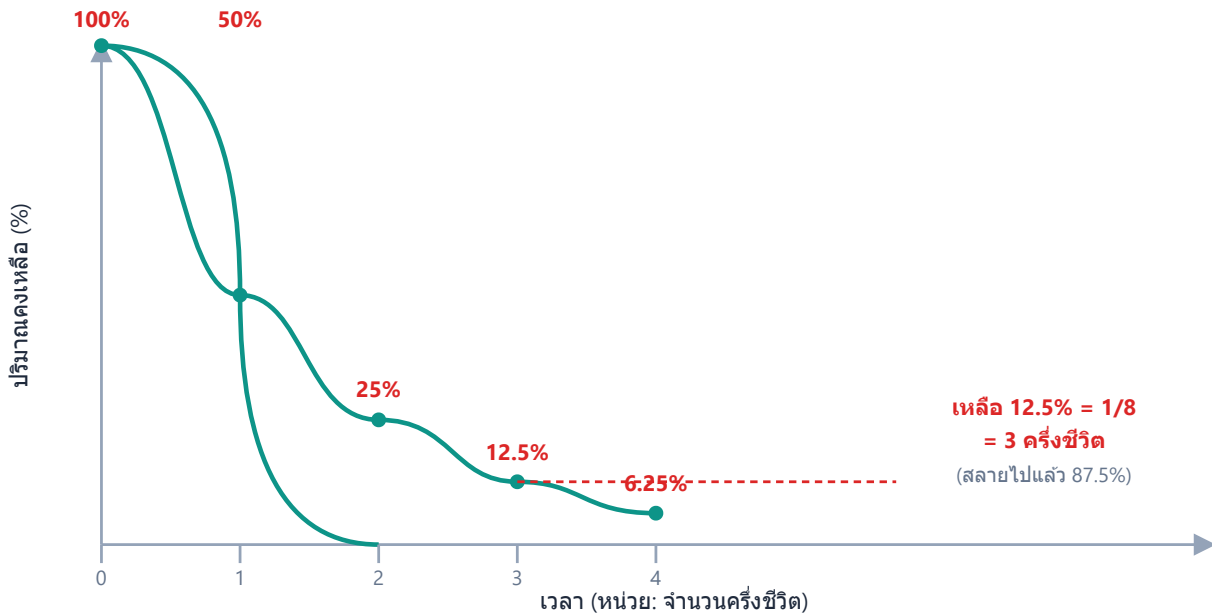
- แอลฟา — จำสลับด้าน: แอลฟาเด่นเรื่องทำให้เกิดไอออน ไม่ใช่ทะลุทะลวง
- บีตา — เป็นอนุภาคมีประจุ ไม่ใช่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- รังสีแคโทด — คือลำอิเล็กตรอนในหลอดสุญญากาศจากการทดลองของทอมสัน ไม่ใช่รังสีจากการสลายกัมมันตรังสี

ตอบ: ข้อ ข. รังสีแกมมา

ข้อ 70 — ตอบ ข.

0.50 กรัม

① ขั้นที่ 1: แปลงเวลาให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อน



สูตร: เหลือ = $(1/2)^n$ เมื่อ n = จำนวนครึ่งชีวิตที่ผ่านไป — นับจากปริมาณที่ "เหลือ" ไม่ใช่ที่ "สลายไป"

2.5 วัน = $2.5 \times 24 = 60$ ชั่วโมง

② ขั้นที่ 2: หาจำนวนครึ่งชีวิตที่ผ่านไป

$$n = \frac{60}{15} = 4 \text{ ครึ่งชีวิต}$$

③ ขั้นที่ 3: มวลที่เหลือลดลงครึ่งหนึ่งทุกครึ่งชีวิต

$$8.00 \xrightarrow{15 \text{ h}} 4.00 \xrightarrow{30 \text{ h}} 2.00 \xrightarrow{45 \text{ h}} 1.00 \xrightarrow{60 \text{ h}} 0.50$$

จึงเหลือ 0.50 กรัม

$$\text{หรือใช้สูตร } m = \frac{m_0}{2^n} = \frac{8.00}{2^4} = \frac{8.00}{16} = 0.50 \text{ กรัม}$$

ที่มาของตัวเลข:

- 1.00 กรัม — นับครึ่งชีวิตผิดเป็น 3 ครั้ง (มักเกิดจากนับลูกศรพลาดหรือหาร 60/15 ผิด)
- 2.00 กรัม — ใช้เลข 2.5 จากโจทย์มาปัดเป็น 2 ครึ่งชีวิตโดยลืมแปลงวันเป็นชั่วโมง
- 0.25 กรัม — หารครึ่งเกินไป 1 ครั้ง (คิดเป็น 5 ครึ่งชีวิต)

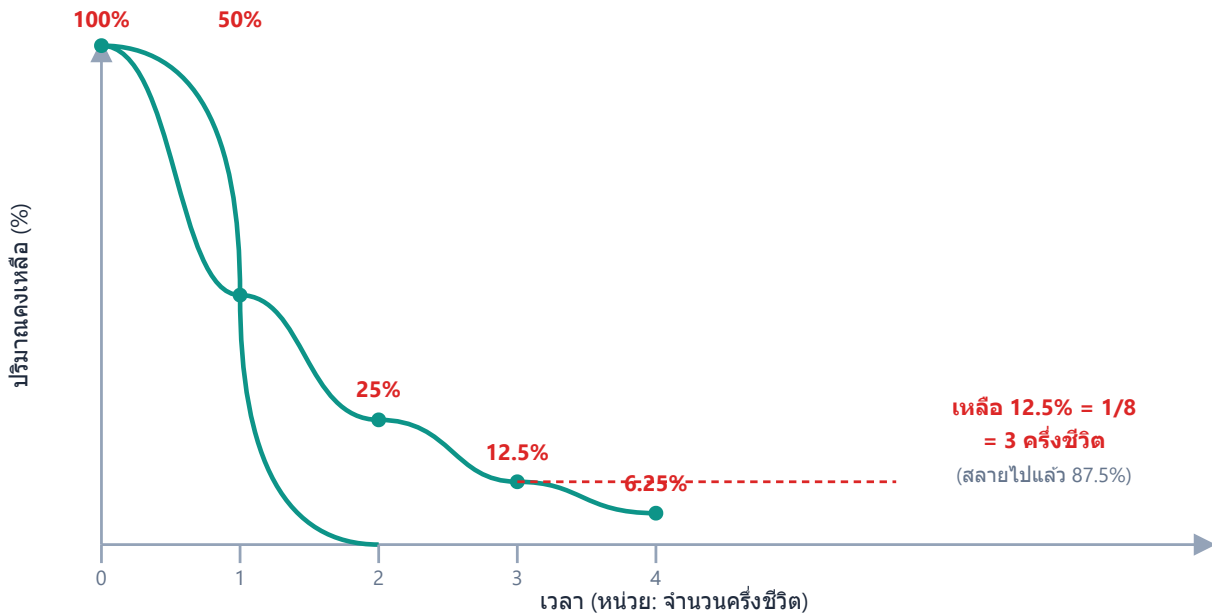
จุดที่ต้องระวังที่สุดในข้อนี้คือ หน่วยเวลาไม่ตรงกัน (วัน กับ ชั่วโมง) ซึ่งเป็นกับดักยอดนิยมของข้อสอบครึ่งชีวิต

ตอบ: ข้อ ข. 0.50 กรัม

ข้อ 71 — ตอบ ข.

นิวตรอน ($\frac{1}{0}n$)

หลักคิด: สมการนิวเคลียร์ต้องดุลทั้ง เลขมวล (A) และ เลขอะตอม (Z) — ผลรวมสองข้างของสมการต้องเท่ากัน



สูตร: เหลือ = $(1/2)^n$ เมื่อ n = จำนวนครึ่งชีวิตที่ผ่านไป — นับจากปริมาณที่ "เหลือ" ไม่ใช่ที่ "สลายไป"

① ขั้นที่ 1: ดุลเลขมวล

$$27 + 4 = 30 + A_X \quad A_X = 31 - 30 = 1$$

② ขั้นที่ 2: ดุลเลขอะตอม

$$13 + 2 = 15 + Z_X \quad Z_X = 15 - 15 = 0$$

③ ขั้นที่ 3: อนุภาคที่มี $A = 1$ และ $Z = 0$ คือ นิวตรอน $\frac{1}{0}n$

(ปฏิกิริยานี้คือการทดลองประวัติศาสตร์ที่ทำให้ได้ไอโซโทปกัมมันตรังสีสังเคราะห์ตัวแรก คือ P-30)

ที่มาของตัวเลข:

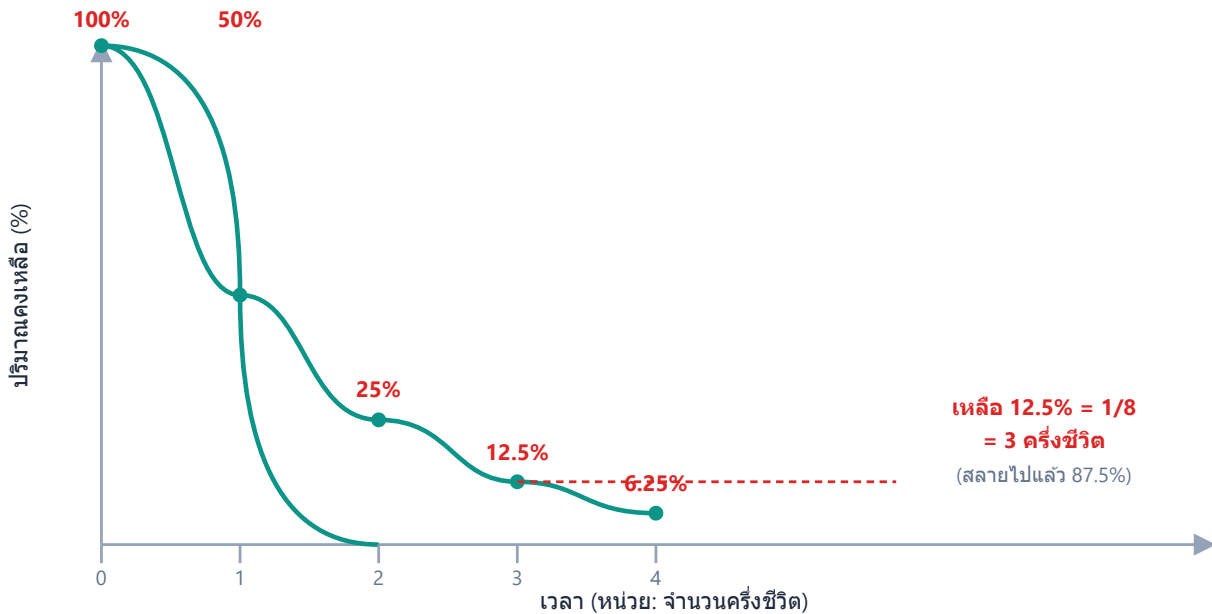
- โปรตอน — ได้ $A = 1$ ถูก แต่ดุลเลขอะตอมพลาด (ถ้า X เป็นโปรตอน ผลรวม Z ขวาจะเป็น $15 + 1 = 16 \neq 15$)
- บีตาลบ — จำภาพว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์มักปล่อยบีตา แต่บีตามี $A = 0$ ซึ่งทำให้เลขมวลไม่ดุล ($30 \neq 31$)
- แอลฟา — เห็นแอลฟายู้ง่ายจึงคิดว่าต้องออกมาฝั่งขวาด้วย ถ้าเป็นเช่นนั้นเลขมวลขวาจะเป็น $30 + 4 = 34 \neq 31$

ตอบ: ข้อ ข. นิวตรอน ($\frac{1}{0}n$)

ข้อ 75 — ตอบ ก.

8 วัน

① ขั้นที่ 1: จุดสำคัญ — โจทย์ให้ปริมาณที่ **สลายไป** ไม่ใช่ที่ **เหลือ** ต้องแปลงก่อน



สูตร: เหลือ = $(1/2)^n$ เมื่อ n = จำนวนครึ่งชีวิตที่ผ่านไป — นับจากปริมาณที่ "เหลือ" ไม่ใช่ที่ "สลายไป"

สลายไป 87.5% แปลว่าเหลือ $100 - 87.5 = 12.5\%$

② ขั้นที่ 2: เขียนสัดส่วนที่เหลือเป็นกำลังของ $\frac{1}{2}$

$$12.5\% = \frac{12.5}{100} = \frac{1}{8} = \frac{1}{2^3}$$

ดังนั้นเวลาผ่านไป **3 ครึ่งชีวิต** ($100\% \rightarrow 50\% \rightarrow 25\% \rightarrow 12.5\%$)

③ ขั้นที่ 3: หาครึ่งชีวิต

$$t_{1/2} = \frac{24}{3} = 8$$

ได้ครึ่งชีวิต 8 วัน

ตรวจย้อน: เริ่ม 100% ผ่านไป 8, 16, 24 วัน เหลือ 50%, 25%, 12.5% → สลายไป 87.5% ตรงโจทย์ ✓

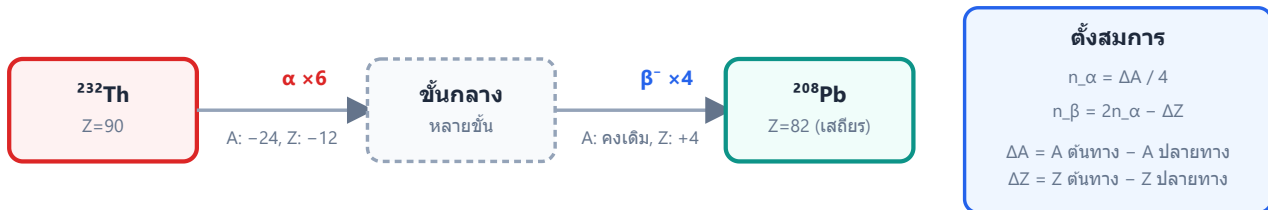
ที่มาของตัวเลข:

- 12 วัน — เอา 87.5% ไปตีความคร่าว ๆ ว่าประมาณ 75% (เหลือ 25% = 2 ครึ่งชีวิต) ได้ $24/2 = 12$
- 6 วัน — เผลอคิดว่าเหลือ $\frac{1}{16}$ (4 ครึ่งชีวิต) ได้ $24/4 = 6$ — มักเกิดจากหลงนับขึ้นการหารครึ่งเกินไป 1 ครั้ง
- 3 วัน — ได้จำนวนครึ่งชีวิต 3 ถูกต้อง แต่ตอบจำนวนครึ่งแทนที่จะเอาไปหารเวลา (สับสนระหว่าง "จำนวนครึ่งชีวิต" กับ "ครึ่งชีวิต")

ข้อ 77 — ตอบ ข.

4 ตัว

หลักคิด: ต้องหาจำนวนแอลฟา ก่อนจากผลต่างเลขมวล แล้วจึงย้อนกลับไปหาบีตาลบจากผลต่างเลขอะตอม



แอลฟา (^4_2He): A ลด 4 ตัว, Z ลด 2 ตัว — บีตาลบ ($^0_{-1}\text{e}$): A ไม่เปลี่ยน, Z เพิ่ม 1 ตัว

รวมเลขมวลและเลขอะตอมก่อน-หลังต้องเท่ากันเสมอ (สมดุลนิวเคลียร์)

ขั้นตอน:

1. ผลต่าง: $\Delta A = 235 - 207 = 28, \Delta Z = 92 - 82 = 10$
2. $n_\alpha = \Delta A / 4 = 28 / 4 = 7$
3. $n_\beta = 2n_\alpha - \Delta Z = 2(7) - 10 = 4$

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: เลขมวลต $4(7) = 28$ ✓ เลขอะตอมเปลี่ยน $-2(7) + 4 = -10$ ✓ ตรงกับอนุกรมยูเรเนียม-235 จริงในธรรมชาติ (แอลฟา 7 ปีตา 4)

ระวัง (ที่มาตัวลง):

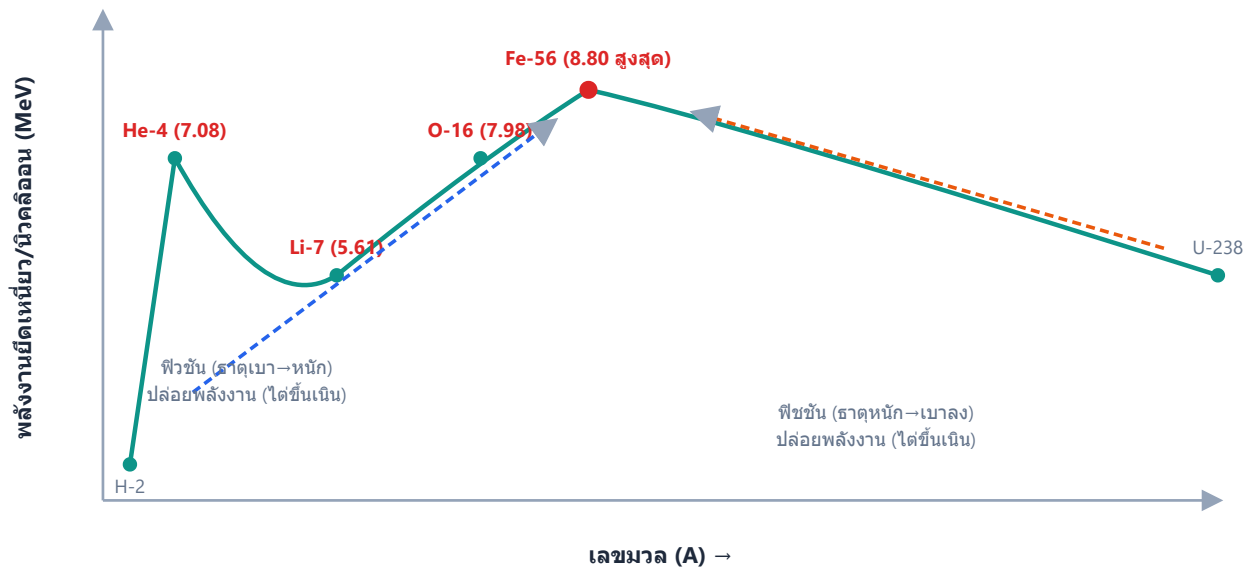
- 7 ตัว — ตอบจำนวนแอลฟาแทนที่จะเป็นบีตา (สลับกันว่าโจทย์ถามอะไร)
- 10 ตัว — ใช้ ΔZ ตรง ๆ เป็นคำตอบโดยไม่ผลผลของแอลฟาออกก่อน
- 3 ตัว — คำนวณ $2n_\alpha - \Delta Z$ ผิดเป็น $\Delta Z - n_\alpha = 10 - 7 = 3$ สลับสูตร

ตอบ: ข้อ ข. 4 ตัว

ข้อ 79 — ตอบ ก.

5.61 MeV/นิวคลีออน

หลักคิด: หามวลรวมถ้ำอนุภาคแยกกันอิสระ (Z โปรตอน + N นิวตรอน + Z อิเล็กตรอน) ลบด้วยมวลอะตอมจริงได้มวลพร่อง แล้วแปลงเป็นพลังงานและหารด้วยจำนวนนิวคลีออน



ขั้นตอน:

1. Li-7: $Z = 3, N = 7 - 3 = 4$ มวลรวมแยกอนุภาค: $3(1.00728) + 4(1.00867) + 3(0.00055) = 7.05817$ amu
2. มวลพร่อง: $\Delta m = 7.05817 - 7.016003 \approx 0.04217$ amu
3. พลังงานยึดเหนี่ยวรวม: $BE = 0.04217 \times 931.5 \approx 39.28$ MeV
4. ต่อนิวคลีออน (7 ตัว): $BE_N = 39.28/7 \approx 5.61$ MeV ต่อนิวคลีออน

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ค่า 5.61 MeV/นิวคลีออน ต่ำกว่า He-4 (7.08) และ Fe-56 (8.79) สอดคล้องกับตำแหน่งของ Li-7 บนกราฟพลังงานยึดเหนี่ยว ซึ่งอยู่ในช่วงธาตุเบาที่ยังไม่ถึงจุดสูงสุด

ระวัง (ที่มาตัวเลข):

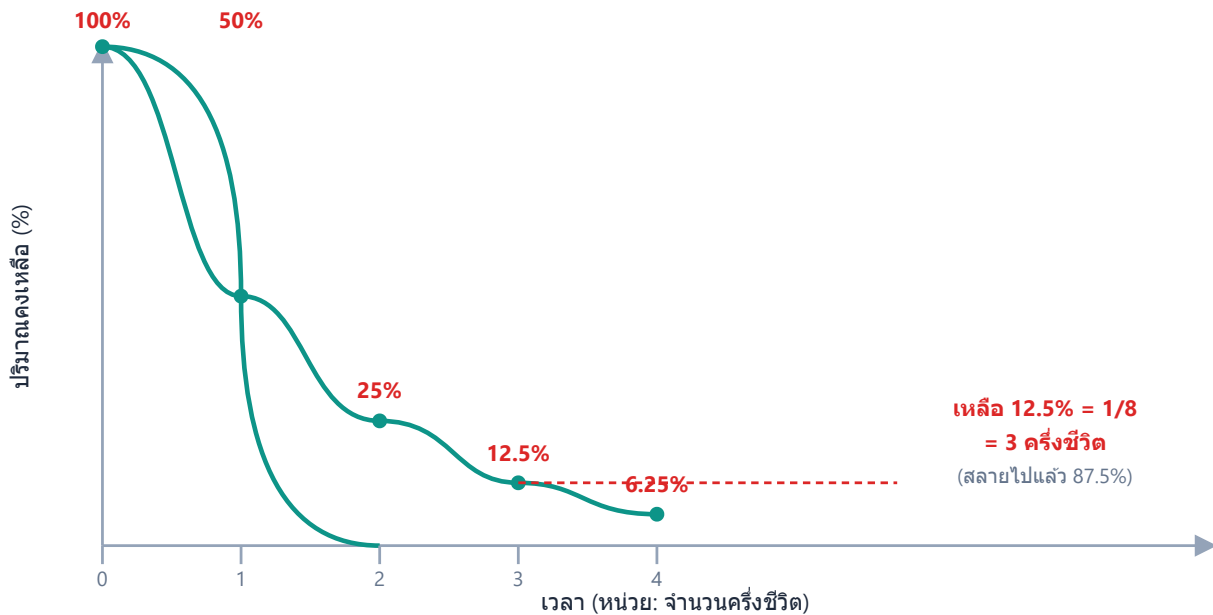
- 5.39 MeV/นิวคลีออน — ลีมนับมวลอิเล็กตรอน 3 ตัวรวมในมวลแยกอนุภาค (ใช้แค่ $3m_p + 4m_n$) ทำให้มวลพร่องคลาดเคลื่อน
- 7.08 MeV/นิวคลีออน — สืบสานกับค่าของ He-4
- 8.79 MeV/นิวคลีออน — สืบสานกับค่าของ Fe-56

ตอบ: ข้อ ก. 5.61 MeV/นิวคลีออน

ข้อ 80 — ตอบ ง.

เหลือ 2 มิลลิกรัม, เลขอะตอมของ Y เท่ากับ 54

หลักคิด: ขั้นที่ 1 หาจำนวนครึ่งชีวิตที่ผ่านไป: $k = t/t_{1/2} = 32/8 = 4$ รอบ ปริมาณที่เหลือ = $32 \times (1/2)^4 = 32/16 = 2$ มิลลิกรัม ขั้นที่ 2 การสลายให้อนุภาคบีตาทำให้เลขอะตอมเพิ่มขึ้น 1 (นิวตรอนในนิวเคลียสเปลี่ยนเป็นโปรตอน) $Z_Y = 53 + 1 = 54$ ซึ่งตรงกับธาตุซีนอน (Xe) โดยเลขมวลคงเดิมที่ 131



สูตร: เหลือ = $(1/2)^n$ เมื่อ n = จำนวนครึ่งชีวิตที่ผ่านไป — นับจากปริมาณที่ "เหลือ" ไม่ใช่ที่ "สลายไป"

ระวัง: ตัวลง 'เลขอะตอม 52' มาจากการสลับทิศไปคิดว่าบีตาทำให้เลขอะตอมลดลง (สลับกับบีตาบวก) ส่วน 'เลขอะตอม 53' มาจากการเข้าใจผิดว่าบีตาบไม่เปลี่ยนเลขอะตอมเลย ส่วนตัวลง '4 มิลลิกรัม' มาจากการนับจำนวนครึ่งชีวิตผิดเป็น 3 รอบแทนที่จะเป็น 4 รอบ

ตอบ: ข้อ ง. เหลือ 2 มิลลิกรัม, เลขอะตอมของ Y เท่ากับ 54

- 12 ชั่วโมง — ให้ความอัตราส่วน 7 : 1 ผิดว่าเหลือ A ประมาณ $\frac{1}{4}$ (2 ครั้งชีวิต) — พลาดจากการใช้ $\frac{1}{7}$ แล้วปิดเป็นกำลังของสองที่ใกล้เคียง
- 24 ชั่วโมง — คิดว่าเหลือ $\frac{1}{16}$ (4 ครั้งชีวิต) มักมาจากการเพื่อบวกส่วนเป็น $7 + 1$ แล้วหารครั้งต่ออีกครั้งเกินไป 1 ชั้น

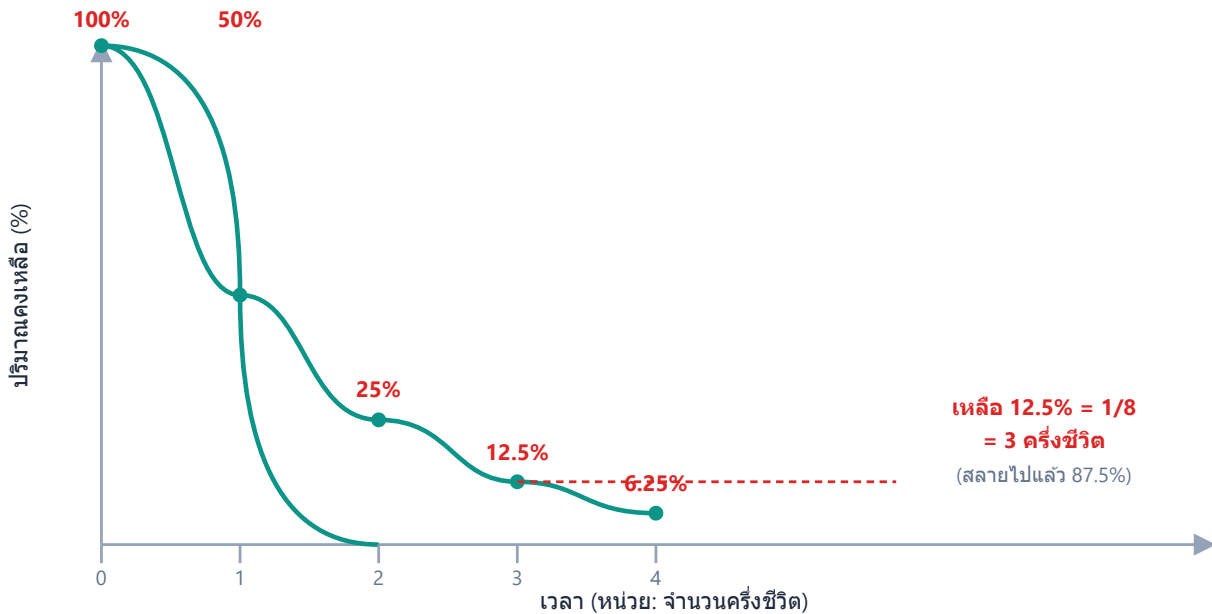
ระวัง: โจทย์อัตราส่วนแม่-ลูกต้องแปลงเป็น "เศษส่วนของสารตั้งต้นที่เหลือ" ก่อนเสมอ ห้ามใช้ตัวเลขอัตราส่วนตรง ๆ

ตอบ: ข้อ ค. 18 ชั่วโมง

ข้อ 82 — ตอบ ง.

22,920 ปี และได้ ${}^7_{14}\text{N}$

① ขั้นที่ 1: หาจำนวนครึ่งชีวิตจากสัดส่วนที่เหลือ



สูตร: เหลือ = $(1/2)^n$ เมื่อ n = จำนวนครึ่งชีวิตที่ผ่านไป — นับจากปริมาณที่ "เหลือ" ไม่ใช่ที่ "สลายไป"

$$6.25\% = \frac{6.25}{100} = \frac{1}{16} = \frac{1}{2^4}$$

ดังนั้นผ่านไป 4 ครึ่งชีวิต (100% → 50% → 25% → 12.5% → 6.25%)

② ขั้นที่ 2: คำนวณอายุ

$$t = 4 \times 5,730 = 22,920$$

ได้อายุ 22,920 ปี

③ ขั้นที่ 3: คุณสมบัติการสลายตัวบีตาลบ — บีตาลบ (${}^0_{-1}e$) ทำให้เลขมวลคงเดิม แต่เลขอะตอม เพิ่ม 1 (นิวตรอนเปลี่ยนเป็นโปรตอน)



คำตอบคือ 22,920 ปี และได้ ${}^7_{14}\text{N}$

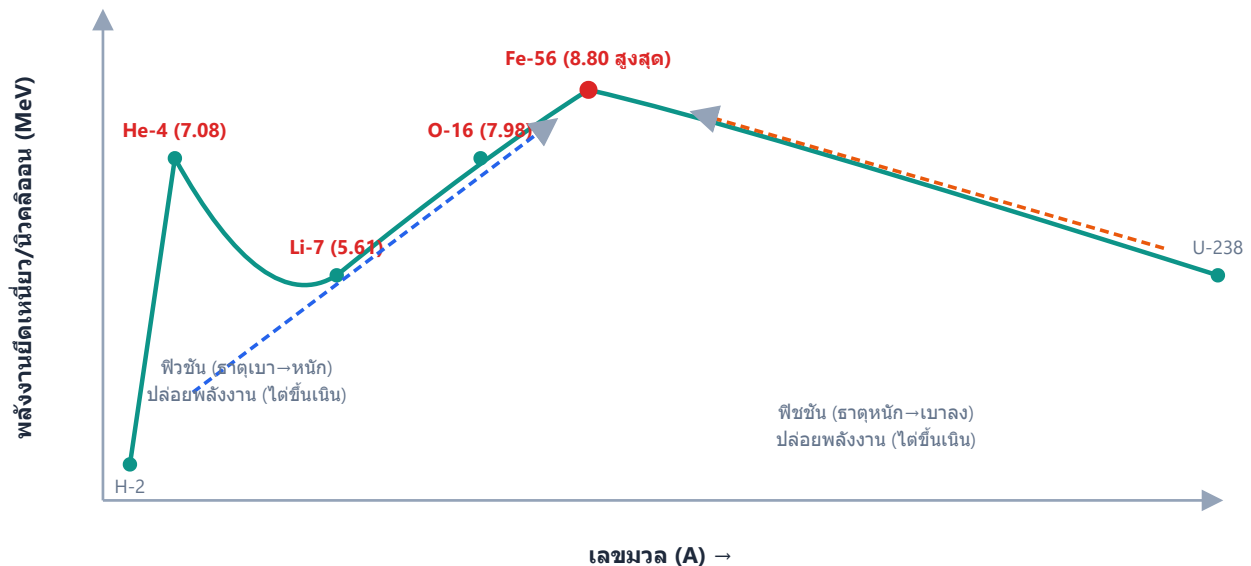
ที่มาของตัวเลข:

- 17,190 ปี — นับครึ่งชีวิตผิดเป็น 3 ครั้ง (มักเกิดจากคิดว่า $6.25\% = \frac{1}{8}$)
- ${}^{10}_4\text{Be}$ — เอาการสลายแบบแอลฟามาใช้ (A ลด 4, Z ลด 2) ทั้งที่โจทย์ระบุว่าเป็นบีตา
- ${}^{14}_5\text{B}$ — รู้ว่าบีตาไม่เปลี่ยนเลขมวล แต่คิดผิดคิดว่าเลขอะตอม ลด 1

ข้อ 88 — ตอบ ก.

1.12 MeV/นิวคลีออน (ต่ำกว่า He-4 มาก แสดงว่าฟิวชันนิวเคลียสรวมเป็นฮีเลียมคายพลังงานออกมาได้มาก)

หลักคิด: นิวเคลียสมี $Z = 1$, $N = 2 - 1 = 1$ จำนวนมวลพร้อมและพลังงานยึดเหนี่ยวตามขั้นตอนปกติ แล้วหารด้วยจำนวนนิวคลีออน (2 ตัว)



ขั้นตอน:

1. มวลรวมแยกอนุภาค: $1(1.00728) + 1(1.00867) + 1(0.00055) = 2.01650$ amu
2. มวลพร้อม: $\Delta m = 2.01650 - 2.014102 \approx 0.00240$ amu
3. พลังงานยึดเหนี่ยวรวม: $BE = 0.00240 \times 931.5 \approx 2.234$ MeV
4. ต่อนิวคลีออน (2 ตัว): $2.234/2 \approx 1.12$ MeV/นิวคลีออน

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ค่า 1.12 MeV/นิวคลีออน ต่ำกว่า He-4 (7.08) มาก แสดงว่านิวเคลียสรวมเป็นฮีเลียมเสถียรน้อยกว่ามาก เมื่อนิวเคลียสหลอมรวมเป็นฮีเลียม (ฟิวชัน) ผลิตภัณฑ์จะมีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนสูงขึ้นมาก จึงคายพลังงานส่วนต่างออกมามหาศาล — สอดคล้องกับที่ปฏิกิริยาฟิวชันของไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงานหลักของดวงอาทิตย์

ระวัง (ที่มาตัวเลข):

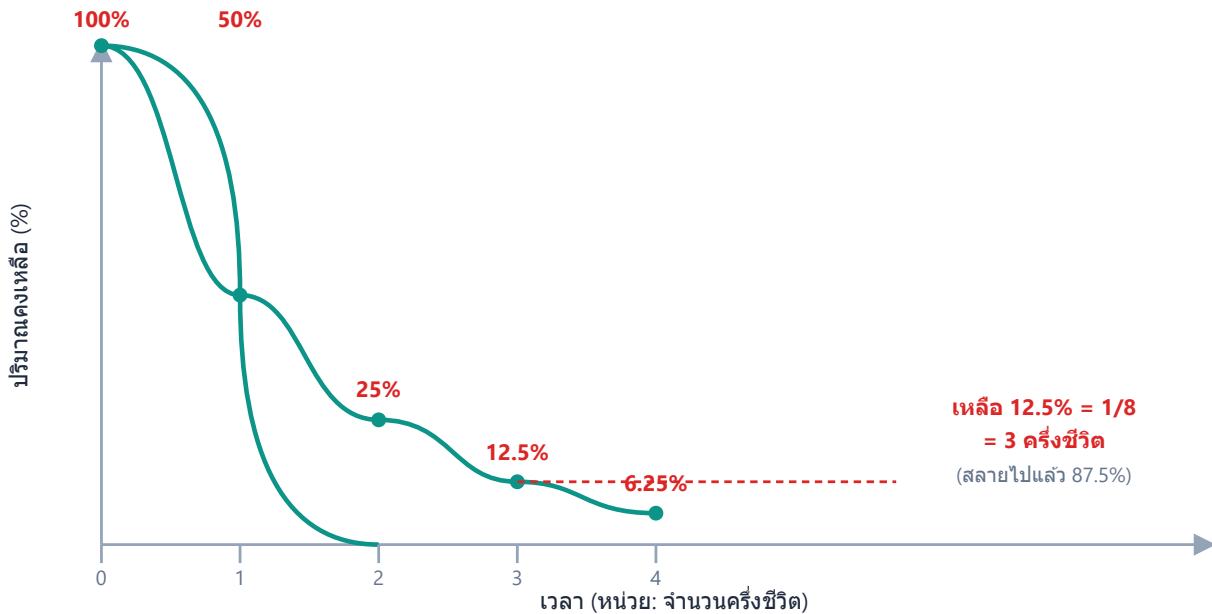
- 2.23 MeV/นิวคลีออน — สับสนค่าพลังงานยึดเหนี่ยวรวมกับค่าต่อนิวคลีออน (บังเอิญมีตัวเลขใกล้เคียงกันเพราะนิวคลีออนมีแค่ 2 ตัว)
- 7.08 MeV/นิวคลีออน — สับสนกับค่าของ He-4
- 0.56 MeV/นิวคลีออน — หารพลังงานยึดเหนี่ยวรวมด้วยจำนวนนิวคลีออนผิด (ใช้ 4 แทน 2)

ตอบ: ข้อ ก. 1.12 MeV/นิวคลีออน (ต่ำกว่า He-4 มาก แสดงว่าฟิวชันนิวเคลียสรวมเป็นฮีเลียมคายพลังงานออกมาได้มาก)

ข้อ 89 — ตอบ ง.

30.9 กรัม

① ขั้นที่ 1: หาจำนวนครึ่งชีวิต



$$n = \frac{276}{138} = 2 \text{ ครึ่งชีวิต}$$

② ขั้นที่ 2: หามวล Po-210 ที่เหลือและที่สลายไป

$$\text{เหลือ} = \frac{42.0}{2^2} = 10.5 \text{ กรัม และสลายไป} = 42.0 - 10.5 = 31.5 \text{ กรัม}$$

③ ขั้นที่ 3: จุดสำคัญ — มวล Po ที่สลายไป **ไม่ได้** กลายเป็น Pb ทั้งหมด เพราะแต่ละอะตอมที่สลายจะแตกเป็น Pb-206 กับอนุภาคแอลฟา (มวล 4) ต้องคิดผ่านจำนวนโมล

$$\text{mol ของ Po ที่สลาย} = \frac{31.5}{210} = 0.150 \text{ mol}$$

④ ขั้นที่ 4: จากสมการ $^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow ^{206}_{82}\text{Pb} + ^4_2\text{He}$ อัตราส่วนโมล Po : Pb = 1 : 1

$$\text{มวล Pb} = 0.150 \times 206 = 30.9 \text{ กรัม}$$

ที่มาของตัวเลข:

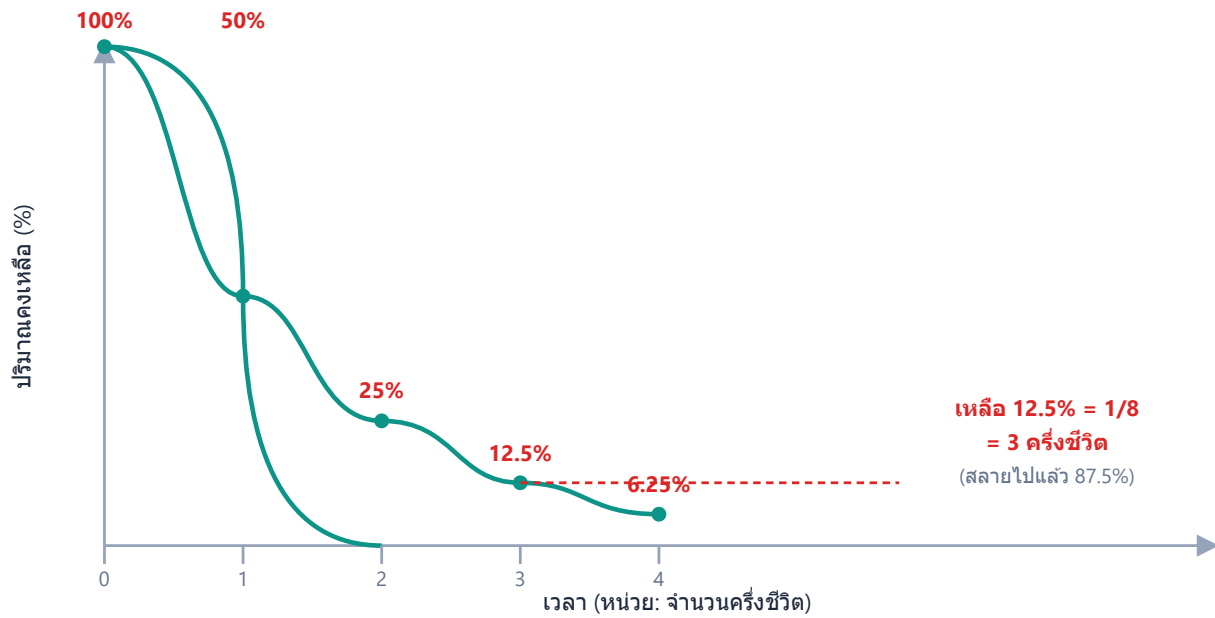
- 31.5 กรัม — misconception ที่พบบ่อยที่สุด คือคิดว่ามวล Po ที่หายไปเท่ากับมวล Pb ที่เกิด สันนิษฐานว่ามวลส่วนหนึ่ง ($0.150 \times 4 = 0.6$ กรัม) หลุดออกไปเป็นอนุภาคแอลฟา
- 10.5 กรัม — สับสนเอามวล Po ที่เหลือ มาตอบแทนมวล Pb ที่เกิด
- 20.6 กรัม — คิดจำนวนครึ่งชีวิตผิดเป็น 1 ครั้ง (สลายไป 21.0 กรัม ได้ $\frac{21.0}{210} \times 206 = 20.6$ กรัม)

ตอบ: ข้อ ง. 30.9 กรัม

ข้อ 90 — ตอบ ค.

18 วัน

หลักคิด: ไอโซโทปทั้งสองสลายตัวพร้อมกันแต่คนละอัตรา A สลายเร็วกว่า (ครึ่งชีวิตสั้นกว่า) จึงเหลือน้อยกว่า อัตราส่วน N_B/N_A จะโตขึ้นเรื่อย ๆ ตามเวลา ต้องเขียนจำนวนที่เหลือของแต่ละตัวเป็นฟังก์ชันของเวลาแล้วตั้งสมการอัตราส่วน



สูตร: เหลือ = $(1/2)^n$ เมื่อ n = จำนวนครึ่งชีวิตที่ผ่านไป — นับจากปริมาณที่ "เหลือ" ไม่ใช่ที่ "สลายไป"

ขั้นตอน:

1. ให้จำนวนอะตอมเริ่มต้นเป็น N_0 เท่ากันทั้งคู่ ที่เวลา t (วัน):

$$N_A = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/2}, \quad N_B = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/6}$$

2. อัตราส่วน:

$$\frac{N_B}{N_A} = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/6 - t/2} = 2^{t/2 - t/6} = 2^{t/3}$$

3. ตั้งสมการ $2^{t/3} = 64 = 2^6$ ได้ $\frac{t}{3} = 6$ ดังนั้น $t = 18$ วัน

ตรวจสอบเชิงเหตุผล: ที่ $t = 18$ วัน A ผ่านไป $18/2 = 9$ ครึ่งชีวิต เหลือ $N_0/512$ ส่วน B ผ่านไป $18/6 = 3$ ครึ่งชีวิต เหลือ $N_0/8$ อัตราส่วน $\frac{N_0/8}{N_0/512} = \frac{512}{8} = 64$ ตรงตามโจทย์พอดี

ระวัง (ที่มาตัวลวง):

- 12 วัน — เข้าใจผิดว่าอัตราส่วนขึ้นกับผลต่างจำนวนครึ่งชีวิตแบบ $t/2$ อย่างเดียว ($2^{t/2} = 64 \Rightarrow t = 12$) โดยลืมนับว่า B ก็สลายตัวไปด้วย (ที่ 12 วัน อัตราส่วนจริงเป็นเพียง $2^4 = 16$)
- 36 วัน — ใช้เลขชี้กำลัง $t/6$ ของ B ($2^{t/6} = 64$) สลับบทบาทของสองไอโซโทป
- 24 วัน — จำนวนครึ่งชีวิตรวมของสองตัว ($6 + 2$ ครึ่งชีวิต) ซึ่งไม่ใช่วิธีคิดอัตราส่วนที่ถูกต้อง

